

Reporte de especificación y verificación del solver:

`highOrderManufacturedFDAImplicitPETScDistributed`

Solver manufacturado de PDE–ODE tipo monodominio con volúmenes finitos de alto orden, acoplamiento no lineal Picard, diagonal- I_{ion} y JFNK sobre un back-end de Krylov de PETSc distribuido

Pablo

8 de agosto de 2026

Resumen

Este reporte documenta la formulación numérica implementada en:

`highOrderManufacturedFDAImplicitPETScDistributed`.

El solver resuelve una PDE de reacción–difusión tipo monodominio para el potencial transmembrana V_m , evoluciona ODEs locales de estado para (u_1, u_2, u_3) , evalúa un sustituto no lineal de corriente iónica $I_{\text{ion}}(V_m, u_1, u_2, u_3)$, y admite las mismas estrategias de acoplamiento no lineal usadas en el solver fisiológico: `Picard`, `diagonalIion` y `JFNK`.

- El operador de difusión se discretiza con el marco de volúmenes finitos centrados en celda de OpenFOAM, opcionalmente mejorado a una reconstrucción de alto orden Local Regression Estimators (LRE);
- La fuente iónica se evalúa ya sea en los centros de celda o en los puntos de cuadratura de la celda (necesario para alto orden);
- Existen diferentes formas para integrar las ecuaciones ODE de reacción:
 - (i) en cada punto de cuadratura utilizado para evaluar la fuente iónica;
 - (ii) únicamente en los centros y luego reconstruirlos donde sea necesario evaluar la fuente iónica;
- El ODE usa el integrador adaptativo RKF45 de OpenFOAM con tolerancias configurables;
- La integración temporal sigue un esquema θ (backward Euler o Crank–Nicolson);
- El operador de masa puede ser `lumped` o de alto orden `consistent`;
- Los sistemas lineales de voltaje se resuelven a través de una envoltura delgada de PETSc que *cachea* el KSP, la matriz y la factorización simbólica ILU(T) a través de las iteraciones no lineales y los pasos de tiempo; también hay un respaldo Eigen (`SparseLU/BiCGSTAB`). JFNK usa un par persistente matrix-free `MatShell`+KSP, por defecto GMRES reiniciado, y un preconditionador opcional derivado de $\mathbf{A}$ con una linealización local de I_{ion} (`diagonalIion`).

Los ensamblajes de matriz dispersa de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ se dividen en *chunks* sobre celdas/caras para acotar el pico transitorio del vector de triplets en mallas 3D no estructuradas grandes. La implementación actual expone además un modo automático de optimización de memoria con reserva adaptativa de triplets de rigidez, ensamblaje compacto de masa consistente, asignación condicional de campos en los puntos de cuadratura iónicos, y recorte del asignador alrededor de las fases grandes de setup. La sección de resultados es guiada por datos: las tablas se generan a partir de las salidas actuales del tutorial y se ajustan directamente desde los archivos agregados `errors_vs_N`.

Esta variante `...Distributed` hace además *genuinamente distribuida* el álgebra lineal: la malla se descompone con `decomposePar`, los operadores se ensamblan con filas locales y columnas globales y pasan a ser matrices MPIAIJ de PETSc sobre `PETSC_COMM_WORLD`, y todo producto matriz–vector pasa por `MatMult` en lugar de Eigen. La formulación no cambia. La Sección 11 documenta qué exige la descomposición — incluido el intercambio que lleva la fila de reconstrucción

de una celda vecina a través de una partición, sin el cual la estabilización de salto en cara está silenciosamente ausente a lo largo de todo corte —, cómo se verifica un operador paralelo entrada por entrada, y la única inconsistencia que queda: una selección de stencils en la librería de alto orden que no es invariante ante la partición (Sección 11.4). Esa inconsistencia se mide ahí y se muestra que no afecta los órdenes de convergencia ajustados.

Índice

1. Propósito y notación	3
2. Ecuaciones de gobierno	3
2.1. Motivación de electrofisiología	3
2.2. Sistema PDE–ODE manufacturado	4
2.3. Solución exacta y el rol de β	4
3. Discretización espacial	5
3.1. Forma integral de volúmenes finitos	5
3.2. Operador centrado en celda (estándar)	5
3.3. Operador LRE de alto orden	5
3.4. Matrices de masa lumped y consistente	7
3.5. Promediado de alto orden de I_{ion} y estados	7
4. Integración temporal	8
4.1. El método θ	8
4.2. Estados ODE dentro de un paso de tiempo de la PDE	9
5. Solver no lineal acoplado	9
5.1. Residuo y diagnósticos	9
5.2. Método de punto fijo de Picard	10
5.3. Linealización diagonal de I_{ion}	11
5.4. Jacobian-free Newton–Krylov	12
5.5. Búsqueda de línea de Armijo y rollback	13
5.6. Comparación métodos	14
6. Back-end de álgebra lineal y notas de implementación	15
6.1. Precondicionador JFNK: ILU(T) de <code>diagonalIion</code>	16
6.2. Ensamblaje por chunks de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$	17
6.3. Distribución de memoria en el bucle temporal	17
7. Precisión teórica y pisos de error prácticos	18
8. Controles del solver	19
9. Diagnósticos de salida	21
10. Medidas de error y tasas de convergencia	21
11. Paralelización en memoria distribuida	22
11.1. Disposición de la matriz: filas locales, columnas globales	23
11.2. Estabilización en caras de procesador	23
11.3. Cómo se verifica un operador paralelo	24
11.4. Dependencia de la partición en los stencils MLS	25

12.Resultados	26
12.1. Auditoría de rollback y robustez no lineal	27
12.2. Problema manufacturado bidimensional	28
12.2.1. Picard	28
12.2.2. diagonalIion	34
12.2.3. JFNK	40
12.3. Discusión de los resultados 2D	45
12.4. Problema manufacturado tridimensional	47
12.4.1. Picard	47
12.4.2. diagonalIion	53
12.4.3. JFNK	59
12.5. Discusión de los resultados 3D	64

1. Propósito y notación

El problema MMS no es un modelo iónico fisiológico. Su rol es proveer una solución exacta para una estructura PDE–ODE–fuente deliberadamente cercana al solver de electro-activación. Si se usan aquí y en el solver de electro el mismo operador de volúmenes finitos, la misma cuadratura de la fuente, la misma integración de la ODE de estado, la misma discretización temporal θ y el mismo acoplamiento no lineal, entonces la convergencia MMS observada da evidencia del orden numérico de esos bloques compartidos.

Símbolo	Significado	Ubicación en el solver
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$	dominio computacional, $d = 1, 2, 3$	mallla de OpenFOAM
K_i	celda de volúmenes finitos	<code>mesh.cells()</code>
$ K_i $	volumen de celda	<code>mesh.V()</code>
$V_m(\mathbf{x}, t)$	potencial transmembrana manufacturado	<code>Vm</code>
$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$	variables de estado manufacturadas	<code>u1,u2,u3</code>
$I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{u})$	sustituto no lineal de la fuente	<code>Iion</code>
χ y C_m	constantes de escala del monodominio	<code>cardiacProperties</code>
$\mathbf{D}$	tensor de conductividad	<code>conductivity</code>
$\mathbf{M}$	operador de masa	<code>M</code> (movido a <code>BImplicit</code> tras <code>A/B</code>)
$\mathbf{K}$	operador de difusión/rigidez	<code>K</code>
$\mathbf{L} = (\chi C_m)^{-1} \mathbf{K}$	operador de difusión escalado	absorbido en <code>A/B</code> (sin storage separado)
$\mathbf{A}, \mathbf{B}$	matrices implícitas del esquema θ	<code>Aimplicit, Bimplicit</code>
$F(\mathbf{x})$	residuo no lineal para el candidato de voltaje $\mathbf{x}$	<code>residualFor</code>
$\mathbf{P}$	matriz de preconditionador JFNK persistente $\approx \mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d})$	<code>jfnkP</code>

El vector centrado en celda de voltajes en el tiempo t^n se denota $\mathbf{V}^n \in \mathbb{R}^{N_c}$. Una iteración no lineal dentro de un paso de tiempo t^{n+1} usa el supraíndice k , p.ej. $\mathbf{V}^k$ es un candidato para $\mathbf{V}^{n+1}$. El punto de cuadratura q en la celda K_i se denota $\mathbf{x}_{iq}$ con peso ω_{iq} .

2. Ecuaciones de gobierno

2.1. Motivación de electrofisiología

La ecuación del monodominio fisiológico puede escribirse, en una convención común, como:

$$\chi C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) - \chi C_m I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s}) + I_{\text{ext}}, \quad (1)$$

donde $\mathbf{s}$ son estados iónicos e I_{ion} suele almacenarse como una tasa de voltaje con unidades V s^{-1} . Dividiendo por χC_m se obtiene:

$$\frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{1}{\chi C_m} \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) - I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{s}) + \frac{I_{\text{ext}}}{\chi C_m}. \quad (2)$$

El solver manufacturado reemplaza los estados fisiológicos por tres estados MMS suaves y reemplaza la corriente iónica del modelo celular por una función no lineal construida. El propósito no es reproducir la electrofisiología celular, sino ejercitar las mismas responsabilidades numéricas que existen en el modelo fisiológico: difusión, ODEs locales, fuente no lineal, cuadratura, paso de tiempo implícito e iteración no lineal.

2.2. Sistema PDE–ODE manufacturado

El solver avanza:

$$\frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{1}{\chi C_m} \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla V_m) - I_{\text{ion}}(V_m, u_1, u_2, u_3), \quad (3)$$

$$\dot{u}_1 = (u_1 + u_3 - V_m)^2 u_2^2 + \frac{1}{2} (u_1 + u_3 - V_m) u_2^2 (V_m - u_3), \quad (4)$$

$$\dot{u}_2 = -(u_1 + u_3 - V_m) u_2^3, \quad (5)$$

$$\dot{u}_3 = 0. \quad (6)$$

El sustituto no lineal de corriente iónica es:

$$I_{\text{ion}}(V_m, u_1, u_2, u_3) = -\frac{1}{2} (u_1 + u_3 - V_m) u_2^2 (V_m - u_3) + \frac{\beta}{\chi C_m} (V_m - u_3). \quad (7)$$

La fuente de la PDE usada en el lado derecho de la matriz es

$$S(V_m, \mathbf{u}) = -I_{\text{ion}}(V_m, \mathbf{u}). \quad (8)$$

Así, el término llamado `Iion` en la salida es la corriente manufacturada no lineal, mientras que el término que entra en la ecuación de voltaje es su negativo.

2.3. Solución exacta y el rol de β

Los campos exactos se construyen a partir de dos funciones espaciales suaves F y G :

$$V_m^*(\mathbf{x}, t) = \sqrt{1+t} F(\mathbf{x}), \quad (9)$$

$$u_1^*(\mathbf{x}, t) = (1+t)G(\mathbf{x}) + V_m^*(\mathbf{x}, t), \quad (10)$$

$$u_2^*(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(1+t)\sqrt{G(\mathbf{x})}}, \quad (11)$$

$$u_3^*(\mathbf{x}, t) = 0. \quad (12)$$

El solver usa

$$F = \begin{cases} \cos(\pi x), & d = 1, \\ \cos(\pi x) \cos(2\pi y), & d = 2, \\ \cos(\pi x) \cos(2\pi y) \cos(3\pi z), & d = 3, \end{cases} \quad G = \begin{cases} 1+x, & d = 1, \\ 1+xy^2, & d = 2, \\ 1+xy^2z^3, & d = 3. \end{cases} \quad (13)$$

La constante β cierra el balance analítico entre el Laplaciano de F y el tensor de conductividad. Para una conductividad diagonal constante tomada de `conductivity[0]`,

$$\beta = \begin{cases} -\pi^2 D_{xx}, & d = 1, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy}), & d = 2, \\ -\pi^2 (D_{xx} + 4D_{yy} + 9D_{zz}), & d = 3. \end{cases} \quad (14)$$

Esta elección hace que la fuente manufacturada sea compatible con el modo trigonométrico exacto bajo el tensor de conductividad seleccionado. Los valores de frontera para V_m , u_1 , u_2 y u_3 se sobrescriben con la solución exacta donde corresponde, de modo que el error de verificación es un error de discretización y no un error de dato de frontera.

En el caso de este reporte V_m usa `zeroGradient`, condición que la solución manufacturada satisface exactamente, y que el mecanismo de sobrescritura y el vector $\mathbf{b}(t)$ están inactivos para V_m (activos sólo para los estados $\mathbf{u}$).

3. Discretización espacial

3.1. Forma integral de volúmenes finitos

Integrando (3) sobre un volumen de control K_i y dividiendo por el volumen de celda se obtiene el balance de celda usado por la implementación:

$$\frac{1}{|K_i|} \int_{K_i} \frac{\partial V_m}{\partial t} dV = \frac{1}{\chi C_m |K_i|} \int_{\partial K_i} \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \nabla V_m dA + \frac{1}{|K_i|} \int_{K_i} S(V_m, \mathbf{u}) dV. \quad (15)$$

Tras la discretización espacial, el problema semi-discreto por celda tiene la forma matricial

$$\mathbf{M} \frac{dV}{dt} = \mathbf{L}V + \mathbf{S}(V, \mathbf{u}), \quad \mathbf{L} = \frac{1}{\chi C_m} \mathbf{K}. \quad (16)$$

Aquí $\mathbf{K}V$ aproxima la divergencia normalizada por volumen $(1/|K_i|) \int_{\partial K_i} \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \nabla V_m dA$, y $\mathbf{S}_i$ es una tasa de fuente por promedio de celda, no una fuente integrada en volumen. En consecuencia, la matriz de masa de volúmenes finitos *lumped* usada por el código es la matriz identidad.

3.2. Operador centrado en celda (estándar)

Cuando `useHighOrder.Vm=false`, el solver ensambla el operador de difusión de volúmenes finitos centrado en celda estándar. Para una cara interna f entre las celdas P y N , la parte ortogonal tiene la forma

$$\frac{1}{|K_P|} \int_f \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \nabla V_m dA \approx \frac{a_f}{|K_P|} (V_N - V_P), \quad (17)$$

donde a_f contiene el área de cara, la dirección normal, el tensor de conductividad y la distancia entre centros de celda. Las caras de frontera usan el tipo de patch de OpenFOAM. Los patches `zeroGradient` y `empty` dan contribuciones de flujo nulo; los patches de valor fijo contribuyen términos de frontera conocidos.

Para soluciones suaves en mallas ortogonales regulares, este operador de volúmenes finitos estándar es de segundo orden en el espacio para difusión. En mallas oblicuas o no ortogonales el orden efectivo depende de la calidad de malla y del tratamiento no ortogonal.

3.3. Operador LRE de alto orden

Cuando `useHighOrder.Vm=true`, el solver usa estenciles Local Regression Estimators (LRE). Alrededor de cada centro de celda $\mathbf{x}_i$, se ajusta una reconstrucción polinómica de grado N a partir de los valores de celdas vecinas:

$$V_m(\mathbf{x}_i + \mathbf{r}) \approx V_i + \nabla V_i \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{2} \mathbf{r}^T H_i \mathbf{r} + \frac{1}{6} T_i[\mathbf{r}, \mathbf{r}, \mathbf{r}] + \dots \quad (18)$$

Las entradas de diccionario `N`, `Nn`, `k` y `maxStencilSize` controlan el grado polinómico, el número objetivo de vecinos del estencil, el exponente del peso radial y el tamaño máximo del estencil. El solver puede evaluar valores reconstruidos, gradientes, Hessianos y tensores de tercer orden, según el orden polinómico seleccionado.

Los patches de frontera se clasifican automáticamente antes de construir los objetos LRE. Los patches `fixedValue` y `fixedVoltage` se insertan en los estenciles LRE como puntos fantasma de frontera para poder usar el valor de frontera manufacturado. Los patches `zeroGradient` se pasan a LRE como `mirrorPatches`, lo que duplica el estencil local reflejando las posiciones de los vecinos a través del plano de frontera y preserva el orden completo de reconstrucción en fronteras de Neumann homogéneas. Los patches `empty`, de procesador y no soportados quedan fuera de las listas explícitas de inclusión/espejo. Un patch no puede ser a la vez incluido como patch fantasma de Dirichlet y espejado; el constructor LRE verifica esto y aborta si el diccionario es inconsistente.

Los diccionarios de alto orden se leen de `highOrderCoeffs/LRECoeffs_Vm` para la reconstrucción de difusión/masa y de `highOrderCoeffs/LRECoeffs_Iion` para la cuadratura de fuente/estados. La entrada `LRECoeffs_Iion` es requerida cuando se habilita la cuadratura iónica de alto orden.

La matriz de rigidez de alto orden se ensambla evaluando gradientes reconstruidos en los puntos de cuadratura de cara:

$$(\mathbf{KV})_i \approx \frac{1}{|K_i|} \sum_{f \subset \partial K_i} \sigma_{if} |f| \sum_{q \in f} \omega_{fq} \mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_{\text{own}(f)} \nabla_h V_m(\mathbf{x}_{fq}), \quad (19)$$

donde σ_{if} es el signo de orientación owner/neighbour. Para los casos de verificación manufacturados la conductividad es constante, así que usar el tensor de la celda owner en esta reconstrucción de cara es equivalente a cualquier interpolación de cara consistente. Las fronteras de valor fijo contribuyen términos exactos conocidos a un vector separado $\mathbf{b}(t)$. El operador resultante es disperso pero tiene un estencil más ancho que el Laplaciano de volúmenes finitos estándar. Para campos suaves, buenos estenciles, cuadratura suficientemente precisa y mallas no degeneradas, la consistencia espacial esperada mejora con el grado polinómico LRE. En la práctica, el orden observado es el mínimo de: orden de reconstrucción, orden de cuadratura, orden de integración temporal, piso de tolerancia del ODE, piso del residuo no lineal y condicionamiento de malla/estencil. Si el error está controlado sólo por la interpolación/reconstrucción de V_m , entonces el comportamiento esperado por conteo de términos de Taylor es el polinómico usual: reconstrucción lineal (p1) da segundo orden, reconstrucción cuadrática (p2) da tercer orden, y reconstrucción cúbica (p3) da cuarto orden.

Ese conteo, sin embargo, ignora la cancelación por simetría del estencil, y los resultados de §12.3 muestran que el comportamiento real de este operador de difusión sigue el patrón par/impar: el gradiente reconstruido en la cara tiene truncamiento $O(h^N)$ para grado N , pero sobre estenciles aproximadamente simétricos el término de error de orden par se cancela, de modo que los grados impares ganan un orden extra y los pares no. El barrido 2D entrega 2,00, 2,61, 2,03 y 4,32 para N0, p1, p2 y p3 respectivamente, es decir 2, 2 y 4 para los tres grados LRE. Conviene por lo tanto leer la expectativa de arriba como una cota superior de conteo de términos y no como el orden efectivamente alcanzable con grado par.

Vector $\mathbf{b}(t)$ $\mathbf{b}(t) \in \mathbb{R}^{N_c}$ es el vector de levantamiento de las condiciones de Dirichlet: la parte del operador de difusión discreto que multiplica valores conocidos y por lo tanto no puede quedar en la matriz.

La idea es estándar. El estencil discreto de $\mathbf{K}$ en una celda i pegada a la frontera involucra un valor fantasma V_b en la cara de frontera. Si V_b fuera incógnita iría a la matriz; como es dato ($V_b = V_m^*(\mathbf{x}_b, t)$), se lo pasa al RHS. Formalmente, se parte el operador de difusión completo en

$$\underbrace{\mathbf{KV}}_{\text{depende de las incógnitas internas}} + \underbrace{\mathbf{b}(t)}_{\text{depende sólo de los datos de frontera}} \approx \frac{1}{|K_i|} \int_{\partial K_i} \mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \nabla V_m dA.$$

De ahí que en el diagnóstico el laplaciano numérico se forme como `lapNow = K*Vm + bcNow` y no como `K*Vm`.

- La construcción de $\mathbf{b}(t)$ en bajo orden

$$b_i = \sum_{f \subset \partial K_i \cap \Gamma_D} \frac{a_f}{|K_i|} V_m^*(\mathbf{x}_f, t) + (\text{término de estabilización si } \alpha > 0),$$

con a_f el mismo coeficiente ortogonal $\mathbf{S}_f \cdot \mathbf{D} \mathbf{d} / |\mathbf{d}|^2$ que se restó de la diagonal de $\mathbf{K}$.

- La construcción de $\mathbf{b}(t)$ en alto orden

$$b_i = \sum_{f \subset \partial K_i \cap \Gamma_D} \frac{|f|}{|K_i|} \sum_{q \in f} \omega_{fq} \left(\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{D}_{\text{own}(f)} \mathbf{g}_{fq}^{\text{ghost}} \right) V_m^*(\mathbf{x}_{fq}, t),$$

donde $\mathbf{g}_{fq}^{\text{ghost}}$ es el coeficiente LRE de gradiente asociado al punto fantasma de la frontera (índice `ghostID = faceStencils[globalFace].size()`, o sea la última entrada del estencil, que es la que LRE reserva para el punto de Dirichlet). Es decir: se separa de la fila LRE la columna que corresponde al fantasma, se la multiplica por el valor exacto, y eso es b_i .

1. $\mathbf{b}$ depende del tiempo porque V_m^* depende de t . Por eso en el esquema θ aparecen dos vectores distintos, $\mathbf{b}^n = \mathbf{b}(t^n)$ y $\mathbf{b}^{n+1} = \mathbf{b}(t^{n+1})$, pesados con $(1 - \theta)$ y θ igual que la fuente. Sin esa distinción, Crank–Nicolson perdería su segundo orden en el tiempo cerca de la frontera.
2. $\mathbf{b}$ es constante respecto de las incógnitas $\mathbf{x}$. Por eso desaparece del producto Jacobiano-vector de JFNK: $\mathbf{F}(\mathbf{x} + \epsilon \mathbf{v}) - \mathbf{F}(\mathbf{x})$ cancela $\mathbf{b}$. Sólo aparece en el residuo mismo.
3. En el ejemplo resuelto, $\mathbf{b}(t) \equiv \mathbf{0}$ en todos los pasos, porque ningún patch de V_m es `fixedValue`. Los términos $\theta \mathbf{b}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{b}^n$ de (26), (27) y (31) son idénticamente nulos en el ejemplo. La maquinaria está para el caso Dirichlet, que sí se ejercita en otras variantes del caso.

3.4. Matrices de masa lumped y consistente

El operador de masa `lumped` es la identidad:

$$\mathbf{M}_{ij}^{\text{lump}} = \delta_{ij}. \quad (20)$$

Esto se sigue de la forma de volúmenes finitos normalizada por volumen de (15). La masa identidad es barata, robusta, positiva y coincide con la actualización usual centrada en celda de un grado de libertad. Si el V_m de alto orden está deshabilitado, el solver usa esta masa diagonal aun si la entrada pide `consistent`, porque no hay operador de reconstrucción de alto orden que integrar.

La matriz de masa `consistent` está disponible cuando `useHighOrder_Vm=true` y se ensambla con cuadratura de celda y los coeficientes de reconstrucción LRE. Para el punto de cuadratura $\mathbf{x}_{iq}$ en la celda K_i , escribimos la reconstrucción local Taylor/LRE como

$$V_{mh}(\mathbf{x}_{iq}) = \sum_j c_{ijq} V_j, \quad (21)$$

donde los coeficientes no nulos c_{ijq} están restringidos al estencil de la celda K_i e incluyen el coeficiente propio. La masa por promedio de celda consistente implementada es entonces

$$\mathbf{M}_{ij}^{\text{cons}} \approx \sum_{q \in K_i} \bar{\omega}_{iq} c_{ijq}, \quad \bar{\omega}_{iq} = \frac{\omega_{iq}}{\sum_{q'} \omega_{iq'}}. \quad (22)$$

Es por lo tanto un operador de promediado/proyección de alto orden inducido por la reconstrucción LRE, no una matriz de masa de Galerkin con productos de funciones base. Se ajusta mejor a la aproximación espacial de alto orden, pero es dispersa en vez de diagonal como la `lumped` e incrementa el costo y la sensibilidad de condicionamiento del solver implícito.

Notar que usualmente (y en nuestro caso):

$$\sum_{q'} \omega_{iq'} = 1. \quad (23)$$

3.5. Promediado de alto orden de I_{ion} y estados

La tasa de fuente por promedio de celda puede aproximarse ya sea por una regla centrada en celda o por cuadratura. Como $S = -I_{\text{ion}}$, cuando `useHighOrder_Iion=false` o cuando la malla es efectivamente unidimensional, el solver usa la tasa centrada en celda

$$S_i \approx -I_{\text{ion}}(V_i, u_{1,i}, u_{2,i}, u_{3,i}). \quad (24)$$

Cuando `useHighOrder_Iion=true` y $d > 1$, el voltaje y los estados se evalúan en los puntos de cuadratura iónicos y la tasa de fuente se promedia de vuelta a la celda:

$$S_i \approx - \sum_{q \in K_i} \bar{\omega}_{iq} I_{\text{ion}}(V_{mh}(\mathbf{x}_{iq}), u_{1,iq}, u_{2,iq}, u_{3,iq}). \quad (25)$$

Estos campos escalares en los puntos de cuadratura se asignan sólo para integración iónica de alto orden multidimensional, es decir, cuando `useHighOrder_Iion=true` y $d > 1$. En todos los demás casos el solver igual reporta el número nominal de puntos de integración iónicos para auditabilidad, pero el storage asignado en los puntos de cuadratura es cero y la actualización de fuente/estados queda centrada en celda.

Hay dos modos de actualización de estados para el camino iónico de alto orden:

- `cellCentredReconstruct` (por defecto) avanza la ODE una vez por celda desde los estados al inicio del paso usando el voltaje viejo centrado en celda y el candidato de voltaje centrado en celda actual. Los estados actualizados centrados en celda se reconstruyen luego a los puntos de cuadratura iónicos con el interpolador separado `LRECoeffs.states` antes de evaluar I_{ion} . Es el default porque cuesta, por cada estado, una integración de ODE por celda.
- `gaussPointODE` reconstruye los voltajes viejo y candidato a cada punto de cuadratura iónico y avanza una ODE de estado independiente en cada punto de cuadratura. Los estados en los puntos de cuadratura se promedian luego de vuelta a los centros de celda para estudiar convergencia (se pierde orden allí). Este camino heredado cuesta, por cada estado, una integración de ODE por punto de cuadratura.

4. Integración temporal

4.1. El método θ

Sea $\Delta t = t^{n+1} - t^n$. El solver mapea `backwardEuler` a $\theta = 1$ y `crankNicolson` a $\theta = 1/2$. Aplicando el método θ a (16) se obtiene

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{V}^{n+1} - \mathbf{V}^n}{\Delta t} = \mathbf{L} (\theta \mathbf{V}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{V}^n) + \theta \mathbf{S}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{S}^n + \theta \mathbf{b}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{b}^n. \quad (26)$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{A} \mathbf{V}^{n+1} = \mathbf{B} \mathbf{V}^n + \theta \mathbf{S}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{S}^n + \theta \mathbf{b}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{b}^n, \quad (27)$$

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} - \theta \mathbf{L}, \quad \mathbf{B} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} + (1 - \theta) \mathbf{L}. \quad (28)$$

En la implementación, $\mathbf{L}$ nunca se almacena como una matriz dispersa separada. El solver construye $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ una vez (con los ensamblajes por chunks descritos en §6.2) y construye $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ directamente desde la relación $\mathbf{L} = (\chi C_m)^{-1} \mathbf{K}$ mediante aritmética de expression-templates sobre las matrices dispersas: $\mathbf{A} \leftarrow \mathbf{M}/\Delta t - (\theta/\chi C_m) \mathbf{K}$ y $\mathbf{B} \leftarrow \mathbf{M}/\Delta t + ((1 - \theta)/\chi C_m) \mathbf{K}$. Después de copiar $\mathbf{A}$ desde $\mathbf{M}$, el storage de $\mathbf{M}$ se mueve a $\mathbf{B}$ para evitar mantener viva una tercera copia de la matriz de masa durante todo el run.

`backwardEuler` es de primer orden en el tiempo y fuertemente amortiguante. Suele ser la opción más robusta para problemas no lineales rígidos o mal convergidos. `crankNicolson` es de segundo orden en el tiempo para soluciones suaves y términos no lineales/de fuente convergidos, pero es menos disipativo. Su orden observado puede caer si las iteraciones no lineales, la tolerancia del ODE de estado o el error espacial dominan.

4.2. Estados ODE dentro de un paso de tiempo de la PDE

Para un candidato de voltaje $V_m^{n+1,k}$, las ODEs de estado se avanzan desde los mismos estados al inicio del paso $\mathbf{u}^n$. Dentro del integrador del ODE, el voltaje se interpola linealmente entre los valores viejo y candidato:

$$V_m(\tau) = (1 - \alpha)V_m^n + \alpha V_m^{n+1,k}, \quad \alpha = \frac{\tau}{\Delta t}, \quad 0 \leq \tau \leq \Delta t. \quad (29)$$

Aquí τ es el tiempo local dentro del paso de tiempo de la PDE, es decir una coordenada temporal que corre de $\tau = 0$ en t^n hasta $\tau = \Delta t$ en t^{n+1} , de modo que el tiempo físico es $t = t^n + \tau$. Se introduce porque el integrador de las ODEs de estado es autónomo respecto del solver de la PDE: dentro de un mismo paso $[t^n, t^{n+1}]$ el integrador de estados puede dar muchos sub-pasos $h \leq \Delta t$ (adaptativos en el caso RKF45), y τ es la variable que lleva la cuenta de cuánto de Δt ya fue recorrido, acumulándose como $\tau \leftarrow \tau + h$ hasta alcanzar Δt .

Su rol específico es proveer el valor del voltaje que ve la ODE en cada etapa de Runge–Kutta. El solver no lineal de la PDE sólo conoce dos voltajes, el viejo V_m^n y el candidato $V_m^{n+1,k}$; entre ellos se interpola linealmente en τ mediante $\alpha = \tau/\Delta t \in [0, 1]$. Así, $\alpha = 0$ devuelve V_m^n , $\alpha = 1$ devuelve el candidato, y las etapas intermedias del método RK (que se evalúan en $\tau + c_s h$ con $c_s \in (0, \frac{1}{5}, \frac{3}{10}, \frac{3}{5}, 1, \frac{7}{8})$) reciben voltajes consistentes con esa rampa lineal. Esta interpolación es la que hace que el sistema PDE–ODE quede genuinamente acoplado dentro del paso: cada cambio del candidato de voltaje cambia la trayectoria completa de los estados, y por eso cada evaluación de residuo debe reintegrar las ODEs desde $\mathbf{u}^n$.

La rampa lineal en τ es de segundo orden en Δt , así que es compatible con Crank–Nicolson pero acota el orden temporal alcanzable a 2 aunque el integrador de estados sea de orden 5.

Los solvers de estado disponibles son:

<code>stateODESolver</code>	Método	Orden nominal
Euler o <code>forwardEuler</code>	Euler explícito	1
RK4	Runge–Kutta clásico	4
RKF45 o RKT45	par embebido adaptativo de Cash–Karp	4/5

Para RKF45, se acepta el candidato de quinto orden y la estimación embebida de cuarto orden provee el indicador de error local

$$e = \max_j \frac{|u_j^{(5)} - u_j^{(4)}|}{\text{stateODEAbsTol} + \text{stateODERelTol} \max(|u_j^{(5)}|, |u_j^{(4)}|)}. \quad (30)$$

Un sub-paso se acepta si $e \leq 1$ o si se alcanzó el paso mínimo; el siguiente sub-paso se escala por un factor de seguridad proporcional a $e^{-1/4}$. En estudios de convergencia, las tolerancias del ODE deben ser lo suficientemente ajustadas para que el error de integración de estados no enmascare el orden espacial o de integración temporal de la PDE.

5. Solver no lineal acoplado

5.1. Residuo y diagnósticos

Para cualquier candidato de voltaje $\mathbf{x}$, el solver evalúa los campos de estado y la fuente correspondientes llamando a `evaluateNonlinearFields`. Esto significa: reconstruir V_m a los puntos de cuadratura de I_{ion} si es necesario, resetear/evolucionar los estados de t^n a t^{n+1} usando $\mathbf{x}$, computar I_{ion} y ensamblar la fuente. El residuo de voltaje acoplado es

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - [\mathbf{B}\mathbf{V}^n + \theta (\mathbf{S}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}^{n+1}) + (1 - \theta) (\mathbf{S}^n + \mathbf{b}^n)], \quad (31)$$

donde $\mathbf{b}^n$ y $\mathbf{b}^{n+1}$ son contribuciones conocidas de frontera/fuente del tratamiento de frontera manufacturado.

Algorithm 1 Control de sub-paso adaptativo del par embebido 5(4) dentro de un paso de tiempo de la PDE

Entrada: Estados $\mathbf{u}^n$ en t^n , voltajes V_m^n y $V_m^{n+1,k}$, paso de PDE Δt

```

1:  $\tau \leftarrow 0$ ;  $h \leftarrow \min(\Delta t, \text{stateODEInitialStep})$ ;  $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u}^n$ 
2:  $h_{\min} \leftarrow \max(10^{-12}\Delta t, \text{SMALL})$ 
3: for  $s = 1, \dots, \text{stateODEMaxSteps}$  do
4:   if  $\tau \geq \Delta t$  then
5:     break
6:   end if
7:    $h \leftarrow \min(h, \Delta t - \tau)$  ▷ no pisar más allá de  $t^{n+1}$ 
8:   Evaluar las 6 etapas con  $V_m(\tau + c_s h) = (1 - \frac{\tau + c_s h}{\Delta t})V_m^n + \frac{\tau + c_s h}{\Delta t}V_m^{n+1,k}$ 
9:   Formar  $\mathbf{u}^{(5)}$  (propagado) y  $\mathbf{u}^{(4)}$  (embebido)
10:   $e \leftarrow \max_j \frac{|u_j^{(5)} - u_j^{(4)}|}{\text{absTol} + \text{relTol} \max(|u_j^{(5)}|, |u_j^{(4)}|)}$ 
11:  if  $e \leq 1$  o  $h \leq h_{\min}$  then ▷ aceptar; el 2º brazo es salvaguarda anti-estancamiento
12:     $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u}^{(5)}$ ;  $\tau \leftarrow \tau + h$ 
13:  else ▷ rechazar:  $\mathbf{u}$  y  $\tau$  quedan intactos
14:    end if
15:     $\varphi \leftarrow \min(4, \max(0, 1, 0.84 e^{-1/4}))$  ▷  $e^{-1/4}$  pues el error por unidad de paso es  $O(h^4)$ 
16:     $h \leftarrow \max(h_{\min}, \min(\Delta t - \tau, h \varphi))$ 
17: end for
18: if  $\tau < \Delta t$  then
19:   Emitir advertencia: presupuesto de sub-pasos agotado
20: end if
Salida:  $\mathbf{u}^{n+1,k} \leftarrow \mathbf{u}$ 

```

El solver registra varios diagnósticos relativos:

$$R_{\text{cpl}} = \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x})\|_2}{\|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|_2 + \epsilon}, \quad R_{V_m} = \frac{\|\mathbf{V}^{k+1} - \mathbf{V}^k\|_2}{\|\mathbf{V}^k\|_2 + \epsilon}, \quad (32)$$

$$R_{I_{\text{ion}}} = \frac{\|\mathbf{l}_{\text{ion}}^{k+1} - \mathbf{l}_{\text{ion}}^k\|_2}{\|\mathbf{l}_{\text{ion}}^k\|_2 + \epsilon}, \quad R_{u_j} = \frac{\|\mathbf{u}_j^{k+1} - \mathbf{u}_j^k\|_2}{\|\mathbf{u}_j^k\|_2 + \epsilon}. \quad (33)$$

Aquí ϵ es la salvaguarda **SMALL** de OpenFOAM. Cuando la cuadratura iónica de alto orden usa `gaussPointODE`, los residuos de estado se miden en los puntos de cuadratura. En el modo por defecto `cellCentredReconstruct`, y en el camino de fuente de bajo orden, los estados están centrados en celda y los residuos de estado se miden en los centros de celda. El residuo de estado máximo es

$$R_{\mathbf{u}} = \max(R_{u_1}, R_{u_2}, R_{u_3}). \quad (34)$$

El historial de residuos se escribe en `postProcessing/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/nonlinearResiduals.dat` cuando `writeNonlinearResiduals=true`.

5.2. Método de punto fijo de Picard

Picard trata la fuente no lineal como retrasada (*lagged*) durante cada solve lineal de voltaje. Dado $\mathbf{V}^k$, el solver computa $\mathbf{S}^k = \mathbf{S}(\mathbf{V}^k, \mathbf{u}(\mathbf{V}^k))$ y luego resuelve

$$\mathbf{A}\widehat{\mathbf{V}}^{k+1} = \mathbf{B}\mathbf{V}^n + \theta(\mathbf{S}^k + \mathbf{b}^{n+1}) + (1 - \theta)(\mathbf{S}^n + \mathbf{b}^n). \quad (35)$$

La actualización relajada es

$$\mathbf{V}^{k+1} = \mathbf{V}^k + \omega (\widehat{\mathbf{V}}^{k+1} - \mathbf{V}^k), \quad \omega = \text{nonlinearRelaxation}. \quad (36)$$

La convergencia requiere al menos `minNonlinearIterations`; en la rama Picard los criterios activos son $R_{V_m} \leq \text{nonlinearVmTolerance}$ y todos los residuos de estado por debajo de `nonlinearStatesTolerance`. Si Picard agota el presupuesto de iteraciones, la implementación actual acepta el último iterado de Picard e imprime una advertencia. El vector de fuente usado para el diagnóstico de residuo de Picard es la fuente retrasada de la evaluación correctora actual; el residuo totalmente acoplado no es un criterio de parada de Picard en esta rama.

Conviene tener a mano la tasa de convergencia esperada, porque es la que gobierna el conteo de iteraciones observado en los resultados. Linealizando la iteración alrededor de su punto fijo, el error $\mathbf{e}^k = \mathbf{V}^k - \mathbf{V}^{n+1}$ satisface

$$\mathbf{e}^{k+1} = [(1 - \omega)\mathbf{I} + \omega \theta \mathbf{A}^{-1} \mathbf{J}_S] \mathbf{e}^k, \quad \mathbf{J}_S = \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{V}}. \quad (37)$$

Con masa *lumped* se tiene $\mathbf{A} = \mathbf{M}/\Delta t - \theta \mathbf{L}$, de modo que para Δt moderado $\mathbf{A}^{-1} \approx \Delta t \mathbf{I}$ y el radio espectral del operador de iteración es aproximadamente

$$\rho_{\text{Picard}} \approx \omega \theta \Delta t \max_i |d_i|, \quad d_i = \frac{\partial S_i}{\partial V_i}. \quad (38)$$

Es decir, Picard converge linealmente con una tasa proporcional a Δt multiplicada por la constante de Lipschitz de la fuente, y *diverge* cuando $\omega \theta \Delta t \max_i |d_i| \gtrsim 1$. Aunque el esquema θ sea A-estable, el acoplamiento retrasado impone entonces una restricción de paso de tipo explícito asociada a la rigidez del término de reacción; ésa es la limitación que §5.3 elimina. La verificación numérica de (38) sobre el barrido completo está en §12.1.

Algorithm 2 Acoplamiento no lineal de Picard

Entrada: Solución vieja $\mathbf{V}^n, \mathbf{u}^n$, fuente $\mathbf{S}^n$

- 1: Construir $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ desde $\mathbf{M}, \mathbf{L}, \theta$ y Δt
- 2: Inicializar $\mathbf{V}^0$ desde $\mathbf{V}^n$ e imponer valores de frontera exactos en t^{n+1}
- 3: **for** $k = 0, \dots, N_{\text{nl}} - 1$ **do**
- 4: Evaluar estados y fuente $\mathbf{S}^k$ desde $\mathbf{V}^k$
- 5: Resolver $\mathbf{A}\hat{\mathbf{V}}^{k+1} = \mathbf{r}(\mathbf{S}^k)$
- 6: Relajar $\mathbf{V}^{k+1} = \mathbf{V}^k + \omega(\hat{\mathbf{V}}^{k+1} - \mathbf{V}^k)$
- 7: Aplicar valores de frontera exactos; la fuente se refresca en el próximo corrector de Picard
- 8: Computar $R_{V_m}, R_{u_1}, R_{u_2}, R_{u_3}, R_{I_{\text{ion}}}$
- 9: **if** se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias de Picard **then**
- 10: aceptar y salir del bucle
- 11: **end if**
- 12: **end for**

Salida: Se acepta el último iterado de Picard; se imprime una advertencia si no convergió

5.3. Linealización diagonal de I_{ion}

`diagonalIion` mantiene las mismas incógnitas escalares de voltaje pero agrega una sensibilidad de fuente aproximada por fila a la matriz. La implementación perturba todas las incógnitas de voltaje internas por el mismo escalar `diagonalIionEpsilon`, re-impone los valores de frontera exactos y usa el resultado como sustituto diagonal:

$$d_i \approx \frac{S_i(\mathbf{V}^k + \varepsilon \mathbf{1}) - S_i(\mathbf{V}^k)}{\varepsilon}, \quad \varepsilon = \text{diagonalIionEpsilon}. \quad (39)$$

La fuente linealizada es

$$S_i(\mathbf{V}^{k+1}) \approx S_i(\mathbf{V}^k) + d_i (V_i^{k+1} - V_i^k). \quad (40)$$

Moviendo la parte incógnita a la izquierda se obtiene

$$(\mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d})) \hat{\mathbf{V}}^{k+1} = \mathbf{r}(\mathbf{S}^k) - \theta \mathbf{d} \odot \mathbf{V}^k, \quad (41)$$

donde $\odot$ es la multiplicación componente a componente y

$$r(S^k) = \mathbf{B}V^n + \theta(S^k + \mathbf{b}^{n+1}) + (1 - \theta)(S^n + \mathbf{b}^n). \quad (42)$$

Éste es el mismo lado derecho usado por el solver de voltaje de Picard; la rama `diagonalIion` sólo mueve la contribución de fuente linealizada local al lado izquierdo. Esto no es un Jacobiano de Newton completo. Para una fuente estrictamente local por celda, aproxima la sensibilidad de voltaje local, incluyendo el efecto de reintegrar los estados para el candidato perturbado. Con reconstrucción/cuadratura de alto orden activa, debe leerse como un sustituto diagonal para una sensibilidad de fila de dirección uniforme: los acoplamientos Jacobianos fuera de la diagonal por reconstrucción y reconstrucción de estados no se ensamblan. Suele ser más implícito que Picard mientras sigue siendo más barato y simple que JFNK.

Algorithm 3 Acoplamiento no lineal `diagonalIion`

Entrada: Solución vieja V^n, u^n , fuente S^n

- 1: Inicializar V^0 desde V^n e imponer valores de frontera exactos en t^{n+1}
 - 2: **for** $k = 0, \dots, N_{\text{nl}} - 1$ **do**
 - 3: Evaluar S^k e I_{ion}^k desde V^k
 - 4: Perturbar todos los valores internos de V_m por `diagonalIionEpsilon`, re-aplicar valores de frontera y re-evaluar la fuente
 - 5: Formar el sustituto diagonal d_i por la diferencia finita por fila
 - 6: Resolver $(\mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d})) \hat{V}^{k+1} = r(S^k) - \theta \mathbf{d} \odot V^k$
 - 7: Relajar la actualización de voltaje
 - 8: Re-evaluar fuente/estados en el voltaje relajado
 - 9: Verificar los criterios acoplado, de voltaje, de I_{ion} y el opcional de estados
 - 10: **if** se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias diagonales **then**
 - 11: aceptar y salir del bucle
 - 12: **end if**
 - 13: **end for**
 - 14: **if** no convergió y `nonlinearAcceptUnconverged=false` **then**
 - 15: hacer rollback de V_m, I_{ion} y estados al inicio del paso de tiempo
 - 16: **end if**
-

5.4. Jacobian-free Newton–Krylov

JFNK busca un cero de (31):

$$F(x) = 0. \quad (43)$$

El método de Newton resolvería

$$\mathbf{J}(x_k)\delta_k = -F(x_k), \quad x_{k+1} = x_k + \alpha\delta_k, \quad (44)$$

pero el Jacobiano completo no se ensambla. En cambio, un método de Krylov sólo necesita productos $\mathbf{J}\mathbf{v}$, aproximados por la diferencia finita

$$\mathbf{J}(x)\mathbf{v} \approx \frac{F(x + \epsilon\mathbf{v}) - F(x)}{\epsilon}, \quad \epsilon = \text{jfnkEpsilon} \frac{1 + \|x\|_2}{\|\mathbf{v}\|_2 + \epsilon_{\text{mach}}}. \quad (45)$$

Cada producto de Krylov matrix-free realiza por lo tanto una evaluación completa del residuo no lineal: solve de ODE, evaluación de fuente, cuadratura de fuente si está activa, y aplicación matriz-vector. Éste es el costo principal de JFNK.

El solve de Krylov se delega a un back-end de álgebra lineal seleccionable, que decide qué biblioteca ejecuta materialmente las iteraciones sin alterar la matemática del método. Con el back-end por defecto, PETSc, el sistema de Newton se resuelve mediante un objeto KSP (*Krylov SPace solver*)

persistente: el KSP encapsula el método iterativo, sus criterios de parada y sus vectores de trabajo, y se acopla a una matriz de tipo `MatShell`, es decir una matriz que no almacena entrada alguna sino que sólo registra la función que calcula el producto matriz-vector. Esa función es precisamente la diferencia finita (45), de modo que el Jacobiano nunca se forma. Esta combinación es posible porque los métodos de Krylov construyen la solución en el subespacio $\mathcal{K}_m = \text{span}\{\mathbf{r}_0, \mathbf{J}\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{J}^{m-1}\mathbf{r}_0\}$ y por lo tanto sólo requieren aplicar el operador a vectores, nunca inspeccionar sus coeficientes. El valor por defecto `jfnkPetscKspType=gmres` selecciona GMRES (*Generalized Minimal RESidual*), el método de Krylov apropiado para operadores no simétricos como este Jacobiano: en cada iteración devuelve el vector del subespacio que minimiza la norma 2 del residuo lineal, construyendo una base ortonormal por el proceso de Arnoldi y resolviendo un problema de mínimos cuadrados de tamaño reducido sobre ella. Como el costo y la memoria de Arnoldi crecen con el número de iteraciones —hay que almacenar y ortogonalizar contra todos los vectores base acumulados—, se emplea GMRES *reiniciado*: tras `jfnkPetscRestart` iteraciones la base se descarta y el proceso se relanza desde la solución corriente, acotando la memoria a cambio de perder la minimización global sobre todo el historial. Pueden seleccionarse otros tipos de KSP de PETSc (por ejemplo `bcgs`, `BiCGSTAB`, de memoria fija) por diccionario o a través de la base de opciones de PETSc.

El back-end alternativo, `Eigen`, reemplaza PETSc por una implementación en-archivo equivalente: `GMRES(m)` reiniciado con `m = jfnkMaxKrylovIterations` y `jfnkMaxRestarts` reinicios, con la base de Arnoldi ortogonalizada explícitamente en el código y el problema proyectado de mínimos cuadrados resuelto mediante la factorización QR de Householder con pivoteo de columnas de Eigen —el pivoteo aporta robustez cuando la base de Arnoldi se vuelve casi deficiente en rango, situación que puede presentarse porque el producto matriz-vector por diferencias finitas arrastra ruido de redondeo. En cualquiera de los dos back-ends, el solve de Krylov se detiene cuando la norma relativa de su residuo cae por debajo de `jfnkLinearTolerance` o cuando se agota el presupuesto de iteraciones y reinicios; conviene subrayar que esta tolerancia es *lineal* y sólo controla con qué precisión se resuelve la corrección de Newton δ_k , mientras que la convergencia del problema no lineal la gobiernan las tolerancias de la sección 8. Los dos back-ends son numéricamente equivalentes para la misma matriz y las mismas tolerancias: difieren en la implementación del solver lineal, no en el residuo de la PDE.

5.5. Búsqueda de línea de Armijo y rollback

Esta subsección aplica únicamente a la rama JFNK. Después de que el solve de Krylov propone una corrección de Newton δ_k , el solver usa opcionalmente retroceso de Armijo. Partiendo de $\alpha = \text{nonlinearRelaxation}$, acepta el paso de prueba si

$$\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_k + \alpha\delta_k)\|_2^2 \leq (1 - 2c\alpha) \|\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)\|_2^2, \quad c = \text{jfnkArmijoC}. \quad (46)$$

Si la condición falla, α se divide a la mitad hasta que se cumple la condición, se alcanza `jfnkLineSearchMaxIter`, o se alcanza `jfnkLineSearchAlphaMin`. Esto globaliza Newton desalentando pasos que aumentan el residuo no lineal.

La actualización de Newton amortiguada es:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha\delta_k.$$

α es la fracción del paso de Newton que efectivamente se aplica, y c fija cuán exigente es el criterio de “mejora suficiente”— pedir apenas una fracción c de la reducción que predice el modelo lineal. El factor $(1 - 2c\alpha)$ está muy cerca de 1, así que la condición en la práctica sólo rechaza pasos que no reducen el residuo.

Para JFNK y `diagonalIion`, si el solver no lineal alcanza el número máximo de iteraciones sin converger, el comportamiento por defecto es un rollback: V_m , I_{ion} y los campos de estado se restauran al inicio del paso de tiempo. Poner `nonlinearAcceptUnconverged=true` deshabilita este rollback y acepta el último iterado. Picard es la excepción: una iteración de Picard no convergida acepta el último iterado de Picard con una advertencia.

Cuando la búsqueda de línea agota `jfnkLineSearchMaxIter`, se acepta el último punto de prueba aunque haya fallado el test de Armijo. El rollback congela el estado y el tiempo avanza igual, y por lo tanto un solo rollback invalida la tasa de convergencia de esa corrida.

Algorithm 4 Acoplamiento no lineal Jacobian-free Newton–Krylov

Entrada: Solución vieja $\mathbf{V}^n$, $\mathbf{u}^n$, fuente vieja $\mathbf{S}^n$

```
1: Construir el candidato inicial  $\mathbf{x}_0$  desde  $\mathbf{V}^n$  o por extrapolación
2: for  $k = 0, \dots, N_{\text{nl}} - 1$  do
3:   Evaluar  $\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)$ , estados, fuente e  $I_{\text{ion}}$ 
4:   if se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias no lineales then
5:     aceptar  $\mathbf{x}_k$  y salir del bucle
6:   end if
7:   Definir el producto matrix-free  $\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{F}(\mathbf{x}_k + \epsilon \mathbf{v}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_k)]/\epsilon$ 
8:   Usar el solve de Krylov matrix-free configurado para aproximar  $\mathbf{J}\delta_k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_k)$ 
9:   if jfnkLineSearch=true then
10:    Poner  $\alpha \leftarrow \text{nonlinearRelaxation}$ 
11:    while la condición de Armijo (46) falla y queda presupuesto do
12:       $\alpha \leftarrow \max(\alpha/2, \text{jfnkLineSearchAlphaMin})$ 
13:    end while
14:  else
15:     $\alpha \leftarrow \text{nonlinearRelaxation}$ 
16:  end if
17:  Actualizar  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha \delta_k$ 
18:  Re-evaluar estados/fuente en  $\mathbf{x}_{k+1}$  y escribir los diagnósticos de residuo
19:  if se alcanzaron las iteraciones mínimas y se cumplen las tolerancias no lineales then
20:    aceptar  $\mathbf{x}_{k+1}$  y salir del bucle
21:  end if
22: end for
23: if no convergió y nonlinearAcceptUnconverged=false then
24:   hacer rollback de  $V_m$ ,  $I_{\text{ion}}$  y estados a sus valores al inicio del paso
25: end if
```

5.6. Comparación métodos

La comparación se hace mirando el operador de iteración de cada método.

Picard Con la fuente retrasada, la iteración es $\mathbf{V}^{k+1} = \mathbf{V}^k + \omega(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}(\mathbf{S}^k) - \mathbf{V}^k)$. Linealizando alrededor del punto fijo, el error $\mathbf{e}^k = \mathbf{V}^k - \mathbf{V}^{n+1}$ evoluciona como

$$\mathbf{e}^{k+1} = [(1 - \omega)\mathbf{I} + \omega \theta \mathbf{A}^{-1} \mathbf{J}_S] \mathbf{e}^k, \quad \mathbf{J}_S = \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{V}}.$$

Con masa lumped, $\mathbf{A} = \mathbf{I}/\Delta t - \theta \mathbf{L}$, de modo que para Δt moderado $\mathbf{A}^{-1} \approx \Delta t \mathbf{I}$ y el radio espectral es aproximadamente

$$\rho_{\text{Picard}} \approx \omega \theta \Delta t \max_i |d_i|.$$

Conclusión: Picard converge linealmente con una tasa proporcional a Δt por la constante de Lipschitz de la fuente, y diverge si $\theta \Delta t \max_i |d_i| \gtrsim 1$. Es decir, aunque el esquema θ sea A-estable, el acoplamiento impone una restricción de paso de tipo explícito sobre el término de reacción. Esto es exactamente el talón de Aquiles en electrofisiología, donde $\partial I_{\text{ion}}/\partial V_m$ es enorme durante el upstroke.

diagonalIion Al mover $\theta \text{diag}(\mathbf{d})$ al lado izquierdo, el operador de iteración pasa a ser

$$\mathbf{e}^{k+1} = [(1 - \omega)\mathbf{I} + \omega \theta (\mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d}))^{-1} (\mathbf{J}_S - \text{diag}(\mathbf{d}))] \mathbf{e}^k.$$

Lo que queda multiplicando el error ya no es $\mathbf{J}_S$ sino sólo la parte que el sustituto diagonal no captura, $\mathbf{J}_S - \text{diag}(\mathbf{d})$. De ahí las ventajas teóricas concretas:

1. **Elimina la restricción de paso por rigidez de la reacción.** En el camino de bajo orden (`useHighOrder_Iion=false`), la fuente es estrictamente local por celda, $\mathbf{J}_S$ es exactamente diagonal, y entonces $\mathbf{J}_S - \text{diag}(\mathbf{d}) \rightarrow \mathbf{0}$ salvo el error $O(\varepsilon)$ de la diferencia finita. En ese caso `diagonallion` es el método de Newton para la parte de reacción: converge en esencialmente una o dos iteraciones y su convergencia es independiente de $\Delta t \max |d_i|$. Picard no puede hacer eso a ningún costo.
2. **En el camino de alto orden, la tasa se reduce sin desaparecer.** Con reconstrucción de V_m y de estados a los puntos de cuadratura, $\mathbf{J}_S$ tiene acoplamientos fuera de la diagonal a través del estencil LRE. `diagonallion` no los ensambla, así que la convergencia vuelve a ser lineal — pero con tasa $\rho \approx \omega \theta \Delta t \|\mathbf{J}_S - \text{diag}(\mathbf{d})\|$, donde la norma es la de los acoplamientos no locales, típicamente órdenes de magnitud menor que $\|\mathbf{J}_S\|$ porque los términos dominantes son los del propio punto.
3. **Detalle fino a favor: d_i es la suma de fila, no la diagonal.** La perturbación se hace en la dirección uniforme $\varepsilon \mathbf{1}$, así que

$$d_i = \frac{S_i(\mathbf{V} + \varepsilon \mathbf{1}) - S_i(\mathbf{V})}{\varepsilon} \longrightarrow \sum_j \frac{\partial S_i}{\partial V_j},$$

o sea el row-sum del Jacobiano de la fuente. Para fuente local coincide con la diagonal; para el camino de alto orden es una elección mejor que la diagonal pura, porque es exacta sobre modos constantes ($\mathbf{J}_S \mathbf{1} = \text{diag}(\mathbf{d}) \mathbf{1}$ por construcción). Es decir, el sustituto captura exactamente la respuesta a perturbaciones suaves de larga longitud de onda, que son las que dominan la convergencia lenta.

4. **Mejor condicionamiento del solve lineal.** Cuando la reacción es estabilizante ($d_i < 0$, que es el régimen del término $-\beta(V_m - u_3)/\chi C_m$ con $\beta < 0$), el corrimiento $-\theta \text{diag}(\mathbf{d})$ agrega a la diagonal, aumentando la dominancia diagonal de la matriz del sistema. GMRES/ILU convergen más rápido. Picard resuelve siempre con $\mathbf{A}$, que no tiene esa ayuda.
5. **Criterio de parada más fuerte.** No es una ventaja del método sino de la rama, pero es real y afecta la interpretación de las tablas: Picard sólo verifica R_{V_m} y los residuos de estado, mientras que `diagonallion` exige además $R_{\text{cpl}} \leq \text{nonlinearTolerance}$ y $R_{I_{\text{ion}}} \leq \text{nonlinearIionTolerance}$. Con Picard es posible salir del lazo con incrementos chicos pero residuo acoplado grande, lo que en un estudio MMS se manifiesta como un piso de error no lineal que enmascara el orden.

Costo. Una evaluación extra de la fuente por iteración (la perturbada), más el refresco de la diagonal — es decir, del orden de $2 \times$ el costo por iteración de Picard, contra $\sim (m+1) \times$ para JFNK con m iteraciones de Krylov. Si `diagonallion` reduce el número de iteraciones no lineales en más de $2 \times$ (que es lo típico), gana en tiempo total.

Cuándo NO gana. Si Δt es muy chico ($\theta \Delta t \max |d_i| \ll 1$), Picard ya converge en 1–2 iteraciones y el trabajo extra de la diferencia finita es puro sobre costo. Y `diagonallion` no es Newton completo: en régimen fuertemente no lineal con acoplamiento de alto orden dominante, JFNK sigue siendo el único con convergencia superlineal.

6. Back-end de álgebra lineal y notas de implementación

Los operadores a nivel PDE $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{K}$ y la matriz de preconditionador JFNK $\mathbf{P}$ se almacenan como `SparseMatrix<scalar, RowMajor>` de Eigen, mientras que los solves lineales pesados corren por PETSc por defecto. El solver envuelve la API de PETSc en dos clases pequeñas que existen en el namespace anónimo de la unidad de traducción:

- `PetscKspMatrixSolver` posee un triple (matriz, KSP, preconditionador). La primera llamada a `reset()` traduce una `SparseMatrix` de Eigen a un `MatSeqAIJ` de PETSc, construye el KSP y dispara la factorización simbólica ILU(T). Las actualizaciones subsecuentes llaman a `updateValues()`: esto pone en cero la Mat de PETSc en el lugar (`MatZeroEntries`), refresca sus entradas numéricas (`MatSetValue/MatAssemblyEnd`), y pide al preconditionador de PETSc recomputar su factor numérico reutilizando la estructura simbólica existente (`KSPSetReusePreconditioner(PETSC.FALSE)` seguido de `KSPSetUp`). Esto significa que $\mathbf{P}$ puede refrescarse muchas veces por paso de tiempo sin liberar y reasignar el factor ILU(T).
- `PetscShellKspSolver` envuelve una matriz-shell matrix-free usada por JFNK. Una Mat persistente de tipo `MatShell`, un KSP, los vectores de lado derecho y solución, y los dos contextos de callback (`matVec`, `applyPreconditioner`) se asignan una vez fuera del bucle temporal. Cada iteración de Newton sólo refresca los payloads `std::function` de esos contextos y llama a `KSPSolve`; el objeto KSP de PETSc y su storage de trabajo persisten a través de los solves. Numéricamente esto es idéntico a construir una matriz-shell fresca por iteración de Newton, pero evita asignar y liberar del orden de $40 m N_c$ escalares por llamada JFNK (con $m = \text{jfnkPetscRestart}$ y N_c el número de celdas).

Para usuarios que prefieren quedarse en Eigen puro, `linearSolverBackend` puede ponerse en Eigen. En ese modo el solve de voltaje usa `Eigen::SparseLU` o `Eigen::BiCGSTAB` y el GMRES interno de JFNK usa las implementaciones en-archivo `solveGMRES` (sin preconditionador) o `solveLeftPreconditionedGMRES` con el `IncompleteLUT` de Eigen. Los dos back-ends son numéricamente equivalentes para la misma matriz y tolerancias: difieren sólo en la implementación del solver lineal, no en el residuo de la PDE.

Los nombres de tipo de PETSc se normalizan antes de crear los objetos KSP/PC. Alias de KSP como PETSc, GMRES, KSPGMRES y JFNK seleccionan `gmres` de PETSc; `BiCGSTAB/BCGS` seleccionan `bcgs`; y `SparseLU/LU` seleccionan `preonly`. Los alias de PC `off`, `false`, `none` y `noPC` seleccionan `none` de PETSc; `ILUT` selecciona `ilu`; `SparseLU/LU` seleccionan `lu`; y el error de tipeo común `jakobi` se acepta como `jacobi`. Si `petscUseOptions=true`, la base de opciones de PETSc puede igual sobrescribir detalles del solver a través del prefijo de opciones configurado.

6.1. Precondicionador JFNK: ILU(T) de `diagonalIion`

Cuando `jfnkPreconditioner=diagonalIion`, el GMRES interno aplica un preconditionador por la izquierda $\mathbf{P}^{-1}$ definido implícitamente por una factorización ILU(T) de

$$\mathbf{P} = \mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d}), \quad d_i = \frac{S_i(\mathbf{x} + \varepsilon \mathbf{1}) - S_i(\mathbf{x})}{\varepsilon}, \quad (47)$$

que es exactamente la matriz que el método no lineal `diagonalIion` resolvería. El tipo de solver del preconditionador (`jfnkPreconditionerKspType`, `jfnkPreconditionerPcType`) por defecto es una aplicación directa del factor ILU(T) (`preonly+ilu`). Los dos controles de ILU(T) `jfnkPreconditionerDropTolerance` y `jfnkPreconditionerFillFactor` se pasan textual a `PCFactorSetDropTolerance` y `PCFactorSetFill` de PETSc. El preconditionador se refresca cada `jfnkPreconditionerUpdateFrequency` iteraciones de Newton dentro de un paso de tiempo. A través de los pasos de tiempo se mantiene vivo mediante el `PetscKspMatrixSolver` cacheado descrito arriba. Seleccionar `jfnkPreconditioner=diffusion` usa $\mathbf{A}$ como matriz de preconditionador sin la corrección diagonal de la fuente. Seleccionar `jfnkPreconditioner=none` deshabilita el preconditionador por la izquierda y corre el solve de Krylov matrix-free sin el preconditionador shell.

La matriz persistente $\mathbf{P} = \text{jfnkP}$ se asigna una vez. La primera actualización del preconditionador copia $\mathbf{A}$ en $\mathbf{P}$ (copia dispersa completa); todas las actualizaciones subsecuentes sólo sobrescriben el buffer de valores `P.valuePtr()` desde `AImplicit.valuePtr()` vía `std::copy` y luego agregan la corrección diagonal en el lugar. Esto es correcto porque el patrón de dispersidad de $\mathbf{A}$ es invariante en el tiempo, y el helper `addDiagonalToMatrix` sólo toca entradas diagonales que ya existen en $\mathbf{A}$ (el camino de masa identidad/lumped y los coeficientes propios de la masa consistente LRE proveen las entradas diagonales usadas por la corrección).

6.2. Ensamblaje por chunks de $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$

La matriz de rigidez de alto orden es el costo transitorio de memoria dominante de la fase de setup. En una malla tetraédrica 3D no estructurada con $\sim 290k$ celdas, reconstrucción LRE p_3 , estenciles de ~ 60 celdas y estabilización activa, el ensamblaje monolítico acumula del orden de 4×10^8 triplets de Eigen en un único `std::vector<Triplet>`. Como la reserva inicial no puede igualar esto exactamente sin una pasada previa extra, el vector crecería por duplicación de capacidad, manteniendo brevemente tanto el buffer viejo como el nuevo en memoria.

Para evitar ese pico transitorio, el solver ensambla tanto $\mathbf{M}$ como $\mathbf{K}$ en chunks de tamaño fijo. Para $\mathbf{K}$ los chunks son bloques de `faceChunk = 50 000` caras internas; para $\mathbf{M}$ son bloques de `cellChunk = 50 000` celdas. Cada chunk llena un buffer de triplets de tamaño acotado, construye una matriz dispersa local del chunk $\mathbf{K}_{\text{local}}$ (resp. $\mathbf{M}_{\text{local}}$) vía `setFromTriplets`, y la integra en la matriz acumulada:

$$\mathbf{K} \leftarrow \mathbf{K} + \mathbf{K}_{\text{local}}, \quad \mathbf{M} \leftarrow \mathbf{M} + \mathbf{M}_{\text{local}}, \quad (48)$$

donde el primer chunk usa asignación en vez de acumulación. Después del barrido por chunks sobre las caras internas, las contribuciones de caras de frontera se agregan por el mismo mecanismo de flush. El buffer de triplets se limpia entre chunks y se libera explícitamente (`std::vector<Triplet>().swap(triplets)`) al final de la rutina.

Para la matriz de rigidez, la reserva de triplets por chunk la controla `stiffnessTripletsPerFaceReserve`. Con `memoryOptimization=off` esto mantiene el valor histórico conservador de 800 triplets por cara. Con `memoryOptimization=on`, o con `memoryOptimization=auto` en casos 3D de alto orden grandes, la reserva se selecciona de `memoryOptimizationFluxTripletsPerFace` para ensamblajes sólo de flujo y de `memoryOptimizationStabilisedTripletsPerFace` cuando la estabilización está activa. Esto cambia sólo la capacidad del `std::vector` temporal; el conjunto de triplets que pasan `addTripletIfNeeded(...)` no cambia.

Para la matriz de masa consistente de alto orden, `compactMassAssembly` puede acumular todas las contribuciones de puntos de cuadratura a una fila de celda en un pequeño buffer local antes de emitir triplets. El camino compacto emite por lo tanto un triplet por entrada final de fila/estencil en vez de un triplet por contribución de cuadratura. Matemáticamente ensambla la misma matriz de masa; sólo cambia el orden de suma local en punto flotante. Los primeros chunks no vacíos de masa y rigidez se mueven a la matriz dispersa global de Eigen con `swap()`, evitando una copia dispersa completa extra durante el setup.

Numéricamente el ensamblaje por chunks es idéntico al monolítico: la suma de matrices dispersas es asociativa y conmutativa, y el filtro por triplet `addTripletIfNeeded(...)` es independiente del chunking porque inspecciona cada valor de triplet antes de la inserción.

6.3. Distribución de memoria en el bucle temporal

Varias matrices dispersas y objetos de PETSc viven a través del bucle temporal, así que el solver es cuidadoso sobre qué copias se mantienen:

- $\mathbf{M}$ se mueve (no se copia) a $\mathbf{B}$ una vez ensambladas las matrices implícitas. Después de este punto $\mathbf{M}$ está vacía y sólo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ contienen los operadores tiempo-discretos.
- En las ramas Picard/diagonalIion, la matriz de sistema modificada $\mathbf{A}_{\text{current}} = \mathbf{A} - \theta \text{diag}(\mathbf{d})$ se asigna una vez fuera del bucle corrector; las iteraciones correctoras subsecuentes refrescan su buffer de valores desde $\mathbf{A}$ vía `std::copy` y re-aplican la corrección diagonal en el lugar. La rama también se omite por completo para Picard puro cuando se usa el solver PETSc cacheado, ya que esa rama nunca necesita una matriz linealizada almacenada por separado.
- El solve de Picard usa un único `PetscKspMatrixSolver` cacheado a través del run vía `reset()` en la primera llamada. Como $\mathbf{A}$ es constante en el tiempo en la rama Picard, no se necesitan más actualizaciones numéricas.

- El solver del preconditionador JFNK usa el camino rápido `updateValues()` descrito arriba, así que el factor $ILU(T)$ se construye una vez simbólicamente y sólo sus entradas numéricas se recomputan por refresco.
- Los siete campos escalares en los puntos de cuadratura iónicos (`VmOld`, `VmGuess`, `fuelle`, `Iion` y tres estados) se dimensionan con `allocatedIionIntegrationPoints`. Esto es cero salvo que la integración iónica de alto orden esté realmente activa en $d > 1$, de modo que las corridas de fuente puramente centradas en celda no pagan por storage no usado en los puntos de cuadratura.
- La reconstrucción diagnóstica de flujo/laplaciano de alto orden no se evalúa en cada paso de tiempo. El solver siempre forma el laplaciano numérico usado en el diagnóstico del RHS desde la expresión de matriz ya ensamblada $KV + b$. El costoso camino `computeHighOrderLaplacian` que llena `fluxVm_H0` sólo se corre cuando un tiempo de salida necesita el campo de flujo, y una vez más durante el post-procesamiento final.
- En sistemas glibc el solver ajusta el asignador antes de cualquier asignación grande: `M_ARENA_MAX` se pone en 2 para evitar que el pool de threads OpenMP del ODE fuerce docenas de arenas, `M_MMAP_THRESHOLD` y `M_TRIM_THRESHOLD` se bajan a 64 KiB para que los temporales de Eigen de tamaño medio durante las factorizaciones QR de LRE se coloquen en regiones `mmap` que se devuelven al SO al liberarse. Cuando `memoryOptimizationTrimHeap=true` y el modo de optimización de memoria es efectivo, `malloc_trim(0)` se llama después del ensamblaje de la matriz de masa, después del ensamblaje de la matriz de rigidez, y después de construir A/B ; esto libera el padding del heap dejado por la enorme cantidad de asignaciones pequeñas de Eigen realizadas durante el setup de LRE.
- Cuando `profileTimings=true`, el setup también imprime checkpoints de RSS pico antes y después del ensamblaje de masa, antes y después del ensamblaje de rigidez, y después de la construcción de la matriz implícita. Estos checkpoints reportan el pico monótono `getrusage(RUSAGE_SELF).ru_maxrss`, no el RSS instantáneo.

Estas elecciones no cambian ninguna salida numérica; sólo cambian la memoria residente pico y el costo de los solves lineales repetidos.

7. Precisión teórica y pisos de error prácticos

Para una solución manufacturada suave y solves no lineales exactos, los órdenes buscados son:

Componente	Orden esperado	Salvedad principal
difusión FV estándar	segundo orden en el espacio en mallas ortogonales regulares	calidad de malla
reconstrucción LRE de alto orden	crece con el grado polinómico N	calidad de estencil y cuadratura
backwardEuler	primer orden en el tiempo	amortiguamiento numérico
crankNicolson	segundo orden en el tiempo	requiere términos no lineales/fuente convergentes
estados Euler	primer orden en el tiempo	rara vez apropiado para estudios de alto orden
estados RK4	cuarto orden para ODEs suaves	paso fijo sobre el Δt de la PDE
estados RKF45	par adaptativo de cuarto/quinto orden	la tolerancia fija el piso de error
Picard/JFNK/diagonal	iteración no lineal, no orden espacial por sí solo	la tolerancia de residuo debe ser suficientemente baja

El orden MMS medido es el orden de toda la cadena. Puede estar limitado por el mayor de los siguientes errores: reconstrucción espacial, aproximación de la matriz de masa, cuadratura de la fuente, paso de tiempo de la PDE, integración del ODE de estado, tolerancia del solver lineal, tolerancia del residuo no lineal, y efectos de punto flotante o condicionamiento. En particular, un método espacial de alto orden no mostrará su orden nominal salvo que Δt , las tolerancias del ODE y las tolerancias no lineales sean suficientemente ajustadas.

8. Controles del solver

Los controles numéricos se leen de `constant/spatialIntegrationProperties` y `constant/timeIntegrationProperties`. El tutorial `run_convergence.py` escribe estos diccionarios.

Control	Significado
<code>useHighOrder_Vm</code>	Selecciona reconstrucción de difusión/masa de FV estándar o LRE de alto orden para V_m .
<code>useHighOrder_Iion</code>	Selecciona evaluación de fuente centrada en celda o cuadratura iónica de alto orden en $d > 1$. La ubicación de estados la controla luego <code>stateIntegrationMode</code> .
<code>useHighOrder_states</code>	Alias heredado usado sólo si <code>useHighOrder_Iion</code> está ausente.
<code>implicitScheme</code>	<code>backwardEuler</code> o <code>crankNicolson</code> ; fija θ .
<code>massMatrix</code>	Operador de masa identidad por promedio de celda <code>lumped</code> o masa de promediado de alto orden LRE <code>consistent</code> .
<code>highOrderCoeffs/stabilisationAlpha</code>	Intensidad opcional positiva de estabilización de cara para el operador de difusión de alto orden; por defecto cero.
<code>highOrderCoeffs/LRECoeffs_Vm</code>	Ajustes LRE N , N_n , k y <code>maxStencilSize</code> para la difusión de V_m y la matriz de masa consistente.
<code>highOrderCoeffs/LRECoeffs_Iion</code>	Ajustes LRE requeridos N , N_n , k y <code>maxStencilSize</code> para la cuadratura iónica.
<code>highOrderCoeffs/LRECoeffs_states</code>	Requerido sólo para <code>stateIntegrationMode=cellCentredReconstruct</code> con cuadratura iónica de alto orden; controla la reconstrucción de estados centrados en celda a los puntos de cuadratura iónicos.
<code>stateIntegrationMode</code>	<code>cellCentredReconstruct</code> (default, un solve de ODE por celda más reconstrucción de estados) o <code>gaussPointODE</code> (heredado, un solve de ODE por punto de cuadratura iónico).
<code>linearSolverBackend</code>	PETSc (default) enruta el solve de voltaje por PETSc; Eigen mantiene el camino Eigen en-proceso original.
<code>linearSolver</code>	Nombre del solver disperso de Eigen cuando se selecciona el back-end Eigen: <code>BiCGSTAB</code> o <code>SparseLU</code> .
<code>tolerance, maxIterations</code>	Tolerancia de parada y tope de iteraciones del solver lineal de la PDE.
<code>petscLinearKspType,</code> <code>petscLinearPcType,</code> <code>petscLinearRestart</code>	Tipo de KSP de PETSc (<code>gmres</code> , <code>bcgs</code> , <code>preonly</code> , ...), tipo de preconditionador (<code>ilu</code> , <code>lu</code> , <code>none</code> , ...) y longitud de reinicio de GMRES para el solve de voltaje de Picard.
<code>petscLinearOptionsPrefix,</code> <code>petscUseOptions</code>	Prefijo de la base de opciones y switch que permite al usuario sobrescribir ajustes de KSP/PC desde la base de opciones de PETSc.
<code>nonlinearMethod</code>	<code>Picard</code> , <code>diagonalIion</code> o <code>JFNK</code> .
<code>nonlinearIterations</code>	Máximo de iteraciones no lineales por paso de tiempo de la PDE.
<code>minNonlinearIterations</code>	Mínimo de iteraciones no lineales antes de aceptar la convergencia.
<code>nonlinearTolerance</code>	Tolerancia del residuo acoplado para las ramas JFNK/diagonal.
<code>nonlinearVmTolerance</code>	Tolerancia L_2 relativa para la actualización de voltaje.
<code>nonlinearStatesTolerance</code>	Tolerancia L_2 relativa para las actualizaciones de estado.
<code>nonlinearRequireStatesConvergence</code>	Si es true, los residuos de estado forman parte del test de parada de JFNK/diagonal.

Control	Significado
<code>nonlinearAcceptUnconverged</code>	Si es false, JFNK/diagonal hacen rollback ante falla no lineal.
<code>nonlinearIionTolerance</code>	Tolerancia L_2 relativa para cambios en I_{ion} .
<code>nonlinearRelaxation</code>	Relajación de Picard o longitud del paso inicial de Newton.
<code>jfnkLinearSolverBackend</code>	PETSc (default) para el solver shell-Krylov persistente o Eigen para las implementaciones GMRES en-archivo.
<code>jfnkMaxKrylovIterations</code>	Longitud de reinicio m de GMRES (también el presupuesto de Krylov para el solve matrix-free).
<code>jfnkMaxRestarts</code>	Número de ciclos de GMRES reiniciado.
<code>jfnkLinearTolerance</code>	Tolerancia de residuo relativo de GMRES.
<code>jfnkPetscKspType,</code> <code>jfnkPetscPcType,</code> <code>jfnkPetscRestart,</code> <code>jfnkPetscOptionsPrefix</code> <code>jfnkEpsilon</code>	Ajustes de KSP/PC de PETSc y prefijo de la base de opciones usados por el solver shell-Krylov persistente.
<code>jfnkInitGuessOrder</code>	Escala de la perturbación de diferencias finitas del producto Jacobiano-vector.
<code>jfnkInitGuessVmMin/Max</code>	Candidato inicial sólo de JFNK: voltaje viejo constante para orden 0, o extrapolación lineal desde los dos últimos voltajes committeados para orden ≥ 1 .
<code>jfnkClampODEInput</code>	Recorte para el candidato extrapolado y opcionalmente para la entrada del ODE.
<code>jfnkLineSearch,</code> <code>jfnkLineSearchMaxIter,</code> <code>jfnkLineSearchAlphaMin,</code> <code>jfnkArmijoC</code> <code>jfnkPreconditioner</code>	Si es true, recorta el voltaje pasado a las evaluaciones del ODE de estado. Controles del retroceso de Armijo.
<code>jfnkPreconditionerKspType,</code> <code>jfnkPreconditionerPcType</code>	Precondicionador por la izquierda para el solve de Krylov de JFNK: none, diffusion (alias linear, AImplicit) o diagonalIion (alias diagonal, localDiagonal).
<code>jfnkPreconditionerDropTolerance,</code> <code>jfnkPreconditionerFillFactor</code> <code>jfnkPreconditionerTolerance,</code> <code>jfnkPreconditionerMaxIterations</code>	Tipos de KSP y PC para el solve del precondicionador, típicamente preonly+ilu para aplicar directamente el factor ILU(T) cacheado.
<code>jfnkPreconditionerUpdateFrequency</code> <code>jfnkPreconditionerOptionsPrefix</code>	Tolerancia de drop y factor de fill de ILU(T) de PETSc para la factorización del precondicionador JFNK.
<code>diagonalIionEpsilon</code>	Tolerancia y tope de iteraciones del KSP interno para el solve del precondicionador (usados por solvers internos iterativos; el default preonly los ignora).
<code>stateODESolver</code> <code>stateODEInitialStep,</code> <code>stateODEAbsTol, stateODERelTol,</code> <code>stateODEMaxSteps</code>	Con qué frecuencia se refrescan la matriz y el factor del precondicionador (cada n iteraciones de Newton) y el prefijo de la base de opciones de PETSc. Perturbación de diferencias finitas para la derivada diagonal de la fuente.
	RKF45, RKT45, RK4 o Euler.
	Controles de paso y tolerancia del ODE adaptativo.
	Los mismos valores pueden caer en initialODEStep, absTol, relTol y maxSteps en timeIntegrationProperties; stateODETolerance y stateODEMaxSubSteps se mantienen como respaldos heredados.

Control	Significado
stateODEUseOpenMP, stateODENumThreads, stateODEOpenMPThreshold	Habilita la paralelización OpenMP de la integración del ODE de estado por celda/por punto de cuadratura, fija el número de threads y el umbral de celdas por encima del cual se entra a la región paralela.
memoryOptimization	off, on o auto. En auto, las optimizaciones de memoria son efectivas sólo para corridas 3D de V_m de alto orden con al menos <code>memoryOptimizationCellThreshold</code> celdas.
memoryOptimizationCellThreshold	Umbral de conteo de celdas usado por <code>memoryOptimization=auto</code> ; default 8000.
memoryOptimizationAdaptiveTripletSize	Si es efectivo, selecciona una reserva de triplets de rigidez más chica o estabilizada en vez de la conservadora de 800 triplets por cara.
memoryOptimizationFluxTripletsPerFace, memoryOptimizationStabilisedTripletSize	Reserva de triplets por cara usada para el ensamblaje de rigidez de alto orden en casos sólo-flujo y estabilizados. Los valores se acotan a al menos 16.
memoryOptimizationTrimHeap	Habilita llamadas condicionadas a <code>malloc_trim(0)</code> tras las fases grandes de setup cuando la optimización de memoria es efectiva.
memoryOptimizationCompactMassAssembly	Habilita la emisión compacta de triplets por fila para la matriz de masa consistente de alto orden cuando la optimización de memoria es efectiva.
profileTimings	Registra timings de reloj por fase (ensamblaje, GMRES, setup/aplicación del preconditionador, solves dispersos) para el resumen final.
writeNonlinearResiduals	Escribe diagnósticos de residuo no lineal por iteración.

9. Diagnósticos de salida

En el tiempo final, el solver escribe campos centrados en celda, campos exactos manufacturados, campos de error, diagnósticos reconstruidos/de cuadratura cuando están disponibles, y un resumen de texto. El resumen incluye tamaño de malla, dimensión, Δt , esquema temporal, matriz de masa, ajustes de alto orden para V_m e I_{ion} , método no lineal seleccionado, tolerancias relevantes, controles del ODE, estadísticas de convergencia no lineal, ajustes efectivos de optimización de memoria, storage asignado en los puntos de cuadratura iónicos, timings de reloj y memoria residente pico. Estos diagnósticos buscan hacer auditable cada punto de convergencia: el método numérico usado para generar un punto de datos se registra junto a los datos de error.

10. Medidas de error y tasas de convergencia

El solver escribe errores L_1 , L_2 y L_∞ centrados en celda ponderados por volumen para V_m , u_1 y u_2 . Para un campo genérico $q \in \{V_m, u_1, u_2\}$, sea q_i el valor numérico almacenado en el centro de la celda K_i , $q^*(\mathbf{x}, t)$ la solución exacta manufacturada, y

$$e_i(q) = q_i - q^*(\mathbf{C}_i, t), \quad |\Omega_h| = \sum_i |K_i|. \quad (49)$$

Los errores centrados en celda escritos por el solver son

$$E_1^C(q) = \frac{1}{|\Omega_h|} \sum_i |K_i| |e_i(q)|, \quad (50)$$

$$E_2^C(q) = \left[\frac{1}{|\Omega_h|} \sum_i |K_i| e_i(q)^2 \right]^{1/2}, \quad (51)$$

$$E_\infty^C(q) = \max_i |e_i(q)|. \quad (52)$$

Éstos son errores medios/RMS ponderados por volumen, no normas integrales sin normalizar.

El solver también escribe errores de cuadratura reconstruidos, denotados por el supraíndice G . Sea $\mathbf{x}_{iq}$ un punto de cuadratura en la celda K_i y sea ω_{iq} su peso de cuadratura normalizado, de modo que $m_{iq} = |K_i| \omega_{iq}$ es la medida física asociada a ese punto. Para el voltaje, q_{iq}^G es el voltaje reconstruido LRE/Taylor $V_{m,h}(\mathbf{x}_{iq})$; para los estados, cuando la integración iónica de alto orden está activa, q_{iq}^G es el valor de estado usado en el punto de cuadratura iónico. En el modo por defecto `cellCentredReconstruct` este valor se reconstruye desde el estado avanzado centrado en celda; en el modo heredado `gaussPointODE` es el estado avanzado directamente en ese punto de cuadratura. El error en el punto de cuadratura es

$$e_{iq}^G(q) = q_{iq}^G - q^*(\mathbf{x}_{iq}, t), \quad |\Omega_h|_G = \sum_i \sum_q m_{iq}. \quad (53)$$

Los errores de cuadratura correspondientes son

$$E_1^G(q) = \frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq} |e_{iq}^G(q)|, \quad (54)$$

$$E_2^G(q) = \left[\frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq} (e_{iq}^G(q))^2 \right]^{1/2}, \quad (55)$$

$$E_\infty^G(q) = \max_{i,q} |e_{iq}^G(q)|. \quad (56)$$

Si el diagnóstico de alto orden correspondiente está inactivo, el reporte mapea los errores centrados en celda a las mismas columnas de salida.

Para los diagnósticos de cuadratura, la norma RMS de la solución exacta y el error porcentual relativo son

$$\|q^*\|_{2,G} = \left[\frac{1}{|\Omega_h|_G} \sum_i \sum_q m_{iq} (q^*(\mathbf{x}_{iq}, t))^2 \right]^{1/2}, \quad E_{\text{rel},2}^G(q) = 100 \frac{E_2^G(q)}{\max(\|q^*\|_{2,G}, \text{SMALL})}. \quad (57)$$

Las tasas por pares usan tamaños de malla consecutivos,

$$p_{N_1, N_2} = \frac{\log(E_{N_1}/E_{N_2})}{\log(h_{N_1}/h_{N_2})}, \quad h_N = 1/N. \quad (58)$$

Las tablas de convergencia de abajo recomputan ajustes log-log directamente desde los archivos `errors_vs_N`. Las tablas 2D usan $N = 10$ – 100 y $N = 70$ – 100 ; las tablas 3D usan $N = 10$ – 30 y $N = 20$ – 30 .

11. Paralelización en memoria distribuida

Esta variante deja intacta la formulación de las secciones anteriores y hace genuinamente distribuida el álgebra lineal. Hay tres solvers en esta familia y solo el último es paralelo en sentido algebraico:

Variante	Álgebra lineal
<code>...ImplicitPETSc</code>	Malla serie, LRE serie, ensamblado Eigen, PETSc usado solo como solver sobre <code>PETSC_COMM_SELF</code> .
<code>...ImplicitPETScParallel</code>	Librería de alto orden paralela: la malla se descompone y los stencils cruzan de rank, pero el ensamblado sigue produciendo una matriz Eigen por rank y le entrega el CSR terminado a PETSc sobre <code>PETSC_COMM_SELF</code> . Serie por construcción.
<code>...ImplicitPETScDistributed</code>	Los operadores pasan a ser matrices MPIAIJ sobre <code>PETSC_COMM_WORLD</code> y todo producto matriz–vector pasa por <code>MatMult</code> .

Como el propósito de este solver es la verificación, la exigencia es más fuerte que “corre”: ante un problema manufacturado fijo, el operador discreto no debe depender de cómo se particionó la malla. Las Secciones 11.2 y 11.3 se ocupan de establecer exactamente eso, y la Sección 11.4 del único lugar donde todavía falla.

11.1. Disposición de la matriz: filas locales, columnas globales

Cada rank es dueño de las filas de sus propias celdas y de nada más, mientras que las columnas son índices de celda *globales*, tomados del `globalIndex` que la librería de alto orden construye junto con sus stencils. Con n_{loc} la cantidad local de celdas y n_{glob} el total, todo operador ensamblado tiene forma $n_{\text{loc}} \times n_{\text{glob}}$ y el desplazamiento de filas de este rank es

`gRowStart = globalIndex::localStart().`

Esa es la disposición MPIAIJ de PETSc, así que `buildDistributedMat` solo tiene que desplazar el índice de fila y separar la prealocación en el bloque diagonal (columnas propias de este rank) y el extradiagonal. En serie `gRowStart = 0` y $n_{\text{glob}} = n_{\text{loc}}$, de modo que el mismo código reproduce exactamente la matriz secuencial.

La trampa que eso trae. *Un índice local usado donde se espera uno global es invisible en serie.* En este solver, todo el ensamblado ortogonal (`assembleStandardOrthogonalStiffnessMatrix`, el camino `useHighOrderVm = false`) escribía índices locales como columnas para sus flujos de dos puntos mientras `addCellGradientDotCoeffs` escribía globales para sus términos de estabilización, y producía una matriz cuadrada $n_{\text{loc}} \times n_{\text{loc}}$. Ambas cosas son correctas con un rank y ninguna permite ensamblar correctamente con más de uno. Se encontraron otros cuatro casos de la misma familia en el solver fisiológico hermano.

11.2. Estabilización en caras de procesador

La estabilización de salto en cara de la Sección 3.3 es el único término que necesita la *fila de reconstrucción completa* de la celda vecina — hasta ~ 60 pares (columna global, coeficiente) para un stencil p_3 en 3-D. Ningún intercambio de campos puede transportar eso, y durante un tiempo el término simplemente se omitía en las caras acopladas: un patch de procesador pasaba el filtro `empty/zeroGradient`, aportaba su flujo, y caía fuera del test `fixedValue` que habilitaba la estabilización.

Mecanismo. El rank *dueño* de la celda lejana arma la fila él mismo y envía los pares (`exchangeCoupledFaceRows`, una ronda de `PstreamBuffers` por ensamblado):

- operador de alto orden: `buildCellTaylorExtrapolationRow`, evaluada en el centro de la cara, un punto que ambos ranks tienen;

- operador ortogonal: `buildCellGradientDotRow`, evaluada en *menos* el `patch.delta()` del rank emisor, de modo que la fila llega ya expresada en la orientación del receptor.

No se intercambia nada más: ni centros de celda, ni stencils, ni tablas de coeficientes. En particular `mesh.C()` — un `slicedVolVectorField` cuyos valores acoplados solo son válidos después de una evaluación que el ensamblado no realiza — nunca se toca; $\mathbf{d}_{PN}$ sale de `patch.delta()` y la conductividad lejana de `syncTools::swapBoundaryCellList`, porque un campo de patch de procesador contiene el valor interpolado *en la cara* y no el valor de la *celda* vecina.

De cada lado se escribe solo la fila local. Escribir el salto desde el punto de vista de la celda local,

$$\frac{a}{V_c} \left(T_{\text{lejana}}(\mathbf{x}_f) - T_c(\mathbf{x}_f) \right),$$

con T_c la reconstrucción de Taylor de la celda c , elimina por completo la convención propietario/vecino: el $+$ que el lazo de caras internas escribe en la fila del propietario y el $-$ que escribe en la del vecino son la misma expresión vista desde cada celda. El coeficiente de cara a entra solo a través de $|\mathbf{d}_{PN} \cdot \mathbf{n}|$ y $\mathbf{n} \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{n}$, ambos independientes de la orientación, así que los dos ranks calculan el mismo a sin ponerse de acuerdo en nada. El coeficiente de Taylor de una entrada del stencil está factorizado en `cellTaylorEntryCoeff` para que la fila enviada y la ensamblada localmente no puedan divergir.

Aceptación. Desviación de $\|V_m\|_{L_2}$ entre uno y dos ranks con $\alpha = 0,1$, contra el control de $\alpha = 0$ (`diagonalIion`; los otros dos métodos no lineales coinciden en los dígitos mostrados, que es lo que identificó el defecto como espacial y no algebraico):

dim	mall	antes	después	$\alpha = 0$
2D	hexaédrica	3.34e-05	4.55e-06	2.40e-09
2D	triangular	1.99e-04	1.30e-07	2.04e-07
3D	hexaédrica	6.80e-03	7.38e-10	1.81e-10
3D	triangular	7.40e-04	9.55e-04	9.70e-04

Los resultados en serie no cambian en ningún dígito. Tres de las cuatro filas colapsan sobre su control de $\alpha = 0$, que es el criterio de aceptación. Las dos que no lo hacen se explican abajo y ninguna es la estabilización: el residuo 2-D hexaédrico es dependencia del camino del preconditionador (Sección 11.3) y el control 3-D triangular está mal él mismo (Sección 11.4).

11.3. Cómo se verifica un operador paralelo

Dos chequeos son baratos y ninguno alcanza por sí solo:

- **Sumas de fila.** Con bordes de flujo nulo toda fila de $\mathbf{K}$ debe sumar cero, porque un campo constante tiene gradiente nulo. Esto detectó un `CompactListList::operator[]` que devuelve una vista por valor, que compilaba pero producía un stencil vacío y por lo tanto un operador vacío. No puede ver una cara *omitida*: omitirla no aporta nada a ninguna de sus dos filas, así que las sumas siguen anulándose — que es justamente por qué sobrevivió la estabilización faltante de la Sección 11.2.
- **Huella del operador** (nnz global , $\sum a_{ij}$, $\sum |a_{ij}|$, $\max_i |\sum_j a_{ij}|$). Los stencils son geométricos, así que el nnz global debe coincidir exactamente con el valor serie — pero un valor escrito en la *columna equivocada* no cambia ninguno de estos.

El chequeo que sí decide es una comparación entrada por entrada. Con `CF_DUMP_K` definida en el entorno el solver escribe $\mathbf{K}$ como (fila global, columna global, valor), un archivo por rank; mapear los índices paralelos de vuelta con `processorN/constant/polyMesh/cellProcAddressing` da un diff directo contra el ensamblado serie. Para hexaedros 2-D con $\alpha = 0,1$ el operador de alto orden

corregido coincide con el serie **exactamente**: 47012 no-ceros de ambos lados, misma estructura, ninguna entrada difiere más de 10^{-12} relativo. CF.DUMP.STENCILS hace lo mismo un nivel más abajo, volcando la *membresía* de los stencils y los centros de celda, que es lo que separa un coeficiente distinto de un stencil distinto.

Comparar iteración por iteración. Poner `petscLinearPcType` en `jacobi`. PETSc envuelve `ilu` y `lu` en block-Jacobi en paralelo, así que esos preconditionadores dependen de la partición *por construcción*. Eso es todo lo que queda del $4,55 \times 10^{-6}$ de la fila 2-D hexaédrica de arriba: con `jacobi` el mismo caso coincide entre uno y dos ranks en los trece dígitos impresos, desviación exactamente cero, en una corrida cuya norma de error es $2,7 \times 10^{-5}$ de entrada.

11.4. Dependencia de la partición en los stencils MLS

Queda una inconsistencia genuina. Es independiente de la estabilización — está presente con $\alpha = 0$ — y vive en la selección de stencils de la librería de alto orden, no en este solver.

Mecanismo. Un stencil pretende ser *las N celdas cuyos centros están más cerca del centro de la cara*. La librería llega a eso en dos pasos: crece capas completas de `cellCells` hasta que el conjunto de candidatas tiene $\lceil 1,5N \rceil$ celdas, y después se queda con las N más cercanas por distancia euclídea. El segundo paso es geométrico; **el primero es topológico**. En una malla de tetraedros “dentro de k saltos” y “dentro de un radio r ” son conjuntos distintos, y con apenas $0,5N$ de holgura las últimas posiciones del stencil las decide la conectividad y no la geometría.

Al descomponer, el crecimiento por capas se frena en el corte y el otro lado lo aporta en cambio una consulta que devuelve todas las celdas del rank vecino dentro de una caja envolvente — un conjunto *geométrico*, y generoso. Cerca de una partición la selección mezcla entonces un conjunto de candidatas topológico de un lado con uno geométrico del otro. Por eso la desviación no responde a `haloDepthScale`: la caja nunca fue la restricción activa.

Mediciones (tetraedros no estructurados 3-D, 4971 celdas, un rank contra dos, $\alpha = 0$):

Observable	Valor
Stencils de cara que difieren	536 de 10676
Su tamaño	idéntico (80): los miembros se <i>sustituyen</i> , no se pierden
Posición de los miembros intercambiados	98 % en el último 10 % del stencil ordenado por distancia
Filas de K que difieren	552 de 4971, hasta 4.17 contra $\max K = 256$
Caras de corte cuyos dos ranks discrepan <i>entre sí</i>	9
Centros de celda, serie vs descompuesta	hasta $3,3 \times 10^{-16}$ (la suma del centroide recorre una lista de caras renumerada)

Las nueve caras de corte son un defecto por derecho propio: las dos filas de una misma cara quedan armadas con stencils de flujo distintos, así que el flujo que sale de una celda no es el que entra a su vecina y el esquema no es conservativo ahí.

Efecto sobre la verificación. Comparando los *campos* de V_m celda por celda en vez de la desviación de una norma, con $\alpha = 0,1$ y `jacobi`:

$$\frac{\|V_m^{np=1} - V_m^{np=2}\|}{\|V_m - V_m^{\text{exacta}}\|} = \frac{1,51 \times 10^{-5}}{6,84 \times 10^{-4}} = 2,2 \times 10^{-2}, \quad \frac{\|\Delta V_m\|}{\text{amplitud}} = 7,5 \times 10^{-6},$$

es decir, un 2,2 % del error de discretización.

En un barrido de refinamiento la desviación se mantiene en el nivel 10^{-4} – 10^{-3} mientras el error mismo cae un factor cinco, o sea que la perturbación se achica al mismo ritmo que el error:

N	$\ V_m\ _{L_2}, np = 1$	$np = 2$	desv. relativa
8	1.187049e-03	1.186528e-03	4.39e-04
10	6.429373e-04	6.423235e-04	9.55e-04
12	3.975660e-04	3.975437e-04	5.60e-05
14	2.275209e-04	2.273524e-04	7.41e-04

El orden de convergencia ajustado queda por lo tanto intacto:

$$p_{V_m, L_2}^{np=1} = 2,90722821, \quad p_{V_m, L_2}^{np=2} = 2,90722635,$$

una diferencia de $1,9 \times 10^{-6}$ contra una tolerancia de aceptación de 0,05; toda otra métrica coincide a 10^{-5} o mejor. Eso es lo que predicen dos esquemas *consistentes* del mismo orden formal — su diferencia es una perturbación del mismo orden, no un error sistemático — y es la afirmación que importa para un estudio de verificación: los resultados de convergencia de la Sección 12 no se ven afectados por la descomposición.

Cómo se arreglaría.

1. Hacer geométrico el conjunto de candidatas de los dos lados: consultar centros de celda por radio (`indexedOctree`) en vez de crecer capas de `cellCells`, con el radio tomado de la estimación por capas como cota superior. El stencil pasa a ser función de (centro de cara, centros de celda, N) y nada más, invariante ante la partición.
2. Frenar el recorte de empates: la rama paralela filtra candidatas por radio *antes* de que corra la expansión por distancia igual, así que un grupo de empate que cruza ese radio queda partido al medio (17 miembros en serie contra 16 con dos ranks, en un caso estructurado 2-D a $p1$). Inflar el radio por $(1 + \text{relTol})$ y hacer pasar el retorno temprano de la serie por el mismo código de selección lo cierra.
3. Afirmar completitud en vez de fallar en silencio: verificar que la N -ésima distancia queda estrictamente dentro del radio consultado.
4. Una cara, un stencil: que el lado de rank menor de una cara de corte sea dueño del stencil y lo envíe, restaurando la conservación a través del corte.

`relTol` (10^{-8}), `overSampleFactor` (1,5) y `searchExpansionFactor` (1,3) son argumentos por defecto hard-codeados y no entradas de diccionario, así que nada de esto se puede explorar desde un caso: es un cambio de librería.

Una advertencia antes de tocarlo. La corrida en serie es la truncada — su conjunto de candidatas es topológico en todas partes, no solo cerca de un corte — así que arreglar la selección cambia también los resultados en serie, y con ellos toda tabla de convergencia de la Sección 12. Esa es una decisión a tomar deliberadamente, no un efecto colateral a absorber.

12. Resultados

Esta sección reúne las tablas de convergencia actuales generadas desde `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/results/example0/`. Todos los bloques de resultados de esta sección usan integración temporal `crankNicolson`, la matriz de masa `consistent` y `RKF45` para las ODEs de estado. Las tablas se dividen por dimensión, método

no lineal, familia de malla, parámetro de estabilización y paso de tiempo. Su primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` usada en cada corrida.

El barrido completo comprende 139 776 corridas: dos dimensiones, tres métodos no lineales, dos pasos de tiempo, dos familias de malla, dos valores de α , 52 ternas `Vm-states-Iion` y 91 tamaños de malla en 2D ($N = 10\text{--}100$) o 21 en 3D ($N = 10\text{--}30$).

12.1. Auditoría de rollback y robustez no lineal

Como se discutió en §5.5, un paso de tiempo que agota el presupuesto de iteraciones no lineales no se reintenta ni se resuelve con un Δt menor: para `diagonalIion` y `JFNK` con `nonlinearAcceptUnconverged=false` los campos se revierten a sus valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual, y para `Picard` se acepta el último iterado con una advertencia. En ambos casos el paso afectado introduce un error de consistencia $O(1)$ que *no* se recupera en los pasos siguientes, de modo que un solo evento de este tipo invalida la tasa de convergencia de esa corrida. Por eso las tasas reportadas en esta sección sólo son interpretables si se verifica previamente que ningún paso quedó sin converger.

Esa verificación se hizo recorriendo los archivos `postProcessing/.../nonlinearResiduals_N*_dt_*.dat` de las 139 776 corridas y agrupando sus filas por paso de tiempo: un paso se considera convergido si alguna de sus iteraciones tiene la bandera `converged` en 1, que es exactamente la condición bajo la cual el solver rompe el bucle corrector. El resultado se resume en la Cuadro 2 y se desagrega, fila por fila, en la columna `RB` de todas las tablas de las secciones siguientes.

Cuadro 2: Auditoría global de convergencia no lineal sobre el barrido completo de `example0`. `RB` cuenta los pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de `nonlinearIterations= 2000` (y que por lo tanto habrían sido revertidos para `diagonalIion`/`JFNK`, o aceptados con advertencia para `Picard`). $\bar{n}_{nl}$ y $n_{nl}^{m\acute{a}x}$ son la media y el máximo de iteraciones no lineales por paso; Σ_{LS} es el total de retrocesos de la búsqueda de línea de Armijo.

Dim.	Método	Δt	Corridas	Pasos	RB	$\bar{n}_{nl}$	$n_{nl}^{m\acute{a}x}$	Σ_{LS}
2D	<code>Picard</code>	10^{-2}	18928	94640	0	4.000	4	0
2D	<code>Picard</code>	10^{-3}	18928	946400	0	3.000	3	0
2D	<code>diagonalIion</code>	10^{-2}	18928	94640	0	3.000	3	0
2D	<code>diagonalIion</code>	10^{-3}	18928	946400	0	2.002	3	0
2D	<code>JFNK</code>	10^{-2}	18928	94640	0	2.296	3	0
2D	<code>JFNK</code>	10^{-3}	18928	946400	0	2.006	3	0
3D	<code>Picard</code>	10^{-2}	4368	21840	0	4.012	5	0
3D	<code>Picard</code>	10^{-3}	4368	218400	0	3.000	3	0
3D	<code>diagonalIion</code>	10^{-2}	4368	21840	0	3.002	4	0
3D	<code>diagonalIion</code>	10^{-3}	4368	218400	0	2.153	3	0
3D	<code>JFNK</code>	10^{-2}	4368	21840	0	2.317	3	0
3D	<code>JFNK</code>	10^{-3}	4368	218400	0	2.009	3	0
Total			139776	3843840	0			

El resultado es categórico: **cero rollbacks en 3843840 pasos de tiempo**. Ninguna de las tasas de convergencia reportadas más abajo está contaminada por un paso congelado o por un iterado no convergido. Además, el margen no es marginal sino de tres órdenes de magnitud: el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000` y el máximo observado sobre todo el barrido es de 5 iteraciones.

Las estadísticas de iteración del Cuadro 2 admiten una lectura cuantitativa directa en términos del análisis de §5.2 y §5.3. Para esta solución manufacturada, con $u_3 = 0$, $u_1 + u_3 - V_m = (1+t)G$ y $u_2^2 = [(1+t)^2 G]^{-1}$, la sensibilidad local de la fuente es

$$d = \frac{\partial S}{\partial V_m} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+t} - \frac{F}{(1+t)^{3/2} G} \right] - \frac{\beta}{\chi C_m}, \quad (59)$$

que con $\mathbf{D} = \text{diag}(0,1115, 0,1216, 0,0304)$ y $\chi C_m = 6$ da $\max_i |d_i| \approx 2,0$ en 2D y $\approx 2,4$ en 3D. El

factor de contracción de Picard predicho por (38) es entonces

$$\rho_{\text{Picard}} \approx \omega \theta \Delta t \max_i |d_i| \approx \begin{cases} 1,0 \times 10^{-2}, & \Delta t = 10^{-2}, \\ 1,0 \times 10^{-3}, & \Delta t = 10^{-3}, \end{cases} \quad (60)$$

es decir, de dos a tres órdenes de magnitud por debajo del umbral de divergencia $\rho = 1$. Cada corrección de Picard gana entre dos y tres dígitos decimales, y con un residuo inicial de $\sim 5 \times 10^{-4}$ y tolerancias de 10^{-8} hacen falta tres o cuatro iteraciones. Eso es exactamente lo que muestran los datos: Picard promedia 4,00 iteraciones por paso con $\Delta t = 10^{-2}$ y 3,00 con $\Delta t = 10^{-3}$, y `diagonalIion` baja de 3,00 a 2,00 en el mismo cambio de paso. El piso de 2 es estructural, no numérico: el criterio de convergencia se evalúa *después* de la actualización, de modo que aun un paso que converge en una sola corrección necesita una segunda iteración para confirmarlo.

De esto se siguen tres observaciones que conviene tener presentes al leer las tablas.

- **El conteo de iteraciones no lineales es independiente de la discretización espacial.** Dentro de una misma combinación (dimensión, método, Δt), las 52 ternas `Vm-states-Iion` dan exactamente el mismo n_{nl} : por ejemplo 4,00/4 para las 52 ternas de Picard 2D con $\Delta t = 10^{-2}$. Es la confirmación empírica de que la tasa de convergencia del acoplamiento está gobernada por $\theta \Delta t \max |d_i|$, es decir por el término de reacción, y no por el operador de difusión ni por el orden de reconstrucción.
- **La búsqueda de línea de Armijo nunca se activó.** La columna Σ_{LS} del Cuadro 2 es idénticamente cero en las seis filas de JFNK: en las 46 592 corridas de JFNK del barrido, el paso de Newton completo siempre satisfizo la condición (46) en el primer intento, de modo que $\alpha = \text{nonlinearRelaxation} = 1$ en todos los casos. La globalización está presente como salvaguarda pero no interviene en este régimen.
- **El costo del solve lineal *baja* al subir el orden espacial.** El máximo de iteraciones de GMRES por corrección, con $\Delta t = 10^{-2}$ y $\alpha = 0$, pasa de 10 (N0) a 5, 5 y 4 para p1, p2 y p3 en la malla hexaédrica 2D, y de 24 a 11, 9 y 8 en la triangular no estructurada. Los sistemas de alto orden tienen un estencil más ancho pero no son más difíciles de resolver para el ILU(T) de PETSc; el costo adicional del alto orden está en el ensamblaje y en la evaluación de la fuente, no en el álgebra lineal.

12.2. Problema manufacturado bidimensional

Las tablas de esta subsección se generan directamente desde el árbol de resultados `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0`. Las raíces por método son `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_Picard_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_diagonalIion_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDAImplicitPETSc/results/example0/2D_CN_cons_JFNK_RKF45`. Todas las entradas usan `crankNicolson`, la matriz de masa consistente y RKF45 para las ODEs de estado. La primera columna reporta `Vm-states-Iion`: el grado de reconstrucción de V_m , el tratamiento de estados (`CCp*`, `GP` o `na`) y el ajuste de cuadratura/reconstrucción de I_{ion} . Los ajustes usan $N = 10$ –100 para el rango amplio de mallas y $N = 70$ –100 para el rango de mallas finas. Las dos últimas columnas auditan el solver no lineal: `RB` cuenta los pasos revertidos (`rollback`) y n_{nl} resume las iteraciones no lineales por paso (mediana/máximo).

12.2.1. Picard

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 3: Resultados manufacturados 2D para Picard, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10$ –100; el segundo sobre $N = 70$ –100. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (455 pasos de tiempo en total por fila). Picard acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es nonlinearIterations= 2000.

			Ajuste $N = 10$ –100						Ajuste $N = 70$ –100									
Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
NO--na--NO	hexa	0.0	1.992	1.992	2.135	2.135	2.134	2.134	1.985	1.985	2.500	2.500	2.497	2.497	5.143	16406.2	0	4.00/4
NO--na--NO	hexa	0.1	1.849	1.849	1.612	1.612	1.618	1.618	2.278	2.278	2.159	2.159	2.163	2.163	18.689	18355.6	0	4.00/4
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	66.651	17158.0	0	4.00/4
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	118.52	20786.3	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.993	1.993	2.136	2.354	2.134	2.333	1.985	1.985	2.505	2.289	2.497	2.242	17.995	16908.0	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.611	2.354	1.618	2.310	2.278	2.278	2.159	2.289	2.163	2.225	37.501	18456.9	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	126.46	17892.6	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	158.68	20895.8	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.993	1.993	2.140	2.229	2.134	2.184	1.985	1.985	2.513	2.150	2.495	2.094	21.941	17118.3	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.229	1.619	2.181	2.278	2.278	2.159	2.149	2.163	2.091	32.920	18586.4	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.111	0.784	1.164	0.862	0.862	1.037	2.101	1.107	1.150	133.37	18167.6	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.112	0.777	1.172	0.871	0.871	1.027	2.105	1.097	1.143	153.34	21019.5	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.993	1.993	2.140	2.247	2.134	2.211	1.985	1.985	2.513	2.167	2.495	2.112	20.564	17226.5	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.247	1.619	2.206	2.278	2.278	2.159	2.166	2.163	2.109	25.935	18641.4	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.139	0.784	1.132	0.862	0.862	1.037	2.131	1.107	1.144	115.55	18286.4	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.140	0.777	1.139	0.871	0.871	1.027	2.135	1.097	1.136	153.47	21092.0	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	3.042	2.132	2.624	1.985	1.985	2.518	2.999	2.491	2.604	25.070	17413.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.607	3.038	1.618	1.948	2.278	2.278	2.158	2.987	2.162	2.187	42.260	18557.9	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	120.75	19093.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	180.69	20978.0	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.063	2.121	2.765	1.986	1.986	2.519	3.002	2.444	2.630	29.600	17632.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.061	1.624	2.068	2.274	2.274	2.155	2.996	2.162	2.210	30.224	18673.4	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.941	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.095	1.107	1.097	117.04	19335.1	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.957	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.090	1.097	1.087	177.40	21128.6	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.058	2.121	2.763	1.986	1.986	2.519	3.001	2.444	2.632	28.256	17729.6	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.056	1.624	2.069	2.274	2.274	2.155	2.995	2.162	2.211	42.963	18800.3	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.952	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.098	1.107	1.096	112.55	19472.0	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.968	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.093	1.097	1.087	173.29	21226.5	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.139	4.063	2.132	2.165	1.985	1.985	2.518	3.183	2.491	2.491	40.748	18769.0	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.605	3.118	1.618	1.661	2.278	2.278	2.158	3.340	2.163	2.189	52.484	19843.9	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	131.85	21560.9	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	207.53	23322.9	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.277	2.120	2.217	1.985	1.985	2.519	4.233	2.444	2.444	34.667	18981.8	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.421	1.622	1.722	2.274	2.274	2.155	2.589	2.162	2.221	54.473	20039.5	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.071	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	165.34	21845.6	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.081	0.777	0.798	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	208.25	23561.6	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.293	2.120	2.214	1.985	1.985	2.519	4.254	2.444	2.444	47.414	19082.2	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.409	1.622	1.721	2.274	2.274	2.155	2.578	2.162	2.221	56.993	20145.0	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.054	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	180.29	21975.3	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.064	0.777	0.797	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	205.65	23684.7	0	4.00/4
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.000	2.057	2.005	2.061	1.985	1.985	2.002	2.031	2.023	2.031	6.823	16540.8	0	4.00/4
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	2.000	2.049	1.997	2.053	2.278	2.278	2.002	2.039	2.030	2.039	21.520	18420.0	0	4.00/4
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	72.359	17303.3	0	4.00/4
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	128.31	20871.0	0	4.00/4
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.015	2.002	2.017	1.986	1.986	2.001	2.010	2.011	2.010	14.302	16794.5	0	4.00/4
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.015	2.001	2.017	2.274	2.274	2.001	2.011	2.013	2.011	26.791	18563.5	0	4.00/4
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.418	1.102	1.411	0.862	0.862	1.678	1.219	1.112	1.269	71.948	17559.7	0	4.00/4
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.880	1.427	1.107	1.420	0.871	0.871	1.682	1.220	1.104	1.270	132.64	21009.7	0	4.00/4
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.019	2.002	2.021	1.986	1.986	2.001	2.011	2.011	2.011	34.842	16938.5	0	4.00/4
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.019	2.001	2.021	2.274	2.274	2.001	2.013	2.013	2.013	36.836	18613.1	0	4.00/4
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.389	1.102	1.384	0.862	0.862	1.678	1.206	1.112	1.258	78.186	17682.8	0	4.00/4
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.881	1.398	1.107	1.392	0.871	0.871	1.682	1.207	1.104	1.259	129.33	21069.0	0	4.00/4
p1--na--NO	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	1.616	1.626	1.626	2.612	2.168	2.381	2.381	2.387	2.387	116.43	17750.5	0	4.00/4
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.68.											

		Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$										
Vm-states-lion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS $_\Sigma$ [MB]	RB	n_{nl}
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.904	1.626	1.665	2.612	2.168	2.381	2.783	2.387	2.395	91.324	18731.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.954	1.687	1.736	2.614	2.141	2.416	2.859	2.422	2.431	109.98	19338.5	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	797.98	21404.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	616.74	21869.5	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.616	2.990	1.627	1.688	2.612	2.168	2.381	2.882	2.387	2.400	98.916	18950.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	3.018	1.687	1.765	2.613	2.141	2.416	2.931	2.422	2.437	105.47	19476.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.677	2.002	1.977	2.384	2.115	2.552	2.669	2.549	2.528	768.73	21638.0	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.799	2.090	2.062	2.222	2.054	2.524	2.735	2.523	2.511	678.26	22074.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.616	2.987	1.627	1.688	2.612	2.168	2.381	2.884	2.387	2.400	102.86	19056.1	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	3.015	1.687	1.765	2.613	2.141	2.416	2.932	2.422	2.437	100.90	19565.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.681	2.002	1.977	2.384	2.115	2.552	2.672	2.549	2.527	746.78	21749.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.802	2.090	2.062	2.222	2.054	2.524	2.740	2.523	2.510	743.82	22186.1	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.034	1.626	1.630	2.612	2.168	2.381	2.378	2.387	2.407	125.49	20075.4	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.165	1.687	1.692	2.614	2.141	2.416	2.409	2.422	2.443	124.88	20548.1	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	680.89	23892.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	773.90	24267.6	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.617	2.239	1.627	1.634	2.612	2.168	2.381	2.377	2.387	2.426	131.82	20280.0	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.394	1.688	1.698	2.613	2.141	2.416	2.402	2.422	2.464	138.65	20735.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.031	2.002	1.964	2.384	2.115	2.552	2.527	2.549	2.528	642.44	24134.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.141	2.090	2.052	2.222	2.054	2.524	2.511	2.523	2.516	762.00	24520.7	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.617	2.225	1.627	1.634	2.612	2.168	2.381	2.376	2.387	2.426	131.02	20374.9	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.379	1.688	1.697	2.613	2.141	2.416	2.402	2.422	2.463	141.29	20835.1	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.027	2.002	1.964	2.384	2.115	2.552	2.527	2.549	2.528	639.63	24254.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.136	2.090	2.052	2.222	2.054	2.524	2.512	2.523	2.516	799.58	24633.1	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.998	2.154	1.838	2.160	2.612	2.168	2.007	2.316	2.258	2.316	81.360	17778.0	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.221	1.898	2.227	2.614	2.141	2.005	2.319	2.234	2.318	86.674	19080.5	0	4.00/4
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	713.46	19611.5	0	4.00/4
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	644.65	21555.8	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.999	2.182	1.951	2.181	2.612	2.168	2.002	2.161	2.105	2.157	87.844	17999.5	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.201	1.975	2.199	2.613	2.141	2.001	2.156	2.080	2.151	94.921	19190.6	0	4.00/4
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.069	2.012	2.068	2.384	2.115	2.004	2.184	2.284	2.176	648.18	19866.6	0	4.00/4
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.089	2.038	2.087	2.222	2.054	2.002	2.117	2.186	2.113	717.87	21700.1	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.999	2.196	1.951	2.195	2.612	2.168	2.002	2.177	2.105	2.173	90.087	18115.0	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.217	1.975	2.215	2.613	2.141	2.001	2.172	2.080	2.167	100.92	19245.1	0	4.00/4
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.082	2.012	2.081	2.384	2.115	2.004	2.219	2.284	2.210	575.95	19986.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.109	2.038	2.106	2.222	2.054	2.002	2.144	2.186	2.139	677.12	21763.5	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.0	2.127	2.567	2.176	2.176	2.176	2.176	2.016	2.179	2.139	2.139	2.139	2.139	85.517	18507.1	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.1	2.128	2.607	2.180	2.180	2.181	2.181	2.018	2.209	2.153	2.153	2.153	2.153	87.941	20275.2	0	4.00/4
p2--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.162	2.162	1.982	2.068	2.261	2.261	2.263	2.263	593.35	21544.9	0	4.00/4
p2--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	591.36	24379.3	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.149	2.608	2.201	2.356	2.203	2.337	2.019	2.209	2.154	2.292	2.155	2.244	119.60	19444.1	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.151	2.651	2.208	2.356	2.211	2.338	2.021	2.247	2.171	2.291	2.172	2.246	129.42	20862.0	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.162	2.162	1.982	2.068	2.261	2.261	2.263	2.263	628.11	22471.6	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	644.03	24808.0	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.212	2.708	2.272	2.230	2.283	2.188	2.026	2.303	2.199	2.150	2.206	2.095	100.91	19646.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.223	2.759	2.291	2.229	2.304	2.188	2.030	2.364	2.229	2.150	2.238	2.095	112.47	20964.3	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.273	2.101	2.279	2.040	1.977	2.149	2.394	2.057	2.419	2.018	643.37	22685.6	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.578	2.283	2.101	2.292	2.039	1.972	2.185	2.455	2.057	2.480	2.018	583.69	24950.0	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.272	2.248	2.283	2.215	2.026	2.303	2.199	2.167	2.206	2.114	110.96	19740.6	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.223	2.759	2.291	2.248	2.304	2.214	2.030	2.364	2.229	2.167	2.238	2.114	104.35	21027.4	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.273	2.126	2.279	2.050	1.977	2.149	2.394	2.074	2.419	2.023	641.34	22793.8	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.104	2.578	2.283	2.126	2.292	2.050	1.972	2.185	2.455	2.074	2.480	2.023	584.37	25015.4	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.149	2.608	2.203	2.309	2.203	2.289	2.019	2.210	2.155	2.989	2.155	2.169	125.93	19924.8	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.152	2.651	2.211	3.040	2.211	2.310	2.021	2.247	2.173	2.991	2.172	2.190	99.702	20884.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.162	2.162	1.982	2.068	2.261	2.261	2.263	2.263	658.27	23562.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	597.89	24901.6	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.063	2.283	2.480	2.026	2.303	2.207	3.000	2.206	2.250	104.23	20117.0	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.063	2.305	2.528	2.030	2.365	2.239	3.001	2.239	2.294	102.48	21009.3	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.012	2.280	2.428	1.977	2.149	2.413	2.995	2.420	2.443	661.07	23788.5	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.012	2.293	2.467	1.972	2.186	2.481	2.996	2.483	2.512	607.64	25036.1	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.058	2.283	2.480	2.026	2.303	2.207	2.999	2.206	2.251	108.61	20220.7	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.058	2.305	2										

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.860	2.044	2.862	1.977	2.149	2.000	2.751	2.026	2.758	607.86	21808.2	0	4.00/4
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	1.993	2.895	2.042	2.896	1.972	2.186	2.000	2.820	2.025	2.823	595.60	24545.1	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.004	2.940	2.118	2.940	2.026	2.303	2.001	2.739	2.020	2.743	115.81	18890.9	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.224	2.760	2.004	2.967	2.117	2.966	2.030	2.365	2.001	2.798	2.019	2.801	105.75	20496.0	0	4.00/4
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.863	2.044	2.865	1.977	2.149	2.000	2.758	2.026	2.764	600.35	21930.4	0	4.00/4
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	1.993	2.897	2.042	2.898	1.972	2.186	2.000	2.825	2.025	2.829	571.33	24606.0	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.0	2.121	2.481	2.256	2.256	2.258	2.258	1.999	2.037	2.472	2.472	2.469	2.469	139.64	21801.9	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.1	2.104	2.476	2.238	2.238	2.240	2.240	1.996	2.034	2.468	2.468	2.465	2.465	131.88	24501.4	0	4.00/4
p3--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.346	2.346	1.972	1.988	3.183	3.183	3.173	3.173	702.42	27521.8	0	4.00/4
p3--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.183	3.183	3.173	3.173	668.22	31503.9	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.180	2.629	2.347	2.353	2.360	2.339	2.003	2.055	2.608	2.289	2.617	2.247	148.33	22964.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.155	2.624	2.323	2.353	2.335	2.339	1.998	2.051	2.600	2.289	2.609	2.247	150.54	25237.0	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.346	2.346	1.972	1.988	3.183	3.183	3.173	3.173	731.36	28009.0	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.183	3.183	3.173	3.173	731.11	31964.1	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	2.672	3.361	2.672	2.229	2.497	2.184	2.142	2.316	1.404	2.150	1.266	2.093	149.27	23080.2	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	2.615	3.360	2.623	2.229	2.442	2.184	2.103	2.281	1.305	2.150	1.208	2.093	163.93	25346.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.439	2.843	2.196	2.101	2.045	2.038	1.999	2.026	0.132	2.057	0.463	2.016	761.76	28151.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.369	2.829	2.121	2.101	1.975	2.038	1.995	2.023	0.125	2.057	0.459	2.016	716.74	32105.2	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	2.672	3.361	2.672	2.247	2.497	2.210	2.142	2.316	1.404	2.166	1.266	2.111	142.46	23133.2	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	2.615	3.360	2.623	2.247	2.442	2.210	2.103	2.281	1.305	2.166	1.208	2.111	148.27	25409.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.439	2.843	2.196	2.126	2.045	2.048	1.999	2.026	0.132	2.073	0.463	2.021	736.86	28242.9	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.369	2.829	2.120	2.126	1.975	2.048	1.995	2.023	0.125	2.073	0.459	2.021	707.29	32170.5	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.362	3.042	2.362	2.762	2.003	2.056	2.629	2.999	2.620	2.746	146.87	23022.2	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.337	3.042	2.337	2.758	1.998	2.051	2.621	2.999	2.611	2.740	142.23	25237.2	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.346	2.346	1.972	1.988	3.183	3.183	3.173	3.173	743.90	28372.6	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.183	3.183	3.173	3.173	753.95	31971.9	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.698	3.063	2.707	3.071	4.171	4.124	0.669	3.002	0.640	2.724	147.94	23158.8	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.063	2.656	3.069	4.105	4.100	0.514	3.002	0.488	2.716	151.97	25350.9	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	2.081	3.013	2.060	2.855	2.166	2.959	0.011	2.997	0.007	1.543	744.77	28535.6	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	3.693	3.923	1.982	3.013	1.961	2.852	1.803	2.888	0.004	2.997	0.001	1.542	693.97	32108.5	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.698	3.058	2.707	3.064	4.171	4.124	0.669	3.001	0.640	2.728	155.77	23227.6	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.058	2.656	3.062	4.105	4.100	0.514	3.001	0.488	2.721	148.70	25410.3	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	3.748	3.924	2.081	3.011	2.059	2.848	2.167	2.959	0.011	2.996	0.007	1.566	753.06	28621.7	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	3.692	3.923	1.982	3.011	1.960	2.845	1.803	2.888	0.004	2.996	0.001	1.564	686.54	32165.2	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.362	4.082	2.362	2.385	2.003	2.056	2.629	3.391	2.620	2.620	168.18	23706.2	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.337	4.082	2.337	2.361	1.998	2.051	2.621	3.389	2.611	2.611	160.28	25271.4	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.346	2.346	1.972	1.988	3.183	3.183	3.173	3.173	798.28	30639.9	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.183	3.183	3.173	3.173	715.06	32100.9	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.705	4.177	2.708	2.869	4.171	4.124	0.670	3.889	0.642	0.729	173.31	23875.3	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	2.656	4.177	2.658	2.839	4.105	4.100	0.515	3.888	0.489	0.577	154.17	25374.4	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	2.085	3.906	2.061	2.111	2.166	2.959	0.011	2.694	0.007	0.004	784.14	30867.0	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.986	3.906	1.962	2.027	1.803	2.888	0.004	2.693	0.001	-0.001	721.74	32251.5	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.705	4.182	2.708	2.865	4.171	4.124	0.670	3.874	0.642	0.728	184.56	23970.5	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.656	4.182	2.658	2.835	4.105	4.100	0.515	3.873	0.489	0.577	160.92	25445.4	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	2.084	3.889	2.061	2.107	2.167	2.959	0.011	2.591	0.007	0.004	784.89	30979.2	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.986	3.889	1.962	2.022	1.803	2.888	0.004	2.591	0.001	-0.001	719.74	32318.2	0	4.00/4
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.002	2.762	1.992	2.758	2.003	2.056	2.002	2.661	2.008	2.651	139.74	21832.7	0	4.00/4
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.002	2.756	1.991	2.752	1.998	2.051	2.002	2.653	2.008	2.642	137.21	24543.6	0	4.00/4
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.346	2.346	1.972	1.988	3.183	3.183	3.173	3.173	723.30	27552.4	0	4.00/4
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.183	3.183	3.173	3.173	697.04	31547.6	0	4.00/4
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.000	3.744	1.999	3.748	4.171	4.124	2.001	1.457	2.006	1.395	127.20	21964.0	0	4.00/4
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	1.999	3.757	1.998	3.761	4.105	4.100	2.001	1.347	2.006	1.283	134.32	24618.0	0	4.00/4
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	1.992	2.844	2.005	2.843	2.166	2.959	2.000	-0.092	2.012	-0.097	721.62	27688.9	0	4.00/4
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.992	2.836	2.005	2.836	1.803	2.888	2.000	-0.098	2.012	-0.103	725.45	31682.7	0	4.00/4
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.000	3.738	1.999	3.742	4.171	4.124	2.001	1.419	2.006	1.354	135.58	22012.0	0	4.00/4
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.000	3.751	1.999	3.755	4.105	4.100	2.001	1.304	2.006	1.237	142.03	24707.6	0	4.00/4
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	1.992	2.812	2.005	2.811	2.166	2.959	2.000	-0.108	2.012	-0.114	732.26	27747.5	0	4.00/4
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.992	2.803	2.005	2.803	1.803	2.888	2.000	-0.115	2.012	-0.120	691.27	31746.0	0	4.00/4

$$\Delta t = 10^{-3}$$

Cuadro 4: Resultados manufacturados 2D para Picard, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-100$; el segundo sobre $N = 70-100$. La primera columna registra la terna Vm-states-Ion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (4550 pasos de tiempo en total por fila). Picard acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es nonlinearIterations= 2000.

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]
---------------	---------------	----------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------------

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$					Ajuste $N = 70-100$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	356.55	17094.1	0 3.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	409.76	20788.7	0 3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.354	1.998	2.333	2.000	2.000	2.004	2.290	2.004	2.242	65.100	16893.3	0 3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.354	1.613	2.310	2.294	2.294	2.140	2.290	2.142	2.226	103.65	18467.3	0 3.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	466.11	17834.6	0 3.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	445.29	20897.4	0 3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.229	1.999	2.184	2.000	2.000	2.004	2.150	2.004	2.094	77.641	17123.0	0 3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.229	1.614	2.181	2.295	2.295	2.140	2.150	2.142	2.092	75.766	18575.5	0 3.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.111	0.783	1.163	0.963	0.963	1.038	2.102	1.107	1.150	488.02	18105.3	0 3.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.112	0.776	1.171	0.953	0.953	1.027	2.105	1.097	1.143	494.01	21026.6	0 3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.247	1.999	2.211	2.000	2.000	2.004	2.167	2.004	2.113	82.027	17228.8	0 3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.247	1.614	2.206	2.295	2.295	2.140	2.167	2.142	2.110	106.15	18649.7	0 3.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.139	0.783	1.131	0.963	0.963	1.038	2.131	1.107	1.144	510.96	18236.0	0 3.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.140	0.776	1.138	0.953	0.953	1.027	2.135	1.097	1.137	489.56	21093.5	0 3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	3.042	1.997	2.510	1.999	1.999	2.004	2.998	2.004	2.157	98.814	17419.8	0 3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.603	3.038	1.613	1.942	2.294	2.294	2.140	2.987	2.142	2.167	132.60	18553.2	0 3.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	577.70	19034.2	0 3.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	569.23	20972.7	0 3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.063	1.997	2.671	1.999	1.999	2.004	3.002	2.003	2.246	122.24	17643.1	0 3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.061	1.619	2.063	2.289	2.289	2.140	2.996	2.141	2.192	110.37	18698.7	0 3.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.940	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.095	1.107	1.097	591.70	19305.3	0 3.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.955	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.090	1.097	1.087	634.90	21133.8	0 3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.058	1.997	2.670	1.999	1.999	2.004	3.001	2.003	2.251	137.62	17753.7	0 3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.056	1.619	2.064	2.289	2.289	2.140	2.995	2.141	2.193	154.38	18785.2	0 3.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.950	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.098	1.107	1.097	611.98	19426.7	0 3.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.966	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.092	1.097	1.087	607.74	21224.9	0 3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.998	3.944	1.997	2.030	1.999	1.999	2.004	2.505	2.004	2.004	226.62	18786.9	0 3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.114	1.613	1.657	2.294	2.294	2.140	2.324	2.142	2.170	182.05	19809.8	0 3.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	734.01	21534.7	0 3.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	741.32	23329.8	0 3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.244	1.996	2.092	1.999	1.999	2.004	3.862	2.003	2.002	226.96	19000.2	0 3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.420	1.617	1.718	2.289	2.289	2.140	2.581	2.141	2.203	247.54	20029.0	0 3.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.070	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	748.16	21804.4	0 3.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.080	0.776	0.797	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	751.27	23567.3	0 3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.257	1.996	2.090	1.999	1.999	2.004	3.849	2.003	2.002	216.69	19095.7	0 3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.408	1.617	1.717	2.289	2.289	2.140	2.570	2.141	2.203	194.93	20116.4	0 3.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.053	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	738.56	21921.5	0 3.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.062	0.776	0.796	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	782.87	23682.0	0 3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.050	1.998	2.053	2.000	2.000	2.000	2.007	2.000	2.007	50.315	16582.5	0 3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.042	1.990	2.046	2.294	2.294	2.000	2.015	2.008	2.016	73.314	18444.8	0 3.00/3
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	405.08	17260.0	0 3.00/3
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	469.96	20883.1	0 3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.013	1.998	2.015	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	110.15	16824.2	0 3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.013	1.998	2.014	2.290	2.290	2.000	2.003	2.001	2.003	107.80	18552.9	0 3.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.417	1.101	1.410	0.963	0.963	1.677	1.218	1.112	1.269	425.12	17491.6	0 3.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.426	1.105	1.419	0.953	0.953	1.680	1.219	1.104	1.270	468.71	21015.9	0 3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.016	1.999	2.018	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	113.09	16926.6	0 3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.016	1.998	2.018	2.290	2.290	2.004	2.002	2.004	139.45	18620.6	0 3.00/3	
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.388	1.101	1.383	0.963	0.963	1.677	1.205	1.112	1.258	469.91	17633.3	0 3.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.397	1.106	1.391	0.953	0.953	1.680	1.206	1.104	1.258	503.51	21076.0	0 3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	1.616	1.626	1.626	2.611	2.168	2.380	2.380	2.385	2.385	119.56	17760.4	0 3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.687	1.687	2.615	2.141	2.414	2.414	2.419	2.419	138.64	19053.5	0 3.00/3
p1--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1039.5	19596.0	0 3.00/3
p1--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	884.21	21530.4	0 3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.350	1.626	1.955	2.611	2.168	2.380	2.295	2.385	2.369	145.59	18215.8	0 3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.351	1.687	2.045	2.615	2.141	2.414	2.294	2.419	2.382	175.98	19252.1	0 3.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1116.5	20203.4	0 3.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	961.19	21599.8	0 3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.228	1.626	2.057	2.611	2.168	2.380	2.154	2.385	2.233	191.20	18422.0	0 3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.228	1.686	2.104	2.615	2.141	2.414	2.153	2.419	2.209	145.60	19364.9	0 3.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.103	2.003	2.036	2.600	2.164	2.545	2.063	2.542	2.283	1189.9	20458.9	0 3.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.103	2.089	2.066	2.552	2.095	2.516	2.061	2.515	2.188	956.58	21743.2	0 3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.246	1.626	2.063	2.611	2.168							

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1484.4	24289.4	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.239	1.627	1.635	2.611	2.168	2.380	2.377	2.385	2.426	289.12	20250.1	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.394	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.402	2.419	2.463	300.54	20715.8	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.031	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.521	2.542	2.523	1225.7	24140.6	0	3.00/3
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.141	2.089	2.052	2.552	2.095	2.516	2.506	2.515	2.510	1474.8	24516.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.224	1.627	1.634	2.611	2.168	2.380	2.376	2.385	2.426	282.39	20356.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.379	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.401	2.419	2.462	288.53	20809.4	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.028	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.522	2.542	2.523	1239.2	24244.2	0	3.00/3
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.136	2.089	2.052	2.552	2.095	2.516	2.506	2.515	2.510	1459.8	24637.2	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.997	2.152	1.836	2.158	2.611	2.168	2.005	2.309	2.249	2.308	123.49	17807.9	0	3.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.219	1.895	2.225	2.615	2.141	2.003	2.309	2.222	2.308	138.59	19090.8	0	3.00/3
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1204.8	19634.4	0	3.00/3
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1079.4	21558.4	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.913	2.147	1.998	2.181	1.949	2.179	2.611	2.168	2.001	2.155	2.096	2.151	180.40	18008.2	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.999	2.199	1.972	2.197	2.615	2.141	2.001	2.150	2.071	2.145	209.63	19212.9	0	3.00/3
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	1.991	2.067	2.009	2.066	2.600	2.164	2.002	2.176	2.268	2.168	849.42	19867.6	0	3.00/3
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	1.992	2.087	2.034	2.085	2.552	2.095	2.000	2.109	2.167	2.105	1197.1	21695.8	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.913	2.147	1.999	2.194	1.949	2.193	2.611	2.168	2.001	2.170	2.096	2.166	249.46	18130.7	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.999	2.215	1.973	2.213	2.615	2.141	2.001	2.165	2.071	2.160	247.86	19286.1	0	3.00/3
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	1.992	2.080	2.009	2.079	2.600	2.164	2.002	2.209	2.268	2.200	895.96	19987.1	0	3.00/3
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	1.992	2.106	2.034	2.104	2.552	2.095	2.000	2.134	2.167	2.129	1063.9	21763.2	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	2.128	2.568	2.142	2.142	2.143	2.143	2.020	2.183	2.025	2.025	2.026	2.026	159.22	18524.9	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	2.129	2.608	2.143	2.143	2.144	2.144	2.022	2.213	2.027	2.027	2.028	2.028	156.57	20279.8	0	3.00/3
p2--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	832.28	21545.1	0	3.00/3
p2--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	894.20	24372.9	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.164	2.356	2.166	2.334	2.023	2.214	2.029	2.293	2.030	2.232	185.32	19424.4	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.153	2.652	2.167	2.356	2.170	2.335	2.026	2.251	2.031	2.293	2.032	2.235	174.20	20861.9	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1017.2	22478.0	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1104.4	24819.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.230	2.235	2.188	2.031	2.308	2.039	2.151	2.041	2.094	197.88	19638.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.230	2.248	2.187	2.036	2.369	2.043	2.151	2.046	2.094	201.35	20980.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.121	2.535	2.161	2.102	2.166	2.040	1.990	2.162	2.003	2.058	2.012	2.018	1037.7	22673.4	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.101	2.160	2.039	1.987	2.199	1.998	2.058	2.003	2.018	1032.1	24958.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.248	2.235	2.214	2.031	2.308	2.039	2.168	2.041	2.113	174.28	19730.4	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.248	2.248	2.214	2.036	2.369	2.043	2.168	2.046	2.113	208.11	21044.0	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.535	2.161	2.127	2.166	2.050	1.990	2.162	2.003	2.074	2.012	2.023	1010.9	22791.0	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.126	2.160	2.050	1.987	2.199	1.998	2.074	2.003	2.023	1065.4	25021.3	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.166	3.039	2.166	2.253	2.023	2.214	2.029	2.986	2.030	2.044	213.58	19889.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.170	3.040	2.170	2.269	2.026	2.251	2.032	2.989	2.032	2.050	217.22	20885.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1138.4	23567.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1144.6	24899.3	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.063	2.235	2.434	2.032	2.308	2.041	2.999	2.041	2.086	212.93	21012.2	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.250	3.063	2.249	2.475	2.037	2.371	2.046	3.000	2.047	2.105	224.72	21011.9	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.012	2.166	2.317	1.990	2.162	2.003	2.991	2.012	2.038	1164.8	23788.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.012	2.160	2.339	1.987	2.200	1.999	2.993	2.002	2.039	1153.8	25037.3	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.058	2.235	2.434	2.032	2.308	2.041	2.998	2.041	2.088	212.31	20200.3	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.250	3.058	2.249	2.474	2.037	2.371	2.046	2.999	2.047	2.106	218.90	21067.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.009	2.166	2.314	1.990	2.162	2.003	2.991	2.012	2.039	1149.3	23888.6	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.010	2.160	2.336	1.987	2.200	1.999	2.993	2.002	2.040	1185.5	25120.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.166	3.135	2.166	2.183	2.023	2.214	2.029	1.992	2.030	2.029	277.42	21135.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.170	3.206	2.170	2.186	2.026	2.251	2.032	2.002	2.032	2.031	304.67	21532.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1287.9	26014.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1342.9	26843.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.796	2.235	2.299	2.032	2.308	2.041	2.178	2.041	2.039	293.32	21317.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.249	3.882	2.249	2.314	2.037	2.371	2.046	2.315	2.046	2.044	304.93	21712.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.303	2.166	2.231	1.990	2.162	2.003	1.988	2.012	2.010	1272.6	26231.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.390	2.160	2.225	1.987	2.200	1.999	2.010	2.002	2.001	1357.1	27057.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.789	2.235	2.298	2.032	2.308	2.041	2.133	2.041	2.039	296.50	21401.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.249	3.877	2.249	2.313	2.037	2.371	2.046	2.262	2.046	2.044	308.41	21792.9	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.267	2.166	2.229	1.990	2.162	2.003	1.957	2.012	2.010	1416.7	26349.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.356	2.160	2.223	1.987	2.200	1.999	1.972	2.002	2.001	1354.9	27168.7	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa																	

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.229	2.554	2.184	2.084	2.237	2.206	2.150	2.160	2.094	240.70	25330.0	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.510	2.101	2.460	2.038	2.003	2.026	2.041	2.058	2.014	2.017	1207.2	28162.8	0	3.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.101	2.397	2.038	1.999	2.022	2.031	2.058	2.006	2.017	1169.7	32100.9	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	2.620	3.309	2.640	2.247	2.603	2.210	2.117	2.267	2.264	2.167	2.211	2.112	275.00	23143.0	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.247	2.554	2.210	2.084	2.237	2.206	2.167	2.160	2.112	262.22	25414.1	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.509	2.126	2.460	2.048	2.003	2.026	2.041	2.074	2.014	2.023	1189.6	28235.2	0	3.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.126	2.397	2.048	2.000	2.023	2.031	2.074	2.006	2.023	1252.4	32160.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.187	2.637	2.200	3.042	2.203	2.643	2.020	2.073	2.041	2.999	2.040	2.257	293.35	23015.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.162	2.631	2.175	3.042	2.177	2.638	2.016	2.069	2.033	2.999	2.033	2.252	285.17	25238.3	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1278.2	28367.6	0	3.00/3
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1352.5	31980.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.539	3.992	3.284	3.063	3.303	3.110	4.323	4.278	4.078	3.002	4.085	3.055	277.42	23151.1	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.570	4.025	3.312	3.063	3.332	3.109	4.298	4.271	4.078	3.002	4.086	3.049	272.86	25356.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.842	3.013	3.861	3.085	4.476	4.165	4.249	2.997	4.256	3.023	1294.1	28527.1	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.880	3.013	3.901	3.082	4.460	4.139	4.196	2.997	4.211	3.022	1435.7	32105.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.539	3.992	3.284	3.058	3.303	3.102	4.323	4.278	4.078	3.001	4.085	3.050	262.11	23226.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.570	4.025	3.312	3.058	3.332	3.101	4.298	4.271	4.078	3.001	4.086	3.044	289.51	25404.4	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.842	3.011	3.861	3.072	4.476	4.165	4.250	2.997	4.257	3.019	1323.3	28624.5	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.880	3.011	3.901	3.070	4.460	4.139	4.196	2.997	4.211	3.017	1410.4	32177.0	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.186	2.637	2.200	3.993	2.202	2.225	2.020	2.073	2.041	2.812	2.040	2.040	326.31	23721.1	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.161	2.631	2.174	3.993	2.177	2.201	2.016	2.069	2.033	2.809	2.033	2.033	356.50	25270.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1358.5	30641.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1550.3	32104.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.538	3.993	3.290	4.231	3.304	3.441	4.323	4.279	4.079	4.284	4.086	4.100	333.92	23866.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.569	4.026	3.319	4.231	3.333	3.485	4.299	4.271	4.081	4.283	4.087	4.101	389.68	25377.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	4.058	4.096	3.846	4.109	3.862	3.934	4.476	4.165	4.252	4.049	4.256	4.239	1394.4	30860.8	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	4.078	4.105	3.884	4.108	3.903	3.988	4.460	4.139	4.200	4.049	4.211	4.188	1577.0	32238.8	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.538	3.993	3.290	4.241	3.304	3.438	4.323	4.279	4.079	4.302	4.086	4.100	367.11	23951.7	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.569	4.026	3.319	4.241	3.333	3.481	4.299	4.271	4.081	4.300	4.087	4.100	393.42	25437.6	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.846	4.114	3.862	3.932	4.477	4.165	4.252	4.050	4.257	4.240	1419.5	30971.1	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.884	4.114	3.903	3.986	4.460	4.139	4.200	4.050	4.211	4.189	1585.1	32323.1	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.187	2.637	2.001	2.598	1.989	2.596	2.020	2.073	2.000	2.068	1.999	2.066	266.14	21856.4	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.161	2.631	2.001	2.592	1.988	2.589	2.016	2.069	2.000	2.060	1.999	2.059	237.47	24532.6	0	3.00/3
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1040.7	27557.2	0	3.00/3
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1082.2	31544.0	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.538	3.992	1.999	4.003	1.997	4.010	4.323	4.279	2.000	4.194	2.001	4.195	256.36	21952.8	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.569	4.026	1.999	4.033	1.997	4.040	4.299	4.271	2.000	4.212	2.000	4.213	293.86	24648.2	0	3.00/3
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	1.992	4.077	2.002	4.083	4.476	4.165	1.998	4.204	2.003	4.205	1039.0	27685.6	0	3.00/3
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	1.992	4.094	2.001	4.098	4.460	4.139	1.998	4.195	2.003	4.198	1148.6	31684.3	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.538	3.992	1.999	4.000	1.998	4.008	4.323	4.279	2.000	4.198	2.001	4.200	311.89	22022.3	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.569	4.026	1.999	4.031	1.997	4.039	4.299	4.271	2.000	4.217	2.001	4.219	334.26	24706.1	0	3.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	1.992	4.079	2.002	4.086	4.476	4.165	1.998	4.227	2.003	4.229	1166.7	27749.1	0	3.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	1.992	4.098	2.002	4.103	4.460	4.139	1.998	4.219	2.003	4.223	1198.0	31741.2	0	3.00/3

12.2.2. diagonalIion

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 5: Resultados manufacturados 2D para `diagonalIion`, `crankNicolson`, `masa consistent`, estados `RKF45` y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-100$; el segundo sobre $N = 70-100$. La primera columna registra la terna `Vm-states-Iion` efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (455 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.992	1.992	2.135	2.135	2.134	2.134	1.985	1.985	2.500	2.500	2.497	2.497	10.461	16447.3	0	3.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.849	1.849	1.612	1.612	1.618	1.618	2.278	2.278	2.159	2.159	2.163	2.163	34.701	18361.8	0	3.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	85.422	17192.2	0	3.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	158.63	20812.7	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.993	1.993	2.136	2.354	2.134	2.333	1.985	1.985	2.504	2.289	2.497	2.242	26.905	16918.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.611	2.354	1.618	2.310	2.278	2.278	2.159	2.289	2.163	2.225	53.309	18484.4	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	152.08	17929.7	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	202.40	20927.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.993	1.993	2.139	2.229	2.134	2.184	1.985	1.985	2.513	2.150	2.495	2.094	36.302	17151.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.229	1.619	2.181	2.278	2.278	2.159	2.149	2.163	2.091	56.018	18610.3	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.111	0.784	1.164	0.862	0.862	1.037	2.101	1.107	1.150	128.42	18180.6	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.112	0.777	1.172	0.871	0.871	1.027	2.105	1.097	1.143	193.06	21050.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.993	1.993	2.139	2.247	2.134	2.211	1.985	1.985	2.513	2.167	2.495	2.112	39.682	17266.4	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.247	1.619	2.206	2.278	2.278	2.159	2.166	2.163	2.109	53.827	18659.0	0	3.00/3

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.139	0.784	1.132	0.862	0.862	1.037	2.131	1.107	1.144	158.11	18311.1	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.140	0.777	1.139	0.871	0.871	1.027	2.135	1.097	1.136	210.31	21126.0	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	3.042	2.132	2.624	1.985	1.985	2.517	2.999	2.491	2.603	40.777	17394.3	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.607	3.038	1.618	1.948	2.278	2.278	2.158	2.987	2.162	2.187	57.797	18603.4	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	173.84	19021.5	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	225.85	21033.4	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.063	2.120	2.764	1.986	1.986	2.519	3.002	2.444	2.629	42.048	17646.0	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.061	1.624	2.068	2.274	2.274	2.155	2.996	2.162	2.210	59.158	18838.7	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.941	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.095	1.107	1.097	162.86	19271.0	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.957	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.090	1.097	1.087	250.97	21225.4	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.058	2.120	2.763	1.986	1.986	2.519	3.001	2.444	2.632	40.253	17775.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.056	1.624	2.069	2.274	2.274	2.155	2.995	2.162	2.211	57.600	18965.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.952	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.098	1.107	1.096	171.94	19401.9	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.968	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.093	1.097	1.087	226.38	21364.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.139	4.063	2.132	2.165	1.985	1.985	2.517	3.183	2.491	2.491	55.598	18727.0	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.605	3.118	1.618	1.661	2.278	2.278	2.158	2.340	2.163	2.189	77.383	19869.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	206.33	21447.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	261.62	23304.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.277	2.120	2.216	1.985	1.985	2.519	4.233	2.444	2.443	71.803	19000.5	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.421	1.622	1.722	2.274	2.274	2.155	2.589	2.162	2.221	75.873	20100.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.071	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	214.00	21742.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.081	0.777	0.798	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	282.58	23548.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.293	2.120	2.214	1.985	1.985	2.519	4.254	2.444	2.443	60.643	19121.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.409	1.622	1.721	2.274	2.274	2.155	2.578	2.162	2.221	67.099	20203.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.054	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	243.59	21897.1	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.064	0.777	0.797	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	198.26	23661.4	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.000	2.057	2.005	2.061	1.985	1.985	2.002	2.031	2.023	2.031	13.699	16534.5	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	2.000	2.049	1.997	2.053	2.278	2.278	2.002	2.039	2.030	2.039	45.175	18416.0	0	3.00/3
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	87.018	17338.7	0	3.00/3
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	165.88	20895.6	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.015	2.002	2.017	1.986	1.986	2.001	2.010	2.011	2.010	28.704	16813.7	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.015	2.001	2.017	2.274	2.274	2.001	2.011	2.013	2.011	52.057	18561.0	0	3.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.418	1.102	1.411	0.862	0.862	1.678	1.219	1.112	1.269	133.70	17598.5	0	3.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.880	1.427	1.107	1.420	0.871	0.871	1.682	1.220	1.104	1.270	133.85	21034.4	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.019	2.002	2.021	1.986	1.986	2.001	2.011	2.011	2.011	47.744	16969.7	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.019	2.001	2.021	2.274	2.274	2.001	2.013	2.013	2.013	50.120	18613.3	0	3.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.389	1.102	1.384	0.862	0.862	1.678	1.206	1.112	1.258	71.347	17710.6	0	3.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.881	1.398	1.107	1.392	0.871	0.871	1.682	1.207	1.104	1.259	143.32	21099.4	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	1.616	1.626	1.626	2.612	2.168	2.381	2.381	2.387	2.387	80.953	17858.1	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.687	1.687	2.614	2.141	2.416	2.416	2.422	2.422	94.616	19059.8	0	3.00/3
p1--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	590.16	19872.9	0	3.00/3
p1--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	559.07	21538.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.349	1.626	1.955	2.612	2.168	2.381	2.294	2.387	2.369	91.258	18293.1	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.351	1.687	2.045	2.614	2.141	2.416	2.293	2.422	2.383	104.24	19267.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	623.89	20378.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	591.30	21752.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.228	1.626	2.057	2.612	2.168	2.381	2.153	2.387	2.232	91.419	18505.1	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.228	1.687	2.104	2.614	2.141	2.416	2.152	2.422	2.208	107.48	19395.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.102	2.002	2.036	2.384	2.115	2.552	2.063	2.549	2.285	611.35	20633.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.302	2.106	2.092	2.102	2.090	2.066	2.222	2.054	2.524	2.061	2.524	2.190	595.05	21917.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.246	1.626	2.063	2.612	2.168	2.381	2.170	2.387	2.255	97.575	18602.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.246	1.687	2.115	2.614	2.141	2.416	2.169	2.422	2.234	111.94	19454.3	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.127	2.002	2.040	2.384	2.115	2.552	2.080	2.549	2.315	608.61	20768.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.302	2.106	2.092	2.127	2.090	2.075	2.222	2.054	2.524	2.078	2.524	2.217	593.84	21991.6	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.904	1.626	1.665	2.612	2.168	2.381	2.783	2.387	2.395	109.67	18769.5	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.954	1.687	1.736	2.614	2.141	2.416	2.859	2.422	2.431	122.16	19370.8	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	2.549	661.75	21487.3	0	3.00/3
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	625.71	22098.7	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.616	2.990	1.627	1.688	2.612	2.168	2.381	2.882	2.387	2.400	120.42	18967.0	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	3.018	1.687	1.765	2.613	2.141	2.416	2.931	2.422	2.437	122.15	19561.4	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.677	2.002	1.977	2.384	2.115	2.552	2.669	2.549	2.528	649.54	21723.7	0	3.00/3
p1--CCp2--p2	triang.																	

Vm-states-Lion		Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
				V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p1--GP--p1	triang.	no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	2.524	560.43	21570.5	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa		0.0	1.912	2.146	1.999	2.182	1.951	2.181	2.612	2.168	2.002	2.161	2.105	2.157	101.45	18110.1	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa		0.1	1.971	2.163	1.999	2.201	1.975	2.199	2.613	2.141	2.001	2.156	2.080	2.151	122.27	19231.4	0	3.00/3
p1--GP--p2	triang.	no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.069	2.012	2.068	2.384	2.115	2.004	2.184	2.284	2.176	625.13	20140.2	0	3.00/3
p1--GP--p2	triang.	no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.089	2.038	2.087	2.222	2.054	2.002	2.117	2.186	2.113	570.64	21716.5	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa		0.0	1.912	2.146	1.999	2.196	1.951	2.195	2.612	2.168	2.002	2.177	2.105	2.173	108.74	18227.1	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa		0.1	1.971	2.163	1.999	2.217	1.975	2.215	2.613	2.141	2.001	2.172	2.080	2.167	117.87	19282.9	0	3.00/3
p1--GP--p3	triang.	no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.082	2.012	2.081	2.384	2.115	2.004	2.219	2.284	2.210	663.03	20261.8	0	3.00/3
p1--GP--p3	triang.	no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.109	2.038	2.106	2.222	2.054	2.002	2.144	2.186	2.139	563.90	21789.6	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa		0.0	2.127	2.567	2.176	2.176	2.176	2.176	2.016	2.179	2.139	2.139	2.139	2.139	98.709	18691.7	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa		0.1	2.128	2.607	2.180	2.180	2.181	2.181	2.018	2.209	2.153	2.153	2.153	2.153	115.37	20296.1	0	3.00/3
p2--na--NO	triang.	no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	620.05	21912.9	0	3.00/3
p2--na--NO	triang.	no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	587.89	24376.3	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa		0.0	2.149	2.608	2.201	2.356	2.203	2.337	2.019	2.209	2.154	2.292	2.154	2.244	117.40	19455.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa		0.1	2.151	2.651	2.208	2.356	2.211	2.338	2.021	2.247	2.171	2.291	2.172	2.246	119.24	20864.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	triang.	no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	727.82	22654.0	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	triang.	no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	615.73	24950.3	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa		0.0	2.212	2.708	2.272	2.230	2.283	2.188	2.026	2.303	2.199	2.150	2.206	2.095	123.45	19688.0	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa		0.1	2.223	2.759	2.291	2.229	2.304	2.188	2.030	2.364	2.229	2.150	2.238	2.095	121.64	20990.5	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.273	2.101	2.279	2.040	1.977	2.149	2.394	2.057	2.419	2.018	726.78	22876.9	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.578	2.283	2.101	2.292	2.039	1.972	2.185	2.455	2.057	2.479	2.018	596.61	25104.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa		0.0	2.212	2.708	2.272	2.248	2.283	2.215	2.026	2.303	2.199	2.167	2.206	2.114	132.77	19802.8	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa		0.1	2.223	2.759	2.291	2.248	2.304	2.214	2.030	2.364	2.229	2.167	2.238	2.114	120.06	21058.9	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.273	2.126	2.279	2.050	1.977	2.149	2.394	2.074	2.419	2.023	777.40	22967.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.578	2.283	2.126	2.292	2.050	1.972	2.185	2.455	2.074	2.479	2.023	627.52	25163.3	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa		0.0	2.149	2.608	2.203	3.039	2.203	2.289	2.019	2.210	2.155	2.989	2.155	2.169	140.24	19917.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa		0.1	2.152	2.651	2.211	3.040	2.211	2.310	2.021	2.247	2.173	2.991	2.172	2.189	125.89	20909.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	triang.	no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	754.03	23653.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	triang.	no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	617.64	25105.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa		0.0	2.212	2.708	2.284	3.063	2.283	2.480	2.026	2.303	2.206	3.000	2.206	2.250	141.14	20114.9	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa		0.1	2.224	2.760	2.305	3.063	2.305	2.527	2.030	2.365	2.239	3.001	2.239	2.294	134.56	21038.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.012	2.279	2.428	1.977	2.149	2.413	2.995	2.420	2.443	727.80	23875.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.012	2.293	2.467	1.972	2.186	2.481	2.996	2.482	2.511	613.39	25257.0	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa		0.0	2.212	2.708	2.284	3.058	2.283	2.480	2.026	2.303	2.206	2.999	2.206	2.251	140.66	20243.0	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa		0.1	2.224	2.760	2.305	3.058	2.305	2.527	2.030	2.365	2.239	3.000	2.239	2.296	143.18	21098.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.010	2.279	2.425	1.977	2.149	2.413	2.995	2.420	2.443	725.90	23969.0	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.010	2.293	2.465	1.972	2.186	2.481	2.996	2.482	2.512	622.84	25335.9	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa		0.0	2.149	2.608	2.203	3.175	2.203	2.220	2.019	2.210	2.155	2.123	2.155	2.154	167.65	21118.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa		0.1	2.152	2.651	2.211	3.250	2.211	2.227	2.021	2.247	2.173	2.151	2.172	2.171	198.67	21530.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	triang.	no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	773.41	25977.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	triang.	no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	668.09	26830.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa		0.0	2.212	2.708	2.284	3.846	2.283	2.347	2.026	2.303	2.206	2.397	2.206	2.204	162.87	21297.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa		0.1	2.224	2.760	2.305	3.936	2.304	2.369	2.030	2.365	2.239	2.584	2.238	2.237	184.34	21724.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.422	2.279	2.345	1.977	2.149	2.413	2.437	2.420	2.419	793.59	26150.4	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.528	2.293	2.358	1.972	2.186	2.481	2.550	2.482	2.482	653.69	27025.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa		0.0	2.212	2.708	2.284	3.839	2.283	2.346	2.026	2.303	2.206	2.351	2.206	2.204	159.34	21389.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa		0.1	2.224	2.760	2.305	3.933	2.304	2.368	2.030	2.365	2.239	2.531	2.238	2.237	169.65	21784.7	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.389	2.279	2.343	1.977	2.149	2.413	2.404	2.420	2.419	803.40	26267.3	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.497	2.293	2.356	1.972	2.186	2.481	2.509	2.482	2.482	596.37	27166.6	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa		0.0	2.149	2.608	2.004	2.716	2.109	2.720	2.019	2.210	2.002	2.416	2.034	2.422	114.99	18745.8	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa		0.1	2.152	2.651	2.004	2.757	2.107	2.760	2.021	2.247	2.002	2.470	2.033	2.476	131.63	20347.1	0	3.00/3
p2--GP--p1	triang.	no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	643.71	21946.4	0	3.00/3
p2--GP--p1	triang.	no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	626.12	24414.7	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa		0.0	2.212	2.708	2.004	2.942	2.118	2.941	2.026	2.303	2.001	2.734	2.020	2.738	133.29	18953.3	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa		0.1	2.224	2.760	2.004	2.969	2.116	2.968	2.030	2.365	2.001	2.794	2.019	2.797	154.46	20458.3	0	3.00/3
p2--GP--p2	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.860	2.044	2.862	1.977	2.149	2.000	2.751	2.026	2.757	655.40	22216.4	0	3.00/3
p2--GP--p2	triang.	no estr.	0.1	2.104	2.579	1.993	2.895	2.042	2.896	1.972	2.186	2.000	2.820	2.025	2.823	649.16	24557.3	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa		0.0	2.212	2.708	2.004	2.940	2.118	2.940	2.026	2.303	2.001	2.739	2.020	2.743	129.78	19057.3	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa		0.1	2.224	2.760	2.004	2.967	2.117	2.966	2.030	2.365	2.001	2.798	2.019	2.801	196.31	20537.1	0	3.00/3
p2--GP--p3	triang.	no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.863	2.044	2.865	1.977	2.149	2.000	2.758	2.026	2.764	683.61			

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.063	2.657	3.069	4.104	4.100	0.514	3.002	0.488	2.717	238.50	25382.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	3.748	3.924	2.081	3.013	2.060	2.855	2.165	2.958	0.011	2.997	0.007	1.544	936.56	28757.3	0	3.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	3.692	3.923	1.983	3.013	1.961	2.852	1.802	2.887	0.004	2.997	0.001	1.543	822.29	32135.0	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.698	3.058	2.707	3.064	4.171	4.123	0.669	3.001	0.641	2.729	152.33	23274.7	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.058	2.657	3.062	4.104	4.100	0.514	3.001	0.488	2.721	241.40	25437.1	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	3.748	3.923	2.081	3.011	2.060	2.849	2.165	2.958	0.011	2.996	0.007	1.567	944.25	28825.7	0	3.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	3.692	3.923	1.982	3.011	1.961	2.846	1.802	2.887	0.004	2.996	0.001	1.565	806.35	32197.5	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.362	4.082	2.362	2.385	2.003	2.056	2.629	3.391	2.619	2.619	193.31	23618.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.337	4.082	2.337	2.361	1.998	2.051	2.620	3.388	2.611	2.611	189.17	25269.6	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.345	2.345	1.972	1.988	3.183	3.183	3.172	3.172	873.64	30657.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.182	3.182	3.171	3.171	823.45	32119.3	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.705	4.177	2.709	2.869	4.171	4.124	0.671	3.889	0.642	0.730	196.25	23779.8	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	2.656	4.177	2.658	2.840	4.105	4.100	0.516	3.888	0.490	0.578	239.00	25414.8	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	2.085	3.907	2.062	2.112	2.165	2.958	0.011	2.695	0.007	0.004	844.77	30890.6	0	3.00/3
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.987	3.906	1.963	2.027	1.802	2.887	0.004	2.694	0.001	-0.001	758.28	32277.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.705	4.182	2.709	2.866	4.171	4.124	0.671	3.875	0.642	0.729	178.20	23856.2	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.656	4.182	2.658	2.835	4.105	4.100	0.516	3.873	0.490	0.577	215.29	25464.6	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	2.085	3.889	2.061	2.108	2.165	2.958	0.011	2.592	0.007	0.004	905.41	30993.9	0	3.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.986	3.889	1.963	2.022	1.802	2.887	0.004	2.591	0.001	-0.001	718.57	32342.4	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.002	2.762	1.992	2.757	2.003	2.056	2.002	2.661	2.008	2.650	151.23	21847.0	0	3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.002	2.756	1.991	2.752	1.998	2.051	2.002	2.653	2.008	2.642	196.90	24560.6	0	3.00/3
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.345	2.345	1.972	1.988	3.183	3.183	3.172	3.172	792.64	27566.0	0	3.00/3
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.182	3.182	3.171	3.171	711.74	31533.8	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.000	3.744	1.999	3.748	4.171	4.124	2.001	1.458	2.006	1.396	178.12	21950.5	0	3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	1.999	3.757	1.998	3.761	4.105	4.100	2.001	1.348	2.006	1.284	181.72	24663.2	0	3.00/3
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	1.992	2.844	2.005	2.843	2.165	2.958	2.000	-0.092	2.012	-0.097	974.21	27701.8	0	3.00/3
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.1	3.693	3.924	1.992	2.836	2.005	2.836	1.802	2.887	2.000	-0.098	2.012	-0.103	907.50	31675.3	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.000	3.738	1.999	3.742	4.171	4.124	2.001	1.420	2.006	1.355	206.65	22042.1	0	3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.000	3.751	1.999	3.755	4.105	4.100	2.001	1.305	2.006	1.239	227.33	24736.5	0	3.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.0	3.748	3.924	1.992	2.812	2.005	2.811	2.165	2.958	2.000	-0.108	2.012	-0.114	802.37	27772.6	0	3.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.1	3.693	3.923	1.992	2.803	2.005	2.803	1.802	2.887	2.000	-0.115	2.012	-0.120	733.20	31735.5	0	3.00/3

$$\Delta t = 10^{-3}$$

Cuadro 6: Resultados manufacturados 2D para diagonalIion, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-100$; el segundo sobre $N = 70-100$. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (4550 pasos de tiempo en total por fila). Con nonlinearAcceptUnconverged=false un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es nonlinearIterations= 2000.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.997	1.997	1.998	1.998	1.998	1.998	2.000	2.000	2.004	2.004	2.004	2.004	66.387	16461.7	0	2.00/2
NO--na--NO	hexa	0.1	1.851	1.851	1.607	1.607	1.613	1.613	2.294	2.294	2.140	2.140	2.142	2.142	121.55	18342.1	0	2.00/2
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	375.50	17145.7	0	2.00/2
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	537.35	20800.8	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.354	1.998	2.333	2.000	2.000	2.004	2.290	2.004	2.242	104.98	16905.3	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.354	1.613	2.310	2.294	2.294	2.140	2.290	2.142	2.226	158.70	18479.0	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	486.71	17867.2	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	595.77	20904.5	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.229	1.999	2.184	2.000	2.000	2.004	2.150	2.004	2.094	115.96	17132.7	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.229	1.614	2.181	2.295	2.295	2.140	2.150	2.142	2.092	177.55	18601.7	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.111	0.783	1.163	0.963	0.963	1.038	2.102	1.107	1.150	554.31	18116.1	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.112	0.776	1.171	0.953	0.953	1.027	2.105	1.097	1.143	726.29	21044.1	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.247	1.999	2.211	2.000	2.000	2.004	2.167	2.004	2.113	115.51	17272.0	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.247	1.614	2.206	2.295	2.295	2.140	2.167	2.142	2.110	210.02	18665.7	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.139	0.783	1.131	0.963	0.963	1.038	2.131	1.107	1.144	522.54	18249.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.140	0.776	1.138	0.953	0.953	1.027	2.135	1.097	1.137	605.11	21107.3	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	3.042	1.997	2.510	1.999	1.999	2.004	2.998	2.003	2.157	163.49	17393.5	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.603	3.038	1.613	1.942	2.294	2.294	2.140	2.987	2.142	2.167	258.60	18604.2	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	633.81	18972.1	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	848.91	21040.1	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.063	1.997	2.671	1.999	1.999	2.004	3.002	2.003	2.246	198.35	17648.5	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.061	1.619	2.063	2.289	2.289	2.140	2.996	2.141	2.192	269.27	18821.5	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.940	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.095	1.107	1.097	779.96	19260.5	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.955	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.090	1.097	1.087	754.35	21228.6	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.058	1.997	2.670	1.999	1.999	2.004	3.001	2.003	2.251	219.51	17774.7	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.056	1.619	2.064	2.289	2.289	2.140	2.995	2.141	2.193	258.90	18968.1	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.950	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.098	1.107	1.097	634.20	19406.0	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.966	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.092	1.097	1.087	913.75	21372.5	0	2.00/2
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.998	3.944	1.997	2.030	1.999	1.999	2.004	2.505	2.004	2.004	334.52	18754.3	0	2.00/2

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$					Ajuste $N = 70-100$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.114	1.613	1.657	2.294	2.294	2.140	2.324	2.142	2.170	378.04	19859.4	0 2.00/2
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	1067.1	21482.2	0 2.00/2
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	1049.8	23311.5	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.244	1.996	2.092	1.999	1.999	2.004	3.862	2.003	2.002	342.67	19008.4	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.420	1.617	1.718	2.289	2.289	2.140	2.581	2.141	2.203	351.87	20077.6	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.070	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	1034.3	21759.2	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.080	0.776	0.797	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	1164.8	23565.8	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.257	1.996	2.090	1.999	1.999	2.004	3.849	2.003	2.002	383.46	19125.2	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.408	1.617	1.717	2.289	2.289	2.140	2.570	2.141	2.203	369.57	20194.4	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.053	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	824.24	21903.0	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.062	0.776	0.796	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	1012.6	23686.4	0 2.00/2
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.050	1.998	2.053	2.000	2.000	2.000	2.007	2.000	2.007	83.484	16618.9	0 2.00/2
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.042	1.990	2.046	2.294	2.294	2.000	2.015	2.008	2.016	169.69	18446.5	0 2.00/2
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	499.64	17283.5	0 2.00/2
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	657.51	20901.9	0 2.00/2
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.013	1.998	2.015	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	202.57	16847.9	0 2.00/2
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.013	1.998	2.014	2.290	2.290	2.000	2.003	2.001	2.003	267.50	18578.8	0 2.00/2
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.417	1.101	1.410	0.963	0.963	1.677	1.218	1.112	1.269	347.95	17526.6	0 2.00/2
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.426	1.105	1.419	0.953	0.953	1.680	1.219	1.104	1.270	548.75	21024.5	0 2.00/2
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.016	1.999	2.018	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	233.61	16957.7	0 2.00/2
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.016	1.998	2.018	2.290	2.290	2.000	2.004	2.002	2.004	260.87	18624.0	0 2.00/2
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.388	1.101	1.383	0.963	0.963	1.677	1.205	1.112	1.258	405.61	17643.7	0 2.00/2
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.397	1.106	1.391	0.953	0.953	1.680	1.206	1.104	1.258	700.56	21097.0	0 2.00/2
p1--na--NO	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	1.616	1.626	2.611	2.168	2.380	2.380	2.385	2.385	161.28	17839.1	0 2.00/2	
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.687	2.615	2.141	2.414	2.414	2.419	2.419	189.26	19067.4	0 2.00/2	
p1--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	773.26	19883.4	0 2.00/2
p1--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	976.30	21554.6	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.350	1.626	1.955	2.611	2.168	2.380	2.295	2.385	2.369	231.15	18280.8	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.351	1.687	2.045	2.615	2.141	2.414	2.294	2.419	2.382	248.72	19264.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	973.13	20403.7	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1046.9	21754.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.228	1.626	2.057	2.611	2.168	2.380	2.154	2.385	2.233	236.12	18508.2	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.228	1.686	2.104	2.615	2.141	2.414	2.153	2.419	2.209	259.07	19395.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.103	2.003	2.036	2.600	2.164	2.545	2.063	2.542	2.283	1044.4	20638.8	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.103	2.089	2.066	2.552	2.095	2.516	2.061	2.515	2.188	1052.1	21916.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.246	1.626	2.063	2.611	2.168	2.380	2.171	2.385	2.256	236.80	18612.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.246	1.686	2.115	2.615	2.141	2.414	2.170	2.419	2.234	258.99	19447.7	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.127	2.003	2.040	2.600	2.164	2.545	2.081	2.542	2.312	1049.2	20766.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.128	2.089	2.076	2.552	2.095	2.516	2.078	2.515	2.216	1107.6	21983.2	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.903	1.626	1.665	2.611	2.168	2.380	2.782	2.385	2.394	263.19	18761.8	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.953	1.687	1.736	2.615	2.141	2.414	2.858	2.419	2.428	293.62	19371.8	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1109.4	21489.3	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1214.9	22111.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.990	1.627	1.689	2.611	2.168	2.380	2.882	2.385	2.400	271.94	18974.1	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.676	3.018	1.687	1.765	2.615	2.141	2.414	2.931	2.419	2.435	314.85	19557.6	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.676	2.003	1.978	2.600	2.164	2.546	2.665	2.542	2.522	1119.2	21722.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.799	2.089	2.063	2.552	2.095	2.516	2.731	2.515	2.504	1251.5	22294.3	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.987	1.627	1.688	2.611	2.168	2.380	2.884	2.385	2.400	289.83	19073.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.676	3.015	1.687	1.765	2.615	2.141	2.414	2.931	2.419	2.435	328.75	19618.5	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.681	2.003	1.978	2.600	2.164	2.546	2.668	2.542	2.522	1128.9	21852.8	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.802	2.089	2.062	2.552	2.095	2.516	2.736	2.515	2.504	1283.7	22413.7	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.617	2.034	1.626	1.630	2.611	2.168	2.380	2.378	2.385	2.406	395.23	20040.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.164	1.687	1.692	2.615	2.141	2.414	2.408	2.419	2.441	436.47	20506.7	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1416.4	23811.3	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1506.6	24280.8	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.239	1.627	1.635	2.611	2.168	2.380	2.377	2.385	2.426	409.23	20223.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.394	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.402	2.419	2.463	432.50	20725.2	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.031	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.521	2.542	2.523	1390.3	24059.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.141	2.089	2.052	2.552	2.095	2.516	2.506	2.515	2.510	1558.2	24526.5	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.224	1.627	1.634	2.611	2.168	2.380	2.376	2.385	2.426	418.15	20356.2	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.379	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.401	2.419	2.462	447.84	20842.8	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.028	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.522	2.542	2.523	1368.8	24169.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.136	2.089	2.052	2.552	2.095	2.51						

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1210.2	24958.0	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.230	2.235	2.188	2.031	2.308	2.039	2.151	2.041	2.094	256.27	19682.3	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.230	2.248	2.187	2.036	2.369	2.043	2.151	2.046	2.094	306.21	20992.6	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.121	2.535	2.161	2.102	2.166	2.040	1.990	2.162	2.003	2.058	2.012	2.018	1086.9	22876.5	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.101	2.160	2.039	1.987	2.199	1.998	2.058	2.003	2.018	1327.0	25104.0	0	2.00/2
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.248	2.235	2.214	2.031	2.308	2.039	2.168	2.041	2.113	260.37	19802.0	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.248	2.248	2.214	2.036	2.369	2.043	2.168	2.046	2.113	317.77	21046.5	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.121	2.535	2.161	2.127	2.166	2.050	1.990	2.162	2.003	2.074	2.012	2.023	1172.1	22980.5	0	2.00/2
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.126	2.160	2.050	1.987	2.199	1.998	2.074	2.003	2.023	1310.8	25177.5	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.166	3.039	2.166	2.253	2.023	2.214	2.029	2.986	2.030	2.044	293.23	19904.3	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.170	3.040	2.170	2.269	2.026	2.251	2.032	2.989	2.032	2.050	347.11	20900.2	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1269.2	23668.3	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1460.7	25105.2	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.063	2.235	2.434	2.032	2.308	2.041	2.999	2.041	2.086	302.60	20118.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.250	3.063	2.249	2.475	2.037	2.371	2.046	3.000	2.047	2.105	348.76	21015.7	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.012	2.166	2.317	1.990	2.162	2.003	2.991	2.012	2.038	1209.5	23871.8	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.012	2.160	2.339	1.987	2.200	1.999	2.993	2.002	2.039	1466.0	25271.6	0	2.00/2
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.058	2.235	2.434	2.032	2.308	2.041	2.998	2.041	2.087	297.91	20232.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.250	3.058	2.249	2.474	2.037	2.371	2.046	2.999	2.047	2.106	414.45	21086.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.009	2.166	2.314	1.990	2.162	2.003	2.991	2.012	2.039	1212.5	23983.9	0	2.00/2
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.010	2.160	2.336	1.987	2.200	1.999	2.993	2.002	2.040	1487.1	25347.9	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.166	3.135	2.166	2.183	2.023	2.214	2.029	1.992	2.030	2.029	420.59	21104.2	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.170	3.206	2.170	2.186	2.026	2.251	2.032	2.002	2.032	2.031	577.79	21515.3	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1433.7	25987.5	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1728.1	26852.1	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.796	2.235	2.299	2.032	2.308	2.041	2.178	2.041	2.039	452.14	21274.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.249	3.882	2.249	2.314	2.037	2.371	2.046	2.315	2.046	2.044	616.38	21717.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.032	2.166	2.231	1.990	2.162	2.003	1.988	2.012	2.010	1455.9	26171.3	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.390	2.160	2.225	1.987	2.200	1.999	2.010	2.002	2.001	1726.2	27073.5	0	2.00/2
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.789	2.235	2.298	2.032	2.308	2.041	2.133	2.041	2.039	449.72	21383.6	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.249	3.877	2.249	2.313	2.037	2.371	2.046	2.262	2.046	2.044	645.79	21799.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.267	2.166	2.229	1.990	2.162	2.003	1.957	2.012	2.010	1428.8	26265.6	0	2.00/2
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.356	2.160	2.223	1.987	2.200	1.999	1.972	2.002	2.001	1337.8	27180.5	0	2.00/2
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.003	2.689	2.102	2.694	2.023	2.214	2.001	2.304	2.011	2.312	229.19	18746.2	0	2.00/2
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.003	2.728	2.100	2.732	2.026	2.251	2.001	2.350	2.011	2.358	250.07	20328.7	0	2.00/2
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	944.25	21969.6	0	2.00/2
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1097.3	24415.8	0	2.00/2
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.003	2.924	2.114	2.923	2.032	2.308	2.000	2.644	2.007	2.650	315.69	18954.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.003	2.952	2.112	2.951	2.037	2.371	2.000	2.706	2.007	2.711	388.09	20460.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	1.992	2.805	2.037	2.807	1.990	2.162	1.998	2.489	2.003	2.499	1056.9	22218.4	0	2.00/2
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	1.992	2.840	2.035	2.842	1.987	2.200	1.998	2.553	2.002	2.561	1200.0	24559.1	0	2.00/2
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.004	2.923	2.114	2.922	2.032	2.308	2.000	2.650	2.007	2.656	377.79	19059.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.004	2.950	2.113	2.950	2.037	2.371	2.000	2.711	2.007	2.716	499.25	20511.8	0	2.00/3
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	1.993	2.809	2.037	2.812	1.990	2.162	1.998	2.500	2.003	2.510	1067.6	22304.9	0	2.00/2
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	1.993	2.843	2.035	2.846	1.987	2.200	1.998	2.564	2.002	2.572	1257.2	24623.2	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.0	2.125	2.485	2.132	2.132	2.135	2.135	2.013	2.050	2.025	2.025	2.024	2.024	245.34	21804.9	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.1	2.108	2.481	2.114	2.114	2.117	2.117	2.010	2.048	2.020	2.020	2.020	2.020	377.83	24497.7	0	2.00/2
p3--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1086.6	27536.0	0	2.00/2
p3--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	999.45	31524.1	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.185	2.634	2.188	2.354	2.201	2.339	2.020	2.072	2.038	2.290	2.040	2.248	337.38	22971.3	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.160	2.629	2.164	2.354	2.176	2.339	2.016	2.068	2.031	2.290	2.032	2.248	538.47	25276.2	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1249.8	28336.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1225.3	31983.9	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	2.620	3.309	2.640	2.229	2.603	2.184	2.117	2.267	2.264	2.150	2.211	2.094	357.27	23092.7	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.229	2.554	2.184	2.084	2.237	2.206	2.150	2.160	2.094	569.95	25382.7	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.510	2.101	2.460	2.038	2.003	2.026	2.041	2.058	2.014	2.017	1285.8	28499.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.101	2.397	2.038	1.999	2.022	2.031	2.058	2.006	2.017	1349.2	32108.1	0	2.00/2
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	2.620	3.309	2.640	2.247	2.603	2.210	2.117	2.267	2.264	2.167	2.211	2.112	395.31	23152.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.247	2.554	2.210	2.084	2.237	2.206	2.167	2.160	2.112	560.65	25436.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.509	2.126	2.460	2.048	2.003	2.026	2.041	2.074	2.014	2.023	1443.9	28577.5	0	2.00/2
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.126	2.397	2.048	2.000	2.023	2.031	2.074	2.006	2.023	1751.9	32158.6	0	2.00/2
p3--CCp2--p1	hexa</																	

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.569	4.026	3.319	4.241	3.333	3.481	4.299	4.271	4.081	4.300	4.087	4.100	753.98	25461.3	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.846	4.114	3.862	3.932	4.476	4.165	4.254	4.050	4.259	4.242	1879.3	31010.9	0	2.00/2
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.884	4.114	3.903	3.986	4.460	4.139	4.202	4.050	4.214	4.192	1453.5	32339.0	0	2.00/2
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.187	2.637	2.001	2.598	1.989	2.596	2.020	2.073	2.000	2.068	1.999	2.066	358.46	21855.3	0	2.00/2
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.161	2.631	2.001	2.592	1.988	2.589	2.016	2.069	2.000	2.060	1.999	2.059	534.78	24560.3	0	2.00/2
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1511.9	27558.5	0	2.00/2
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1438.6	31546.0	0	2.00/2
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.538	3.992	1.999	4.003	1.997	4.010	4.323	4.279	2.000	4.194	2.001	4.195	430.39	21968.9	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.569	4.026	1.999	4.033	1.997	4.040	4.299	4.271	2.000	4.212	2.000	4.213	512.98	24660.5	0	2.00/3
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	1.992	4.077	2.002	4.083	4.476	4.165	1.998	4.204	2.003	4.204	1565.6	27688.4	0	2.00/2
p3--GP--p2	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	1.992	4.094	2.001	4.098	4.460	4.138	1.998	4.195	2.003	4.198	1452.0	31683.3	0	2.00/2
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.538	3.992	1.999	4.000	1.998	4.008	4.323	4.279	2.000	4.198	2.001	4.200	451.44	22029.4	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.569	4.026	1.999	4.031	1.997	4.039	4.299	4.271	2.000	4.217	2.001	4.219	669.66	24733.5	0	2.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	1.992	4.079	2.002	4.086	4.476	4.165	1.998	4.227	2.003	4.229	1653.7	27773.2	0	2.00/2
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	1.992	4.098	2.002	4.103	4.460	4.138	1.998	4.218	2.003	4.222	1605.1	31748.6	0	2.00/2

12.2.3. JFNK

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 7: Resultados manufacturados 2D para JFNK, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-100$; el segundo sobre $N = 70-100$. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (455 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.992	1.992	2.135	2.135	2.134	2.134	1.985	1.985	2.500	2.500	2.497	2.497	9.266	16550.6	0	2.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.849	1.849	1.612	1.612	1.618	1.618	2.278	2.278	2.159	2.159	2.163	2.163	30.513	18377.9	0	2.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	78.833	17294.1	0	3.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	105.57	20811.1	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.993	1.993	2.136	2.354	2.134	2.333	1.985	1.985	2.504	2.289	2.497	2.242	19.227	17065.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.611	2.354	1.618	2.310	2.278	2.278	2.159	2.289	2.163	2.225	34.874	18494.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	170.83	18064.6	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	182.33	20922.1	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.993	1.993	2.139	2.229	2.134	2.184	1.985	1.985	2.513	2.150	2.495	2.094	31.171	17365.6	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.229	1.619	2.181	2.278	2.278	2.159	2.149	2.163	2.091	39.662	18652.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.111	0.784	1.164	0.862	0.862	1.037	2.101	1.107	1.150	175.21	18431.4	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.112	0.777	1.172	0.871	0.871	1.027	2.105	1.097	1.143	210.74	21075.5	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.993	1.993	2.139	2.247	2.134	2.211	1.985	1.985	2.513	2.167	2.495	2.112	30.669	17519.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.849	1.849	1.609	2.247	1.619	2.206	2.278	2.278	2.159	2.166	2.163	2.109	39.208	18733.1	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	2.139	0.784	1.132	0.862	0.862	1.037	2.131	1.107	1.144	153.75	18596.0	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	2.140	0.777	1.139	0.871	0.871	1.027	2.135	1.097	1.136	206.41	21132.4	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	3.042	2.132	2.624	1.985	1.985	2.517	2.999	2.491	2.603	37.647	17579.3	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.607	3.038	1.618	1.948	2.278	2.278	2.158	2.987	2.162	2.187	43.859	18732.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	293.34	19273.3	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	279.89	21288.3	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.063	2.120	2.764	1.986	1.986	2.519	3.002	2.444	2.629	49.227	17885.7	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.061	1.624	2.068	2.274	2.274	2.155	2.996	2.162	2.210	46.755	19025.5	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.941	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.095	1.107	1.097	252.35	19638.5	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.957	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.090	1.097	1.087	265.88	21625.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.991	1.991	2.145	3.058	2.120	2.763	1.986	1.986	2.519	3.001	2.444	2.632	48.850	18015.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.056	1.624	2.069	2.274	2.274	2.155	2.995	2.162	2.211	51.083	19169.8	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.952	0.784	0.776	0.862	0.862	1.037	1.098	1.107	1.096	337.96	19809.5	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.968	0.777	0.773	0.871	0.871	1.027	1.093	1.097	1.087	316.88	21810.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.139	4.063	2.132	2.165	1.985	1.985	2.517	3.183	2.491	2.491	67.019	18928.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	1.605	3.118	1.618	1.661	2.278	2.278	2.158	2.340	2.163	2.189	85.420	20094.7	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.107	435.49	21779.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	1.097	353.60	23790.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.277	2.120	2.216	1.985	1.985	2.519	4.233	2.444	2.443	71.573	19210.9	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.421	1.622	1.722	2.274	2.274	2.155	2.589	2.162	2.221	74.356	20366.7	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.071	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	463.11	22135.9	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.081	0.777	0.798	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	362.07	24132.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	2.141	4.293	2.120	2.214	1.985	1.985	2.519	4.254	2.444	2.443	61.808	19363.5	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.594	3.409	1.622	1.721	2.274	2.274	2.155	2.578	2.162	2.221	74.433	20513.0	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	1.054	0.784	0.796	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	1.109	399.21	22286.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	1.064	0.777	0.797	0.871	0.871	1.027	1.028	1.097	1.100	347.65	24284.2	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.992	1.992	2.000	2.057	2.005	2.061	1.985	1.985	2.002	2.031	2.023	2.031	13.090	16727.8	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.849	1.849	2.000	2.049	1.997	2.053	2.278	2.278	2.002	2.039	2.030	2.039	24.074	18448.5	0	2.00/3

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	0.778	0.778	0.784	0.784	0.862	0.862	1.037	1.037	1.107	95.302	17470.9	0	3.00/3	
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	0.772	0.772	0.777	0.777	0.871	0.871	1.027	1.027	1.097	132.10	20899.6	0	3.00/3	
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.015	2.002	2.017	1.986	1.986	2.001	2.010	2.011	2.010	29.398	17030.0	0	2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.015	2.001	2.017	2.274	2.274	2.001	2.011	2.013	2.011	38.154	18577.5	0	2.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.418	1.102	1.411	0.862	0.862	1.678	1.219	1.112	1.269	195.38	17820.7	0	3.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.880	1.427	1.107	1.420	0.871	0.871	1.682	1.220	1.104	1.270	175.66	21048.0	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.992	1.992	1.999	2.019	2.002	2.021	1.986	1.986	2.001	2.011	2.011	2.011	48.439	17196.3	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.019	2.001	2.021	2.274	2.274	2.001	2.013	2.013	2.013	49.173	18656.2	0	2.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.730	0.730	1.878	1.389	1.102	1.384	0.862	0.862	1.678	1.206	1.112	1.258	201.79	17995.4	0	3.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.722	0.722	1.881	1.398	1.107	1.392	0.871	0.871	1.682	1.207	1.104	1.259	233.70	21114.5	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	1.616	1.626	1.626	2.612	2.168	2.381	2.381	2.387	77.310	17878.7	0	2.00/3	
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.687	1.687	2.614	2.141	2.416	2.416	2.422	99.193	19092.2	0	2.00/3	
p1--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	627.40	19950.2	0	2.00/3	
p1--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	630.44	21567.4	0	2.00/3	
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	1.616	1.626	1.626	2.612	2.168	2.381	2.294	2.387	2.369	87.842	18383.4	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.351	1.687	2.045	2.614	2.141	2.416	2.293	2.422	2.383	100.72	19298.5	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	726.75	20592.0	0	2.00/3	
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	726.27	21799.9	0	2.00/3	
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.228	1.626	2.057	2.612	2.168	2.381	2.153	2.387	2.232	87.717	18666.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.228	1.687	2.104	2.614	2.141	2.416	2.152	2.422	2.208	93.410	19426.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.102	2.002	2.036	2.384	2.115	2.552	2.063	2.549	2.285	669.65	20937.5	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.302	2.106	2.092	2.102	2.090	2.066	2.222	2.054	2.524	2.061	2.524	2.190	586.52	22037.9	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.246	1.626	2.063	2.612	2.168	2.381	2.170	2.387	2.255	91.858	18812.1	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.246	1.687	2.115	2.614	2.141	2.416	2.169	2.422	2.234	97.556	19515.0	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.127	2.002	2.040	2.384	2.115	2.552	2.080	2.549	2.315	696.72	21106.2	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.302	2.106	2.092	2.127	2.090	2.075	2.222	2.054	2.524	2.078	2.524	2.217	580.06	22150.4	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.904	1.626	1.665	2.612	2.168	2.381	2.783	2.387	2.395	101.76	18900.9	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.954	1.687	1.736	2.614	2.141	2.416	2.859	2.422	2.431	100.97	19452.8	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	734.25	21779.0	0	2.00/3	
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	734.25	22409.0	0	2.00/3	
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.616	2.990	1.627	1.688	2.612	2.168	2.381	2.882	2.387	2.400	116.50	19176.4	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	3.018	1.687	1.765	2.613	2.141	2.416	2.931	2.422	2.437	100.84	19694.5	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.677	2.002	1.977	2.384	2.115	2.552	2.669	2.549	2.528	729.70	22122.6	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.799	2.090	2.062	2.222	2.054	2.524	2.735	2.523	2.511	628.08	22707.1	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.616	2.987	1.627	1.688	2.612	2.168	2.381	2.884	2.387	2.400	116.33	19324.3	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	3.015	1.687	1.765	2.613	2.141	2.416	2.932	2.422	2.437	104.74	19816.2	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.681	2.002	1.977	2.384	2.115	2.552	2.672	2.549	2.527	750.46	22285.7	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.602	2.090	2.062	2.222	2.054	2.524	2.740	2.523	2.510	622.87	22859.8	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.616	2.034	1.626	1.630	2.612	2.168	2.381	2.378	2.387	2.407	147.06	20233.9	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.165	1.687	1.692	2.614	2.141	2.416	2.409	2.422	2.443	125.22	20735.8	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	800.43	24287.5	0	2.00/3	
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	800.43	24737.2	0	2.00/3	
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.617	2.239	1.627	1.634	2.612	2.168	2.381	2.377	2.387	2.426	138.21	20509.6	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.394	1.688	1.698	2.613	2.141	2.416	2.402	2.422	2.464	125.55	21018.0	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.031	2.002	1.964	2.384	2.115	2.552	2.527	2.549	2.528	782.76	24626.8	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.141	2.090	2.052	2.222	2.054	2.524	2.511	2.523	2.516	735.35	25077.5	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.617	2.225	1.627	1.634	2.612	2.168	2.381	2.376	2.387	2.426	133.40	20650.3	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.379	1.688	1.697	2.613	2.141	2.416	2.402	2.422	2.463	133.26	21151.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.027	2.002	1.964	2.384	2.115	2.552	2.527	2.549	2.528	745.42	24787.5	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.136	2.090	2.052	2.222	2.054	2.524	2.512	2.523	2.516	764.59	25234.9	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.911	2.146	1.998	2.154	1.838	2.160	2.612	2.168	2.007	2.316	2.258	2.316	81.233	17974.1	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.221	1.898	2.227	2.614	2.141	2.005	2.319	2.234	2.318	102.12	19138.4	0	2.00/3
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	2.004	2.004	2.002	2.002	2.384	2.115	2.552	2.552	2.549	564.30	20001.6	0	2.00/3	
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	2.092	2.092	2.090	2.090	2.222	2.054	2.524	2.524	2.524	637.92	21601.4	0	2.00/3	
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.912	2.146	1.999	2.182	1.951	2.181	2.612	2.168	2.002	2.161	2.105	2.157	98.467	18270.7	0	2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.201	1.975	2.199	2.613	2.141	2.001	2.156	2.080	2.151	101.53	19255.2	0	2.00/3
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.069	2.012	2.068	2.384	2.115	2.004	2.184	2.284	2.176	612.59	20336.8	0	2.00/3
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.089	2.038	2.087	2.222	2.054	2.002	2.117	2.186	2.113	623.45	21725.5	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.912	2.146	1.999	2.196	1.951	2.195	2.612	2.168	2.002	2.177	2.105	2.173	102.50	18421.3	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.217	1.975	2.215	2.613	2.141	2.001	2.172	2.080	2.167	109.22	19318.6	0	2.00/3
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.271	2.126	1.992	2.082	2.012	2.081	2.384	2.115	2.004	2.219	2.284	2.210	633.00	20513.5	0	2.00/3
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.301	2.106	1.992	2.109	2.038	2.106	2.222	2.054	2.002	2.144	2.186	2.139	616.82	21804.6	0</	

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$					Ajuste $N = 70-100$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
p2--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	625.61	25225.6	0 2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.063	2.283	2.480	2.026	2.303	2.206	3.000	2.206	2.250	132.79	20290.6	0 2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.063	2.305	2.527	2.030	2.365	2.239	3.001	2.239	2.294	132.29	21085.1	0 2.00/3
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.012	2.279	2.428	1.977	2.149	2.413	2.995	2.420	2.443	735.63	24244.0	0 2.00/3
p2--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.012	2.293	2.467	1.972	2.186	2.481	2.996	2.482	2.511	603.12	25454.5	0 2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.058	2.283	2.480	2.026	2.303	2.206	2.999	2.206	2.251	135.22	20417.3	0 2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.058	2.305	2.527	2.030	2.365	2.239	3.000	2.239	2.296	130.50	21160.4	0 2.00/3
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.010	2.279	2.425	1.977	2.149	2.413	2.995	2.420	2.443	697.92	24412.9	0 2.00/3
p2--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.010	2.293	2.465	1.972	2.186	2.481	2.996	2.482	2.512	598.37	25581.7	0 2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.149	2.608	2.203	3.175	2.203	2.220	2.019	2.210	2.155	2.123	2.155	2.154	148.20	21250.7	0 2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.152	2.651	2.211	3.250	2.211	2.227	2.021	2.247	2.173	2.151	2.172	2.171	137.68	21647.8	0 2.00/3
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	753.15	26381.9	0 2.00/3
p2--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	659.73	27285.2	0 2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.846	2.283	2.347	2.026	2.303	2.206	2.397	2.206	2.204	148.27	21478.1	0 2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.936	2.304	2.369	2.030	2.365	2.239	2.584	2.238	2.237	157.69	21927.2	0 2.00/3
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.422	2.279	2.345	1.977	2.149	2.413	2.437	2.420	2.419	729.00	26704.4	0 2.00/3
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.528	2.293	2.358	1.972	2.186	2.481	2.550	2.482	2.482	657.26	27605.0	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.284	3.839	2.283	2.346	2.026	2.303	2.206	2.351	2.206	2.204	159.02	21614.3	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.224	2.760	2.305	3.933	2.304	2.368	2.030	2.365	2.239	2.531	2.238	2.237	188.88	22066.7	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	2.286	3.389	2.279	2.343	1.977	2.149	2.413	2.404	2.420	2.419	714.03	26849.9	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	2.300	3.497	2.293	2.356	1.972	2.186	2.481	2.509	2.482	2.482	644.62	27732.2	0 2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.149	2.608	2.004	2.716	2.109	2.720	2.019	2.210	2.002	2.416	2.034	2.422	99.329	18816.7	0 2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.152	2.651	2.004	2.757	2.107	2.760	2.021	2.247	2.002	2.470	2.033	2.476	110.50	20350.3	0 2.00/3
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.056	2.374	2.166	2.166	2.161	2.161	1.982	2.068	2.260	2.260	2.263	2.263	581.18	22050.9	0 2.00/3
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.043	2.402	2.162	2.162	2.158	2.158	1.980	2.081	2.286	2.286	2.285	2.285	626.10	24445.3	0 2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.212	2.708	2.004	2.942	2.118	2.941	2.026	2.303	2.001	2.734	2.020	2.738	116.93	19113.0	0 2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.224	2.760	2.004	2.969	2.116	2.968	2.030	2.365	2.001	2.794	2.019	2.797	111.94	20456.4	0 2.00/3
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.860	2.044	2.862	1.977	2.149	2.000	2.751	2.026	2.757	618.26	22383.5	0 2.00/3
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	1.993	2.895	2.042	2.896	1.972	2.186	2.000	2.820	2.025	2.823	648.71	24583.9	0 2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.212	2.708	2.004	2.940	2.118	2.940	2.026	2.303	2.001	2.739	2.020	2.743	129.66	19251.7	0 2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.224	2.760	2.004	2.967	2.117	2.966	2.030	2.365	2.001	2.798	2.019	2.801	124.41	20530.1	0 2.00/3
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.118	2.532	1.993	2.863	2.044	2.865	1.977	2.149	2.000	2.758	2.026	2.764	637.22	22551.2	0 2.00/3
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.104	2.579	1.993	2.897	2.041	2.898	1.972	2.186	2.000	2.825	2.025	2.829	691.48	24650.1	0 2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.121	2.481	2.256	2.256	2.258	2.258	1.999	2.037	2.472	2.472	2.469	2.469	147.82	21837.0	0 2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.104	2.476	2.238	2.238	2.240	2.240	1.996	2.034	2.467	2.467	2.464	2.464	152.52	24499.4	0 2.00/3
p3--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.345	2.345	1.972	1.988	3.183	3.183	3.172	3.172	689.38	27545.2	0 2.00/3
p3--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.182	3.182	3.171	3.171	760.32	31535.9	0 2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.180	2.629	2.347	2.353	2.360	2.339	2.003	2.055	2.608	2.289	2.617	2.247	167.38	23001.8	0 2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.155	2.624	2.323	2.353	2.335	2.339	1.998	2.051	2.600	2.289	2.608	2.247	204.47	25294.3	0 2.00/3
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.345	2.345	1.972	1.988	3.183	3.183	3.172	3.172	737.71	28449.0	0 2.00/3
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.182	3.182	3.171	3.171	623.17	31985.4	0 2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	2.672	3.361	2.672	2.229	2.497	2.184	2.142	2.316	1.405	2.150	1.266	2.093	152.92	23136.5	0 2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	2.615	3.360	2.623	2.229	2.442	2.184	2.103	2.281	1.306	2.150	1.209	2.093	202.04	25404.4	0 2.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.439	2.843	2.197	2.101	2.046	2.038	1.999	2.026	0.132	2.057	0.463	2.016	745.72	28688.4	0 2.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.369	2.829	2.121	2.101	1.976	2.038	1.995	2.022	0.125	2.057	0.459	2.016	632.27	32128.5	0 2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	2.672	3.361	2.672	2.247	2.497	2.210	2.142	2.316	1.405	2.166	1.266	2.111	153.33	23218.0	0 2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	2.615	3.360	2.623	2.247	2.442	2.210	2.103	2.281	1.306	2.166	1.209	2.111	191.23	25439.1	0 2.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.439	2.843	2.196	2.126	2.045	2.048	1.999	2.026	0.132	2.073	0.463	2.021	752.75	28791.6	0 2.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.369	2.829	2.121	2.126	1.976	2.048	1.995	2.023	0.125	2.073	0.459	2.021	640.42	32187.4	0 2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.362	3.042	2.362	2.762	2.003	2.055	2.629	2.999	2.619	2.745	158.82	23118.4	0 2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.337	3.042	2.337	2.758	1.998	2.051	2.620	2.999	2.611	2.740	161.93	25259.8	0 2.00/3
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.033	2.201	2.348	2.348	2.345	2.345	1.972	1.988	3.183	3.183	3.172	3.172	860.40	28760.1	0 2.00/3
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.021	2.196	2.333	2.333	2.331	2.331	1.972	1.987	3.182	3.182	3.171	3.171	830.09	32013.2	0 2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.520	3.971	2.698	3.063	2.707	3.071	4.171	4.123	0.669	3.002	0.641	2.724	159.00	23274.3	0 2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.063	2.657	3.069	4.104	4.100	0.514	3.002	0.488	2.717	162.70	25376.0	0 2.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	3.748	3.924	2.081	3.013	2.060	2.855	2.167	2.959	0.011	2.997	0.007	1.544	906.22	29070.9	0 2.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	3.692	3.923	1.983	3.013	1.961	2.852	1.804	2.888	0.004	2.997	0.001	1.543	824.68	32175.8	0 2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.520	3.971	2.698	3.058	2.707	3.064	4.171	4.123	0.669	3.001	0.641	2.729	145.69	23372.0	0 2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.648	3.058	2.657	3.062	4.104	4.100	0.514	3.001	0.488	2.721	166.94	25416.4	0 2.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	3.748	3.924	2.081	3.011	2.060	2.849	2.167	2.959	0.011	2.996	0.007	1.567	891.74	29233.2	0 2.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	3.692	3.923	1.982	3.011	1.961	2.846	1.805	2.888	0.004	2.996	0.001	1.565	810.88	32261.1	0 2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.181	2.631	2.362	4.082	2.362	2.385	2.003	2.056	2.629	3.391	2.619	2.619	164.32	23744.0	0 2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.156	2.626	2.337	4.082	2.337	2.361	1.998								

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.547	4.002	2.000	3.751	1.999	3.756	4.105	4.100	2.001	1.305	2.006	1.239	246.90	24749.6	0	2.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.0	3.749	3.924	1.992	2.812	2.005	2.811	2.167	2.959	2.000	-0.108	2.012	-0.114	882.90	27779.4	0	2.00/3
p3--GP--p3	triang. no estr.	0.1	3.693	3.923	1.992	2.803	2.005	2.803	1.804	2.888	2.000	-0.115	2.012	-0.120	886.85	31746.3	0	2.00/3

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 8: Resultados manufacturados 2D para JFNK, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-100$; el segundo sobre $N = 70-100$. La primera columna registra la terna Vm-states-Ion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 91 tamaños de malla de la fila (4550 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$					Ajuste $N = 70-100$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G					u_2
NO--na--NO	hexa	0.0	1.997	1.997	1.998	1.998	1.998	1.998	2.000	2.000	2.004	2.004	2.004	2.004	62.774	16499.9	0 2.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.851	1.851	1.607	1.607	1.613	1.613	2.294	2.294	2.140	2.140	2.142	2.142	104.37	18378.4	0 2.00/2
NO--na--NO	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	229.82	17289.7	0 2.00/3
NO--na--NO	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	335.59	20799.8	0 2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.354	1.998	2.333	2.000	2.000	2.004	2.290	2.004	2.242	99.950	17020.5	0 2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.354	1.613	2.310	2.294	2.294	2.140	2.290	2.142	2.226	139.82	18502.9	0 2.00/2
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	463.94	18085.7	0 2.00/3
NO--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	503.50	20923.6	0 2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.229	1.999	2.184	2.000	2.000	2.004	2.150	2.004	2.094	130.30	17331.8	0 2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.229	1.614	2.181	2.295	2.295	2.140	2.150	2.142	2.092	154.64	18665.6	0 2.00/2
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.111	0.783	1.163	0.963	0.963	1.038	2.102	1.107	1.150	438.67	18426.9	0 2.00/3
NO--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.112	0.776	1.171	0.953	0.953	1.027	2.105	1.097	1.143	521.01	21072.2	0 2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	2.247	1.999	2.211	2.000	2.000	2.004	2.167	2.004	2.113	132.84	17490.5	0 2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.851	1.851	1.608	2.247	1.614	2.206	2.295	2.295	2.140	2.167	2.142	2.110	151.61	18741.9	0 2.00/2
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	2.139	0.783	1.131	0.963	0.963	1.038	2.131	1.107	1.144	439.70	18599.6	0 2.00/3
NO--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	2.140	0.776	1.138	0.953	0.953	1.027	2.135	1.097	1.137	524.48	21149.1	0 2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	2.000	3.042	1.997	2.510	1.999	1.999	2.004	2.998	2.003	2.157	167.05	17530.6	0 2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.603	3.038	1.613	1.942	2.294	2.294	2.140	2.987	2.142	2.167	200.77	18748.5	0 2.00/2
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	729.76	19279.0	0 2.00/3
NO--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	767.38	21262.3	0 2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.063	1.997	2.671	1.999	1.999	2.004	3.002	2.003	2.246	196.75	17862.5	0 2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.061	1.619	2.063	2.289	2.289	2.140	2.996	2.141	2.192	217.72	19033.8	0 2.00/2
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.940	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.095	1.107	1.097	840.38	19631.4	0 2.00/3
NO--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.955	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.090	1.097	1.087	707.36	21596.1	0 2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.995	1.995	2.003	3.058	1.997	2.670	1.999	1.999	2.004	3.001	2.003	2.251	224.42	17998.3	0 2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.597	3.056	1.619	2.064	2.289	2.289	2.140	2.995	2.141	2.193	226.37	19155.7	0 2.00/2
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.950	0.783	0.775	0.963	0.963	1.038	1.098	1.107	1.097	743.74	19802.3	0 2.00/3
NO--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.966	0.776	0.772	0.953	0.953	1.027	1.092	1.097	1.087	808.05	21765.1	0 2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.998	3.944	1.997	2.030	1.999	1.999	2.004	2.505	2.004	2.004	362.53	18892.7	0 2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.600	3.114	1.613	1.657	2.294	2.294	2.140	3.234	2.142	2.170	356.97	20106.8	0 2.00/2
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	1284.8	21788.5	0 2.00/3
NO--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	1109.8	23745.7	0 2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.244	1.996	2.092	1.999	1.999	2.004	3.862	2.003	2.002	388.72	19203.1	0 2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.420	1.617	1.718	2.289	2.289	2.140	2.581	2.141	2.203	371.88	20400.8	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.070	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	1354.0	22118.9	0 2.00/3
NO--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.080	0.776	0.797	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	1096.4	24075.7	0 2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.996	1.996	1.998	4.257	1.996	2.090	1.999	1.999	2.004	3.849	2.003	2.002	412.25	19356.7	0 2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.590	3.408	1.617	1.717	2.289	2.289	2.140	2.570	2.141	2.203	375.60	20540.9	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	0.777	1.053	0.783	0.795	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.110	1357.6	22304.1	0 2.00/3
NO--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	0.771	1.062	0.776	0.796	0.953	0.953	1.027	1.028	1.097	1.100	1205.0	24248.2	0 2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.050	1.998	2.053	2.000	2.000	2.000	2.007	2.000	2.007	87.918	16718.4	0 2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.851	1.851	1.999	2.042	1.990	2.046	2.294	2.294	2.000	2.015	2.008	2.016	112.16	18447.0	0 2.00/2
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.0	0.798	0.798	0.777	0.777	0.783	0.783	0.963	0.963	1.038	1.038	1.107	1.107	299.64	17478.6	0 2.00/3
NO--GP--p1	triang. no estr.	0.1	0.785	0.785	0.771	0.771	0.776	0.776	0.953	0.953	1.027	1.027	1.097	1.097	455.19	20904.7	0 2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.013	1.998	2.015	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	219.26	17038.3	0 2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.013	1.998	2.014	2.290	2.290	2.000	2.003	2.001	2.003	209.11	18552.2	0 2.00/2
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.417	1.101	1.410	0.963	0.963	1.677	1.218	1.112	1.269	541.47	17817.7	0 2.00/3
NO--GP--p2	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.426	1.105	1.419	0.953	0.953	1.680	1.219	1.104	1.270	539.30	21041.9	0 2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.997	1.997	1.999	2.016	1.999	2.018	1.999	1.999	2.000	2.002	2.000	2.002	253.15	17191.9	0 2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.853	1.853	1.999	2.016	1.998	2.018	2.290	2.290	2.000	2.004	2.002	2.004	265.83	18636.6	0 2.00/2
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.0	0.799	0.799	1.878	1.388	1.101	1.383	0.963	0.963	1.677	1.205	1.112	1.258	777.03	18010.7	0 2.00/3
NO--GP--p3	triang. no estr.	0.1	0.786	0.786	1.880	1.397	1.106	1.391	0.953	0.953	1.680	1.206	1.104	1.258	770.03	21110.3	0 2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	1.616	1.626	1.626	2.611	2.168	2.380	2.380	2.385	2.385	150.02	17887.6	0 2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	1.677	1.687	1.687	2.615	2.141	2.414	2.414	2.419	2.419	175.68	19071.9	0 2.00/2
p1--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	839.15	19894.4	0 2.00/3
p1--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	966.93	21562.5	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.350	1.626	1.955	2.611	2.168	2.380	2.295	2.385	2.369	210.62	18392.6	0 2.00/3

Vm-states-lion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-100$					Ajuste $N = 70-100$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.351	1.687	2.045	2.615	2.141	2.414	2.294	2.419	2.382	241.87	19302.2	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	886.52	20537.9	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1042.2	21806.4	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.228	1.626	2.057	2.611	2.168	2.380	2.154	2.385	2.233	214.61	18677.9	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.228	1.686	2.104	2.615	2.141	2.414	2.153	2.419	2.209	253.57	19440.2	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.103	2.003	2.036	2.600	2.164	2.545	2.063	2.542	2.283	860.24	20876.2	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.103	2.089	2.066	2.552	2.095	2.516	2.061	2.515	2.188	998.30	22029.6	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.246	1.626	2.063	2.611	2.168	2.380	2.171	2.385	2.256	209.58	18812.9	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.246	1.686	2.115	2.615	2.141	2.414	2.170	2.419	2.234	237.29	19520.2	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.127	2.003	2.040	2.600	2.164	2.545	2.081	2.542	2.312	847.53	21045.5	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.128	2.089	2.076	2.552	2.095	2.516	2.078	2.515	2.216	1030.2	22141.1	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.903	1.626	1.665	2.611	2.168	2.380	2.782	2.385	2.394	238.64	18898.4	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.676	2.953	1.687	1.736	2.615	2.141	2.414	2.858	2.419	2.428	260.96	19460.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1038.1	21734.5	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1177.4	22368.2	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.990	1.627	1.689	2.611	2.168	2.380	2.882	2.385	2.400	247.89	19179.4	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.676	3.018	1.687	1.765	2.615	2.141	2.414	2.931	2.419	2.435	276.80	19673.1	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.676	2.003	1.978	2.600	2.164	2.546	2.665	2.542	2.522	1028.7	22067.9	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.799	2.089	2.063	2.552	2.095	2.516	2.731	2.515	2.504	1202.9	22669.4	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.912	2.147	1.616	2.987	1.627	1.688	2.611	2.168	2.380	2.884	2.385	2.400	262.69	19310.6	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.676	3.015	1.687	1.765	2.615	2.141	2.414	2.931	2.419	2.435	293.94	19820.1	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.681	2.003	1.978	2.600	2.164	2.546	2.668	2.542	2.522	1032.6	22243.1	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.802	2.089	2.062	2.552	2.095	2.516	2.736	2.515	2.504	1219.5	22819.4	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.617	2.034	1.626	1.630	2.611	2.168	2.380	2.378	2.385	2.406	388.93	20236.1	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.677	2.164	1.687	1.692	2.615	2.141	2.414	2.408	2.419	2.441	405.12	20745.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	1377.6	24229.1	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	1489.4	24696.5	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.239	1.627	1.635	2.611	2.168	2.380	2.377	2.385	2.426	398.56	20515.3	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.394	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.402	2.419	2.463	428.87	21005.9	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.031	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.521	2.542	2.523	1494.7	24554.1	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.141	2.089	2.052	2.552	2.095	2.516	2.506	2.515	2.510	1457.9	25036.9	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.913	2.147	1.617	2.224	1.627	1.634	2.611	2.168	2.380	2.376	2.385	2.426	407.19	20617.6	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.677	2.379	1.688	1.698	2.615	2.141	2.414	2.401	2.419	2.462	430.20	21137.6	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.028	2.003	1.965	2.600	2.164	2.546	2.522	2.542	2.523	1516.1	24723.6	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.136	2.089	2.052	2.552	2.095	2.516	2.506	2.515	2.510	1452.3	25196.1	0 2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.912	2.147	1.997	2.152	1.836	2.158	2.611	2.168	2.005	2.309	2.249	2.308	183.83	17987.7	0 2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	1.971	2.163	1.999	2.219	1.895	2.225	2.615	2.141	2.003	2.309	2.222	2.308	184.59	19116.1	0 2.00/2
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	2.004	2.004	2.003	2.003	2.600	2.164	2.545	2.545	2.542	2.542	799.04	19938.2	0 2.00/3
p1--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	2.092	2.092	2.089	2.089	2.552	2.095	2.516	2.516	2.515	2.515	852.76	21573.2	0 2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.913	2.147	1.998	2.181	1.949	2.179	2.611	2.168	2.001	2.155	2.096	2.151	300.35	18274.8	0 2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	1.972	2.163	1.999	2.199	1.972	2.197	2.615	2.141	2.001	2.150	2.071	2.145	287.40	19229.6	0 2.00/2
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	1.991	2.067	2.009	2.066	2.600	2.164	2.002	2.176	2.268	2.168	920.70	20295.7	0 2.00/3
p1--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	1.992	2.087	2.034	2.085	2.552	2.095	2.000	2.109	2.167	2.105	1012.2	21716.7	0 2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.913	2.147	1.999	2.194	1.949	2.193	2.611	2.168	2.001	2.170	2.096	2.166	315.72	18429.8	0 2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	1.972	2.163	1.999	2.215	1.973	2.213	2.615	2.141	2.001	2.165	2.071	2.160	344.67	19322.5	0 2.00/2
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.292	2.131	1.992	2.080	2.009	2.079	2.600	2.164	2.002	2.209	2.268	2.200	1028.1	20451.8	0 2.00/3
p1--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.345	2.112	1.992	2.106	2.034	2.104	2.552	2.095	2.000	2.134	2.167	2.129	1107.5	21798.8	0 2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	2.128	2.568	2.142	2.142	2.143	2.143	2.020	2.183	2.025	2.025	2.026	2.026	154.77	18705.6	0 2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	2.129	2.608	2.143	2.143	2.144	2.144	2.022	2.213	2.027	2.027	2.028	2.028	177.02	20298.4	0 2.00/2
p2--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	838.03	21912.5	0 2.00/3
p2--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	871.55	24391.2	0 2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.164	2.356	2.166	2.334	2.023	2.214	2.029	2.293	2.030	2.232	219.58	19535.3	0 2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.153	2.652	2.167	2.356	2.170	2.335	2.026	2.251	2.031	2.293	2.032	2.235	256.56	20889.2	0 2.00/2
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	1146.2	22805.4	0 2.00/3
p2--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	1044.9	24997.5	0 2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.230	2.235	2.188	2.031	2.308	2.039	2.151	2.041	2.094	228.91	19806.9	0 2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.230	2.248	2.187	2.036	2.369	2.043	2.151	2.046	2.094	242.31	21005.3	0 2.00/2
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.121	2.535	2.161	2.102	2.166	2.040	1.990	2.162	2.003	2.058	2.012	2.018	1105.5	23121.4	0 2.00/3
p2--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.101	2.160	2.039	1.987	2.199	1.998	2.058	2.003	2.018	1105.9	25192.9	0 2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.213	2.709	2.224	2.248	2.235	2.214	2.031	2.308	2.039	2.168	2.041	2.113	238.91	19939.7	0 2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.225	2.760	2.235	2.248	2.248	2.214	2.036	2.369	2.043	2.168	2.046	2.113	238.71	21069.7	0 2.00/2
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.535	2.161	2.127	2.166	2.050	1.990	2.162	2.003	2.074	2.012	2.023	1207.3	23264.0	0 2.00/3
p2--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.582	2.154	2.126	2.160	2.050	1.98								

		Ajuste $N = 10-100$						Ajuste $N = 70-100$										
Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS $_\Sigma$ [MB]	RB	n_{nl}
p2--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.390	2.160	2.225	1.987	2.200	1.999	2.010	2.002	2.001	1728.1	27559.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.236	3.789	2.235	2.298	2.032	2.308	2.041	2.133	2.041	2.039	433.79	21626.6	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.249	3.877	2.249	2.313	2.037	2.371	2.046	2.262	2.046	2.044	537.75	22086.9	0	2.00/2
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	2.172	3.267	2.166	2.229	1.990	2.162	2.003	1.957	2.012	2.010	1627.4	26819.6	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	2.166	3.356	2.160	2.223	1.987	2.200	1.999	1.972	2.002	2.001	1692.3	27730.4	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.150	2.609	2.003	2.689	2.102	2.694	2.023	2.214	2.001	2.304	2.011	2.312	206.03	18811.8	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.153	2.653	2.003	2.728	2.100	2.732	2.026	2.251	2.001	2.350	2.011	2.358	229.20	20346.2	0	2.00/2
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.058	2.376	2.090	2.090	2.086	2.086	1.991	2.077	1.998	1.998	2.002	2.002	935.71	22002.3	0	2.00/3
p2--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.045	2.405	2.079	2.079	2.075	2.075	1.989	2.091	1.996	1.996	1.997	1.997	863.88	24427.9	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.214	2.709	2.003	2.924	2.114	2.923	2.032	2.308	2.000	2.644	2.007	2.650	290.14	19087.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.226	2.761	2.003	2.952	2.112	2.951	2.037	2.371	2.000	2.706	2.007	2.711	316.92	20450.9	0	2.00/2
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	1.992	2.805	2.037	2.807	1.990	2.162	1.998	2.489	2.003	2.499	1036.4	22340.1	0	2.00/3
p2--GP--p2	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	1.992	2.840	2.035	2.842	1.987	2.200	1.998	2.553	2.002	2.561	987.41	24553.8	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.214	2.709	2.004	2.923	2.114	2.922	2.032	2.308	2.000	2.650	2.007	2.656	346.39	19235.2	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.226	2.761	2.004	2.950	2.113	2.950	2.037	2.371	2.000	2.711	2.007	2.716	366.70	20522.7	0	2.00/2
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.0	2.122	2.536	1.993	2.809	2.037	2.812	1.990	2.162	1.998	2.500	2.003	2.510	1128.1	22514.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	triang. no estr.	0.1	2.108	2.583	1.993	2.843	2.035	2.846	1.987	2.200	1.998	2.564	2.002	2.572	1084.0	24631.3	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.125	2.485	2.132	2.132	2.135	2.135	2.013	2.050	2.025	2.025	2.024	2.024	192.01	21809.6	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.108	2.481	2.114	2.114	2.117	2.117	2.010	2.048	2.020	2.020	2.020	2.020	320.68	24530.8	0	2.00/2
p3--na--NO	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	968.40	27545.1	0	2.00/3
p3--na--NO	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	884.29	31519.3	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.185	2.634	2.188	2.354	2.201	2.339	2.020	2.072	2.038	2.290	2.040	2.248	305.03	23002.7	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.160	2.629	2.164	2.354	2.176	2.339	2.016	2.068	2.031	2.290	2.032	2.248	392.23	25270.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1291.4	28435.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1154.7	31984.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	2.620	3.309	2.640	2.229	2.603	2.184	2.117	2.267	2.264	2.150	2.211	2.094	324.98	23127.6	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.229	2.554	2.184	2.084	2.237	2.206	2.150	2.160	2.094	428.72	25401.0	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.510	2.101	2.460	2.038	2.003	2.026	2.041	2.058	2.014	2.017	1333.6	28660.7	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.101	2.397	2.038	1.999	2.022	2.031	2.058	2.006	2.017	1166.1	32124.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	2.620	3.309	2.640	2.247	2.603	2.210	2.117	2.267	2.264	2.167	2.211	2.112	333.14	23206.1	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	2.564	3.307	2.592	2.247	2.554	2.210	2.084	2.237	2.206	2.167	2.160	2.112	469.38	25461.2	0	2.00/2
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.0	2.396	2.791	2.509	2.126	2.460	2.048	2.003	2.026	2.041	2.074	2.014	2.023	1348.9	28769.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	triang. no estr.	0.1	2.330	2.777	2.443	2.126	2.397	2.048	2.000	2.022	2.031	2.074	2.006	2.023	1202.7	32179.6	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.187	2.637	2.200	3.042	2.203	2.642	2.020	2.073	2.041	2.999	2.040	2.257	391.36	23106.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.162	2.631	2.175	3.042	2.177	2.638	2.016	2.069	2.033	2.999	2.033	2.252	521.75	25281.9	0	2.00/2
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1547.0	28727.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1854.1	32015.7	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.539	3.992	3.284	3.063	3.303	3.110	4.324	4.279	4.079	3.002	4.086	3.055	396.06	23282.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.570	4.025	3.311	3.063	3.331	3.109	4.299	4.272	4.076	3.002	4.084	3.049	561.58	25389.0	0	2.00/2
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.842	3.013	3.861	3.085	4.476	4.164	4.251	2.997	4.258	3.023	1681.5	29025.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.880	3.013	3.901	3.082	4.460	4.139	4.199	2.997	4.214	3.022	1659.8	32176.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.539	3.992	3.284	3.058	3.303	3.102	4.324	4.279	4.079	3.001	4.086	3.050	424.70	23377.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.570	4.025	3.311	3.058	3.331	3.101	4.299	4.272	4.076	3.001	4.084	3.044	548.85	25443.2	0	2.00/2
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.842	3.011	3.861	3.072	4.477	4.165	4.252	2.997	4.259	3.019	1625.8	29189.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	triang. no estr.	0.1	4.076	4.105	3.880	3.011	3.901	3.070	4.461	4.139	4.199	2.997	4.214	3.017	1579.9	32250.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.186	2.637	2.200	3.993	2.202	2.225	2.020	2.073	2.041	2.812	2.040	2.040	526.58	23777.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.161	2.631	2.174	3.993	2.177	2.201	2.016	2.069	2.033	2.809	2.033	2.032	653.85	25298.9	0	2.00/2
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1660.4	31065.9	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1871.3	32210.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.538	3.993	3.290	4.231	3.304	3.441	4.324	4.279	4.081	4.284	4.087	4.101	561.34	24015.9	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.569	4.026	3.319	4.231	3.333	3.485	4.299	4.272	4.078	4.283	4.084	4.097	661.30	25419.6	0	2.00/2
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.0	4.058	4.096	3.846	4.109	3.863	3.934	4.476	4.164	4.253	4.049	4.258	4.241	1691.8	31398.8	0	2.00/3
p3--CCp3--p2	triang. no estr.	0.1	4.078	4.105	3.884	4.109	3.903	3.988	4.461	4.139	4.202	4.049	4.214	4.191	1831.7	32387.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.538	3.993	3.290	4.241	3.304	3.438	4.324	4.279	4.081	4.302	4.087	4.101	533.17	24150.7	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.569	4.026	3.319	4.241	3.333	3.481	4.299	4.272	4.078	4.300	4.084	4.097	510.03	25470.3	0	2.00/2
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.0	4.057	4.096	3.846	4.114	3.862	3.932	4.477	4.165	4.254	4.050	4.259	4.242	1732.8	31562.0	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	triang. no estr.	0.1	4.077	4.105	3.884	4.114	3.903	3.986	4.461	4.139	4.202	4.050	4.214	4.192	1720.3	32487.7	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.187	2.637	2.001	2.598	1.989	2.596	2.020	2.073	2.000	2.068	1.999	2.066	290.60	21859.5	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.161	2.631	2.001	2.592	1.988	2.589	2.016	2.069	2.000	2.060	1.999	2.059	432.06	24569.5	0	2.00/2
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.0	2.041	2.209	2.061	2.061	2.060	2.060	1.999	2.015	2.008	2.008	2.008	2.008	1230.9	27569.1	0	2.00/3
p3--GP--p1	triang. no estr.	0.1	2.029	2.204	2.046	2.046	2.046	2.046	1.999	2.014	2.008	2.008	2.007	2.007	1092.4	31558.3	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.538	3.992	1.999	4.003	1.997	4.010										

por debajo de esa tolerancia. La elección entre ellos es una decisión de costo y robustez, nunca de exactitud.

En este régimen Picard es el más barato, pese a necesitar más iteraciones. La mediana del cociente de tiempo de pared sobre las 208 configuraciones idénticas es $t_{\text{diagonalIion}}/t_{\text{Picard}} = 1,16$ y $t_{\text{JFNK}}/t_{\text{Picard}} = 1,12$ con $\Delta t = 10^{-2}$, y 1,39 y 1,27 con $\Delta t = 10^{-3}$. La razón es la señalada en §6.3: en la rama Picard **A** es constante en el tiempo, de modo que el `PetscKspMatrixSolver` cacheado factoriza una única vez para toda la corrida, mientras que `diagonalIion` debe refrescar la diagonal y rehacer la factorización numérica ILU(T) en cada corrección y pagar además una evaluación extra de la fuente para la diferencia finita. Con $\rho_{\text{Picard}} \approx 10^{-2}$, la iteración adicional de Picard cuesta menos que ese sobre costo por iteración. La ventaja teórica de `diagonalIion` descrita en §5.3 es real pero se manifiesta en el régimen rígido $\theta \Delta t \max |d_i| \gtrsim 1$, que este problema manufacturado no alcanza; con un modelo iónico fisiológico, donde $\partial I_{\text{ion}}/\partial V_m$ es varios órdenes mayor durante el frente de despolarización, el balance se invierte.

Sólo los grados impares de reconstrucción compran un orden nuevo. Fijando la malla hexaédrica, $\alpha = 0$ y $\Delta t = 10^{-3}$, el orden observado de V_m en el ajuste fino ($N = 70\text{--}100$) es

Reconstrucción de V_m	N0	p1	p2	p3
Orden esperado (§3.3)	2	2	3	4
Orden observado (hexa)	2,00	2,61	2,03	4,32
Orden observado (triáng. no estr.)	0,96	2,60	1,99	4,48

El patrón es el clásico de pares/impares de los operadores de difusión centrados en celda: el gradiente reconstruido en la cara tiene truncamiento $O(h^N)$ para grado N , pero sobre estenciles aproximadamente simétricos el término de error de orden par se cancela, de modo que los grados impares ganan un orden extra y los pares no. Esto reproduce 2, 2 y 4 para p1, p2 y p3, y explica por qué p2 *no* alcanza el tercer orden nominal anticipado en §3.3: en el ajuste fino p2 entrega 2,03, apenas por encima de p1 pero con estencil y costo mayores. La conclusión práctica es que, para este operador, las opciones útiles son p1 y p3; p2 paga el costo de un estencil más ancho sin comprar orden.

El operador estándar pierde consistencia en la malla no estructurada. Con `useHighOrder_Vm=false` el orden observado en la malla triangular no estructurada cae a 0,96 (y a 0,80 en el ajuste amplio $N = 10\text{--}100$), frente a 2,00 en la hexaédrica. El motivo es el señalado en §3.2: el solver ensambla únicamente la parte ortogonal del flujo de cara, y en una malla triangular con no ortogonalidad significativa el término omitido no es una perturbación de alto orden sino una contribución de orden principal. La estabilización no lo arregla (0,95 con $\alpha = 0,1$). En cambio, la reconstrucción LRE más barata, p1, recupera 2,60 en esa misma malla, y p3 llega a 4,48. Éste es el argumento cuantitativo más fuerte del reporte a favor del camino de alto orden: en mallas no estructuradas el LRE no sólo mejora el orden, sino que restituye la consistencia que el operador estándar pierde.

El cuello de botella se desplaza al camino iónico cuando V_m es de alto orden. Con N0 o p1 para V_m , la grilla completa de 5×4 combinaciones (estados $\times I_{\text{ion}}$) da el mismo orden hasta la tercera cifra: 2,000 y 2,611 respectivamente. El camino iónico es entonces irrelevante. Con p3 el cuadro cambia por completo (malla hexa, $\alpha = 0$, $\Delta t = 10^{-3}$, orden de V_m en el ajuste fino):

estados $\setminus I_{\text{ion}}$	N0	p1	p2	p3
na	2,01	—	—	—
CCp1	—	2,02	2,12	2,12
CCp2	—	2,02	4,32	4,32
CCp3	—	2,02	4,32	4,32
GP	—	2,02	4,32	4,32

El cuarto orden se desbloquea si y sólo si la cuadratura de I_{ion} es al menos p2 y el interpolador de estados es al menos CCp2. Cualquiera de las dos condiciones que falle degrada el resultado a segundo orden, aunque la reconstrucción de V_m sea de tercer grado y aunque el operador de difusión esté ensamblado a cuarto orden. Ésta es la verificación cuantitativa del principio enunciado en §3.3: el orden observado es el mínimo de los órdenes de todos los eslabones. Traducido a una regla de uso, la terna debe subirse de manera solidaria: p3--CCp2--p2 es la configuración más barata que alcanza cuarto orden, y subir sólo uno de los tres niveles es dinero tirado.

`cellCentredReconstruct` **domina a** `gaussPointODE`. El modo heredado GP alcanza 4,19 en las métricas de punto de cuadratura u_1^G y u_2^G , pero sus errores de estado centrados en celda quedan clavados en 2,000: el promediado de los estados desde los puntos de cuadratura de vuelta a los centros de celda destruye el orden, tal como anticipa §3.5. El modo por defecto CCp3 entrega simultáneamente 4,08 en los centros de celda y 4,28 en los puntos de cuadratura, y lo hace integrando una ODE por celda en vez de una por punto de cuadratura. Sobre las métricas de punto de cuadratura, el grado del interpolador de estados fija directamente el orden: CCp1→ 2,15, CCp2→ 3,00, CCp3→ 4,28. No hay ninguna métrica en la que GP supere a CCp3.

Con $\Delta t = 10^{-2}$ el piso temporal contamina las tasas de los estados. Para la terna p3--CCp2--p2 en malla hexa, el error L_2 centrado en celda de u_1 pasa de $9,68 \times 10^{-8}$ ($N = 70$) a $7,47 \times 10^{-8}$ ($N = 100$) con $\Delta t = 10^{-2}$: se estancó. Con $\Delta t = 10^{-3}$ los mismos dos puntos dan $6,71 \times 10^{-8}$ y $1,57 \times 10^{-8}$, es decir, sigue convergiendo a orden cuatro. El error de Crank–Nicolson más el de la rampa lineal de V_m en τ (29) produce un piso de $\approx 7 \times 10^{-8}$ que las mallas finas ya alcanzan. Cuantificado sobre todo el barrido 2D, el ajuste fino cambia en más de 0,5 al pasar de $\Delta t = 10^{-2}$ a 10^{-3} en 120 de 156 configuraciones p3 para u_1 y u_2 , y en 36 de 156 para V_m . **Las tasas de u_1 y u_2 de las tablas 2D con $\Delta t = 10^{-2}$ no deben leerse como órdenes espaciales;** sólo las tablas con $\Delta t = 10^{-3}$ lo son. Para V_m , cuyo error es mayor, la contaminación es marginal.

La estabilización es innecesaria en 2D. Salvo el caso N0 sobre malla hexaédrica, donde $\alpha = 0,1$ eleva artificialmente el ajuste fino de 2,00 a 2,29 (un efecto pre-asintótico, no una mejora de orden), el efecto mediano de pasar de $\alpha = 0$ a $\alpha = 0,1$ sobre el orden de V_m es menor que 0,05 en todas las demás combinaciones de nivel y malla. Como además $\alpha > 0$ agrega términos al ensamblaje y aumenta el tiempo de corrida entre un 40 % y un 80 %, en 2D conviene dejar $\alpha = 0$.

12.4. Problema manufacturado tridimensional

Las tablas de esta subsección se generan directamente desde el árbol de resultados `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/results/example0`. Las raíces por método son `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_Picard_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_diagonalIion_RKF45`, `/home/pablo/OpenFOAM/pablo-v2312/run/tutorials_electro/highOrderManufacturedFDImplicitPETSc/results/example0/3D_CN_cons_JFNK_RKF45`. Todas las entradas usan `crankNicolson`, la matriz de masa `consistent` y `RKF45` para las ODEs de estado. La primera columna reporta `Vm-states-Iion`: el grado de reconstrucción de V_m , el tratamiento de estados (CCp*, GP o na) y el ajuste de cuadratura/reconstrucción de I_{ion} . Los ajustes usan $N = 10$ –30 para el rango amplio de mallas y $N = 20$ –30 para el rango de mallas finas. Las dos últimas columnas auditan el solver no lineal: RB cuenta los pasos revertidos (rollback) y n_{nl} resume las iteraciones no lineales por paso (mediana/máximo).

12.4.1. Picard

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 9: Resultados manufacturados 3D para Picard, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Ion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). Picard acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es nonlinearIterations= 2000.

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	13.701	4034.4	0	4.00/4
NO--na--NO	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	1.223	22.097	6312.2	0	4.00/4
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	21.144	4988.3	0	4.00/5
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	105.72	12055.9	0	4.00/5
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	28.255	4710.5	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	46.542	6565.3	0	4.00/4
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	116.61	6199.0	0	4.00/5
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	186.46	12250.5	0	4.00/5
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	31.539	5888.2	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	44.590	7233.9	0	4.00/4
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	128.54	6649.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	199.14	12498.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	35.704	8248.0	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	57.374	9568.3	0	4.00/4
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	123.28	7555.6	0	4.00/5
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	217.11	12994.2	0	4.00/5
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	37.567	5489.6	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	56.054	6775.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	190.82	9543.3	0	4.00/5
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	244.84	13294.2	0	4.00/5
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	55.354	6662.9	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	58.989	7953.8	0	4.00/4
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	183.95	9999.5	0	4.00/5
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	257.01	13767.7	0	4.00/5
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	68.040	9017.1	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	66.357	10307.2	0	4.00/4
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	180.62	10904.7	0	4.00/5
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	257.54	14649.4	0	4.00/5
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	90.356	7390.4	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	2.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	89.988	8677.1	0	4.00/4
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	358.12	18313.3	0	4.00/5
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	385.12	22079.8	0	4.00/5
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	94.372	8563.2	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	88.556	9854.5	0	4.00/4
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	346.61	18765.0	0	4.00/5
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	399.32	22514.1	0	4.00/5
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	94.607	10920.3	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	106.47	12209.7	0	4.00/4
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	348.72	19672.6	0	4.00/5
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	418.61	23417.4	0	4.00/5
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	28.095	4465.1	0	4.00/4
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	37.380	6564.9	0	4.00/4
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	29.082	5234.8	0	4.00/5
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	97.186	12251.2	0	4.00/5
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	72.453	5644.5	0	4.00/4
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	84.100	7214.1	0	4.00/4
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	43.013	5699.3	0	4.00/5
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	115.92	12501.1	0	4.00/5
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	159.70	7997.1	0	4.00/4
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	156.73	9198.0	0	4.00/4
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	71.823	6602.5	0	4.00/5
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	146.28	12996.8	0	4.00/5
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	1.125	1.838	1.838	1.845	1.845	77.496	7145.3	0	4.00/4
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	67.389</			

Vm-states-Iion		Tipo de malla α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	2.125	1.831	3.089	1.845	1.844	115.71	7758.1	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	96.811	8857.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	356.84	14195.6	0	4.00/4
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	342.43	14883.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	2.125	1.828	3.143	1.845	1.846	115.21	8770.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	109.97	9580.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	379.66	14646.2	0	4.00/4
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	374.84	15337.7	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	2.125	1.828	3.146	1.845	1.848	108.78	11158.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.251	2.045	2.269	2.065	2.124	2.033	3.148	2.034	2.117	114.59	11791.9	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.922	1.142	1.211	1.771	1.928	1.418	2.906	1.428	1.476	352.44	15569.3	0	4.00/4
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.938	1.264	1.348	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.624	367.63	16260.6	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.922	4.067	1.929	1.877	1.919	2.125	1.830	4.138	1.845	1.729	114.34	9452.8	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.046	4.057	2.047	2.042	2.066	2.124	2.032	4.119	2.034	2.007	131.72	9844.0	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	499.68	22974.6	0	4.00/4
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	473.73	23656.3	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.009	1.930	1.853	1.920	2.125	1.827	4.112	1.846	1.682	127.48	10692.9	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	4.000	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.092	2.034	1.993	142.00	10999.5	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.936	1.142	1.202	1.771	1.928	1.418	2.110	1.428	1.472	498.40	23422.0	0	4.00/4
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.163	1.264	1.332	1.889	1.963	1.555	2.437	1.558	1.614	470.69	24109.9	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.003	1.930	1.852	1.920	2.125	1.827	4.114	1.846	1.681	162.36	13075.5	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	3.992	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.094	2.034	1.993	143.37	13660.3	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.837	1.142	1.240	1.771	1.928	1.418	2.066	1.428	1.496	507.99	24331.7	0	4.00/4
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.084	1.264	1.375	1.889	1.963	1.555	2.395	1.558	1.644	490.47	25022.1	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.992	1.257	1.999	2.164	1.919	2.125	1.997	2.201	2.001	2.201	87.931	7353.8	0	4.00/4
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.002	2.162	2.066	2.124	1.997	2.199	2.005	2.199	78.820	8903.7	0	4.00/4
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	222.68	9942.5	0	4.00/4
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	219.88	11623.1	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	2.125	1.993	2.129	1.997	2.128	127.68	8029.7	0	4.00/4
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	120.62	9552.9	0	4.00/4
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.788	1.880	215.29	10400.8	0	4.00/4
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	230.12	11946.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	2.125	1.993	2.126	1.996	2.125	195.10	10159.3	0	4.00/4
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	195.10	10948.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	264.06	11323.2	0	4.00/4
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	256.05	12695.5	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	126.94	25863.3	0	4.00/4
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.943	1.943	1.947	1.947	2.000	2.807	2.002	2.002	2.005	2.005	127.33	23781.8	0	4.00/4
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	329.21	17527.9	0	4.00/4
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	299.85	21384.0	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.995	2.168	2.003	2.183	2.035	2.884	2.035	2.209	2.040	2.147	162.66	13057.9	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.000	2.167	2.008	2.193	2.037	2.925	2.037	2.209	2.042	2.153	154.56	15809.6	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	401.07	18278.8	0	4.00/4
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	409.42	21360.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.988	2.039	2.087	2.059	2.936	2.057	2.131	2.064	2.063	153.06	13705.3	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.098	2.049	2.088	2.063	2.975	2.062	2.131	2.069	2.063	144.90	16447.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.971	1.864	1.960	2.383	2.718	2.113	1.982	2.121	1.974	369.74	18791.5	0	4.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.971	2.016	1.970	2.727	2.903	2.362	1.982	2.372	1.985	404.73	21713.1	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.095	2.039	2.085	2.059	2.936	2.057	2.127	2.064	2.061	146.72	15161.4	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.095	2.049	2.086	2.063	2.975	2.062	2.127	2.069	2.061	168.64	17752.1	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.963	1.864	1.958	2.383	2.718	2.112	1.981	2.121	1.972	408.34	19711.2	0	4.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.963	2.016	1.968	2.727	2.903	2.362	1.981	2.372	1.983	451.98	22462.7	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	3.170	2.004	2.077	2.035	2.884	2.038	3.091	2.040	2.074	151.33	13056.4	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.005	3.171	2.009	2.096	2.037	2.925	2.040	3.091	2.043	2.083	144.64	15812.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	414.32	21601.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	459.74	23596.6	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	183.26	13759.2	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	160.11	16458.6	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	456.55	22081.1	0	4.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	446.99	24005.8	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	193.86	15535.7	0	4.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.06									

Vm-states-Ion	Tipo de malla α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
		V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G					
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	342.91	17961.8	0	4.00/4
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	336.90	21691.1	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	355.85	28015.7	0	4.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	288.86	25931.7	0	4.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	414.66	18813.0	0	4.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	497.14	22280.7	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	897.53	77071.6	0	4.00/4
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.274	2.274	2.278	2.278	2.169	2.826	2.174	2.174	2.176	2.176	755.12	60518.2	0	4.00/4
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1241.6	45021.5	0	4.00/4
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1292.1	53563.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.761	3.638	2.698	2.166	2.745	2.264	2.550	3.526	2.508	2.207	2.553	2.199	878.49	44825.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.717	3.647	2.659	2.166	2.706	2.261	2.501	3.534	2.465	2.207	2.509	2.198	790.19	45947.9	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1339.5	45670.1	0	4.00/4
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1387.9	53118.8	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.097	3.078	2.094	2.914	3.838	2.857	2.130	2.869	2.063	1000.0	45474.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.097	3.064	2.093	2.862	3.851	2.828	2.130	2.835	2.063	818.24	46594.6	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.970	2.893	1.968	3.092	3.661	3.022	1.982	3.021	1.961	1488.2	45933.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.019	1.970	3.015	1.968	3.099	3.741	3.149	1.982	3.147	1.960	1324.3	53368.7	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.094	3.078	2.092	2.914	3.838	2.857	2.127	2.869	2.062	821.92	46769.5	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.094	3.064	2.091	2.862	3.851	2.828	2.127	2.835	2.062	829.13	47889.4	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.963	2.892	1.966	3.091	3.661	3.021	1.981	3.021	1.960	1619.5	46505.3	0	4.00/4
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.018	1.963	3.015	1.966	3.099	3.741	3.149	1.981	3.147	1.960	1344.9	53870.2	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.781	3.643	2.756	3.172	2.763	2.955	2.572	3.538	2.566	3.092	2.573	2.804	663.90	44829.9	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.719	3.172	2.726	2.951	2.523	3.546	2.524	3.092	2.530	2.794	837.36	45948.4	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1489.8	46456.2	0	4.00/4
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1414.7	53257.0	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.247	3.230	3.235	3.260	3.882	3.083	3.147	3.113	3.176	668.73	45478.7	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	833.85	46594.5	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1497.0	46813.3	0	4.00/4
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1290.8	53564.8	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	678.52	46771.1	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	812.26	47892.2	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1498.5	47514.6	0	4.00/4
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1273.4	54155.3	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	1165.1	44825.3	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.716	4.033	2.725	2.746	2.522	3.545	2.523	4.068	2.530	2.555	804.75	45947.1	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1615.4	52498.7	0	4.00/4
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1395.3	57649.7	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.978	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.042	3.110	3.026	962.21	45471.4	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.978	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.042	3.131	3.046	818.88	46596.1	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.987	3.943	2.983	3.011	3.461	3.808	3.184	3.959	3.188	3.209	1542.9	52918.9	0	4.00/4
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.164	3.942	3.162	3.181	3.777	3.920	3.434	3.959	3.440	3.451	1398.8	58052.9	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.971	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.044	3.110	3.027	1042.9	46765.3	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.971	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.044	3.131	3.046	864.30	47889.9	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.986	3.944	2.982	3.056	3.460	3.809	3.184	3.961	3.188	3.240	1623.8	53767.0	0	4.00/4
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.449	3.862	3.163	3.944	3.161	3.224	3.777	3.920	3.434	3.961	3.439	3.481	1407.7	58877.6	0	4.00/4
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.003	3.792	2.717	3.810	2.572	3.538	2.000	3.687	2.355	3.691	930.65	77273.8	0	4.00/4
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.003	3.799	2.707	3.817	2.522	3.546	2.000	3.695	2.347	3.700	905.37	77345.2	0	4.00/4
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1124.9	45255.4	0	4.00/4
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1323.8	53639.5	0	4.00/4
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.893	2.454	3.912	3.257	3.881	1.996	3.958	2.171	3.969	979.58	77917.7	0	4.00/4
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.348	3.823	1.994	3.897	2.447	3.916	3.272	3.896	1.996	3.964	2.167	3.975	853.75	77986.4	0	4.00/4
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	1.927	3.844	2.032	3.845	3.461	3.808	1.961	3.840	1.977	3.846	1028.3	45508.8	0	4.00/4
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.927	3.883	2.028	3.884	3.777	3.920	1.961	3.904	1.974	3.909	1038.4	53893.4	0	4.00/4
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.886	2.452	3.905	3.257	3.881	1.995	3.960	2.170	3.970	1098.9	79214.1	0	4.00/4
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	769.90	79286.6	0	4.00/4
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1068.5	46006.7	0	4.00/4
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.												

$$\Delta t = 10^{-3}$$

Cuadro 10: Resultados manufacturados 3D para Picard, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Ion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). Picard acepta el último iterado con advertencia en vez de hacer rollback, de modo que para este método la columna cuenta pasos aceptados sin converger. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es nonlinearIterations= 2000.

Vm-states-Ion	Tipo de malla α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
		V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G					
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	86.614	4035.7	0	3.00/3	
NO--na--NO	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	1.220	67.106	6315.1	0	3.00/3

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$										
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS $_\Sigma$ [MB]	RB	n_{nl}	
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	135.14	4989.6	0	3.00/3	
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	252.56	12057.8	0	3.00/3	
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	121.46	4714.8	0	3.00/3	
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	144.23	6566.5	0	3.00/3	
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	358.87	6202.6	0	3.00/3	
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	401.30	12253.2	0	3.00/3	
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	126.95	5894.5	0	3.00/3	
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	174.32	7235.8	0	3.00/3	
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	375.15	6653.6	0	3.00/3	
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	461.73	12500.1	0	3.00/3	
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	189.07	8249.2	0	3.00/3	
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	205.23	9568.0	0	3.00/3	
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	435.28	7561.8	0	3.00/3	
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	491.97	12998.0	0	3.00/3	
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	198.39	5489.1	0	3.00/3	
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	211.28	6772.3	0	3.00/3	
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	646.90	9551.6	0	3.00/3	
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	642.48	13261.1	0	3.00/3	
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	282.85	6666.9	0	3.00/3	
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	229.83	7952.0	0	3.00/3	
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	654.87	10004.3	0	3.00/3	
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	716.55	13729.4	0	3.00/3	
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	339.01	9025.0	0	3.00/3	
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	294.83	10309.6	0	3.00/3	
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	1.991	0.375	0.469	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	675.80	10910.1	0	3.00/3	
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	703.70	14607.9	0	3.00/3	
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	346.12	7391.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	328.43	8669.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	1243.0	18315.6	0	3.00/3	
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	1293.8	22044.6	0	3.00/3	
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	374.09	8567.8	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	407.91	9852.1	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	1250.2	18767.3	0	3.00/3	
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1248.8	22474.0	0	3.00/3	
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	428.80	10913.1	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	503.35	12204.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	1289.0	19673.6	0	3.00/3	
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1303.2	23376.9	0	3.00/3	
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	168.28	4465.5	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	162.93	6564.0	0	3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	140.66	5234.5	0	3.00/3	
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	230.04	12251.4	0	3.00/3	
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	438.08	5647.7	0	3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	441.07	7215.9	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.617	1.792	0.867	0.653	0.658	253.95	5704.6	0	3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.629	1.812	0.884	0.668	0.883	327.91	12501.2	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	1011.8	7998.2	0	3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	957.54	9195.7	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.617	1.790	0.869	0.652	0.868	457.00	6601.5	0	3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.629	1.810	0.886	0.667	0.885	564.41	13000.6	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	155.87	7144.0	0	3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.044	2.067	2.124	2.028	2.028	2.029	2.029	136.81	8698.4	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	398.80	9891.6	0	3.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	397.09	11569.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.926	1.926	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	166.93	7261.7	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	166.18	8857.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	610.94	10859.4	0	3.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	539.25	12082.9	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	201.25	8095.6	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	249.86	9499.3	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	596.95	11306.5	0	3.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	658.33	12480.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	301.30	10445.0	0	3.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059				

		Ajuste $N = 10-30$										Ajuste $N = 20-30$									
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS $_\Sigma$ [MB]	RB	n_{nl}				
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1347.4	23653.0	0	3.00/3			
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	423.99	10685.6	0	3.00/3			
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	428.66	10985.7	0	3.00/3			
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.111	1.432	1.475	1319.9	23418.0	0	3.00/3			
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1339.2	24104.2	0	3.00/3			
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	577.60	13061.6	0	3.00/3			
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	535.66	13643.6	0	3.00/3			
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	1304.3	24333.6	0	3.00/3			
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1434.8	25014.7	0	3.00/3			
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.968	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.920	2.125	1.997	2.201	2.001	2.200	254.63	7353.9	0	3.00/3			
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.001	2.162	2.067	2.124	1.997	2.199	2.004	2.199	222.49	8905.5	0	3.00/3			
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	435.69	9944.3	0	3.00/3			
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	427.55	11621.8	0	3.00/3			
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.921	2.125	1.993	2.129	1.996	2.128	481.37	8024.5	0	3.00/3			
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.092	1.991	2.096	2.067	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	472.63	9555.5	0	3.00/3			
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.768	1.927	1.953	1.877	1.777	1.880	493.81	10403.2	0	3.00/3			
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.884	1.962	1.955	1.921	1.849	1.923	531.81	11946.4	0	3.00/3			
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.921	2.125	1.993	2.126	1.996	2.124	900.71	10144.0	0	3.00/3			
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.067	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	963.73	10940.8	0	3.00/3			
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.873	1.768	1.927	1.951	1.889	1.775	1.892	780.16	11337.6	0	3.00/3			
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.884	1.962	1.953	1.927	1.847	1.929	679.56	12707.2	0	3.00/3			
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.942	1.942	1.946	1.946	2.001	2.766	2.000	2.000	2.003	2.003	210.78	25865.1	0	3.00/3			
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.941	1.941	1.946	1.946	2.000	2.807	1.999	1.999	2.002	2.002	207.61	23781.5	0	3.00/3			
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	654.46	17527.1	0	3.00/3			
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	551.02	21382.3	0	3.00/3			
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.993	2.168	2.001	2.183	2.035	2.884	2.031	2.209	2.036	2.145	276.91	13059.6	0	3.00/3			
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	1.997	2.167	2.006	2.192	2.037	2.925	2.033	2.209	2.038	2.152	269.12	15810.2	0	3.00/3			
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	791.52	18277.7	0	3.00/3			
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	805.96	21365.2	0	3.00/3			
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	289.55	13706.2	0	3.00/3			
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.046	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	333.13	16453.6	0	3.00/3			
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	740.31	18792.7	0	3.00/3			
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	866.90	21712.1	0	3.00/3			
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	344.81	15168.3	0	3.00/3			
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.095	2.046	2.086	2.064	2.974	2.056	2.127	2.065	2.061	368.42	17748.2	0	3.00/3			
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.963	1.864	1.958	2.382	2.719	2.113	1.981	2.122	1.973	819.47	19712.8	0	3.00/3			
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.824	2.014	1.963	2.018	1.968	2.721	2.901	2.364	1.981	2.374	1.984	901.98	22464.9	0	3.00/3			
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.998	3.170	2.002	2.075	2.035	2.884	2.035	3.091	2.037	2.071	370.35	13057.8	0	3.00/3			
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.003	3.171	2.007	2.094	2.037	2.925	2.037	3.091	2.039	2.079	306.27	15810.1	0	3.00/3			
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	961.03	21600.9	0	3.00/3			
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1023.0	23594.7	0	3.00/3			
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.246	2.037	2.170	2.059	2.936	2.059	3.146	2.061	2.125	420.00	13761.2	0	3.00/3			
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.246	2.047	2.206	2.064	2.975	2.064	3.146	2.066	2.143	349.30	16459.6	0	3.00/3			
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.720	2.116	2.972	2.122	2.121	954.64	22082.1	0	3.00/3			
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.945	2.018	2.104	2.727	2.903	2.369	2.972	2.376	2.408	1040.0	23997.5	0	3.00/3			
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.251	2.037	2.173	2.059	2.936	2.059	3.149	2.061	2.126	457.56	15535.8	0	3.00/3			
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.251	2.047	2.209	2.064	2.975	2.064	3.149	2.066	2.144	401.16	17813.2	0	3.00/3			
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.720	2.116	2.980	2.122	2.134	1051.8	22990.9	0	3.00/3			
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.959	2.018	2.111	2.727	2.903	2.369	2.981	2.376	2.414	1088.7	24901.2	0	3.00/3			
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.997	4.087	2.002	2.020	2.035	2.884	2.035	4.142	2.037	2.056	411.75	13728.9	0	3.00/3			
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.002	4.082	2.007	2.026	2.037	2.925	2.037	4.137	2.039	2.058	401.83	15810.7	0	3.00/3			
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1500.5	30375.9	0	3.00/3			
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1552.3	31492.0	0	3.00/3			
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.022	2.037	2.072	2.060	2.936	2.059	4.109	2.061	2.100	520.74	14822.2	0	3.00/3			
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.017	2.047	2.084	2.064	2.975	2.064	4.103	2.066	2.107	460.62	16473.4	0	3.00/3			
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.893	1.864	1.897	2.384	2.720	2.116	3.841	2.123	2.129	1501.0	30835.0	0	3.00/3			
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	1579.6	31952.0	0	3.00/3			
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	681.86	17100.2	0	3.00/3			
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	571.45	18143.3	0	3.00/3			
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	1532.3	31743.1	0	3.00/3			
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	1612.3	32870.0	0	3.00/3			
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.4								

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3---CCp1---p2	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	981.62	46587.4	0	3.00/3
p3---CCp1---p2	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	2125.4	45933.6	0	3.00/3
p3---CCp1---p2	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	2058.2	53371.6	0	3.00/3
p3---CCp1---p3	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1048.1	46766.9	0	3.00/3
p3---CCp1---p3	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1049.4	47890.8	0	3.00/3
p3---CCp1---p3	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	2280.9	46502.7	0	3.00/3
p3---CCp1---p3	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	2033.4	53871.1	0	3.00/3
p3---CCp2---p1	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	823.62	44830.9	0	3.00/3
p3---CCp2---p1	hexa	0.1	2.739	3.653	2.708	3.172	2.715	2.943	2.524	3.546	2.503	3.092	2.509	2.778	982.87	45950.0	0	3.00/3
p3---CCp2---p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2270.3	46460.9	0	3.00/3
p3---CCp2---p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2137.6	53103.6	0	3.00/3
p3---CCp2---p2	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.247	3.220	3.232	3.264	3.882	3.065	3.147	3.095	3.171	867.38	45475.8	0	3.00/3
p3---CCp2---p2	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.247	3.241	3.244	3.280	3.896	3.083	3.147	3.114	3.186	1040.2	46594.9	0	3.00/3
p3---CCp2---p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.942	2.981	2.996	3.463	3.810	3.182	2.970	3.187	3.073	2331.7	46813.0	0	3.00/3
p3---CCp2---p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.162	2.942	3.161	3.045	3.775	3.921	3.433	2.970	3.439	3.121	2028.2	53563.8	0	3.00/3
p3---CCp2---p3	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.253	3.220	3.231	3.264	3.882	3.065	3.150	3.095	3.171	1096.9	46770.9	0	3.00/3
p3---CCp2---p3	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.253	3.241	3.243	3.279	3.896	3.083	3.150	3.114	3.185	1155.1	47889.2	0	3.00/3
p3---CCp2---p3	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.957	2.981	3.007	3.463	3.810	3.182	2.980	3.187	3.076	2405.5	47513.2	0	3.00/3
p3---CCp2---p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	2.957	3.160	3.055	3.776	3.921	3.433	2.980	3.439	3.123	2108.3	54156.0	0	3.00/3
p3---CCp3---p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.742	4.034	2.751	2.764	2.573	3.538	2.546	4.068	2.552	2.578	1355.6	44827.4	0	3.00/3
p3---CCp3---p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.705	4.034	2.713	2.735	2.523	3.546	2.502	4.068	2.508	2.535	1142.3	45947.2	0	3.00/3
p3---CCp3---p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2810.5	52501.8	0	3.00/3
p3---CCp3---p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2501.8	57652.3	0	3.00/3
p3---CCp3---p2	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.978	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.042	3.091	3.018	1421.8	45470.9	0	3.00/3
p3---CCp3---p2	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.978	3.236	3.135	3.275	3.896	3.087	4.042	3.109	3.036	1175.8	46593.2	0	3.00/3
p3---CCp3---p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.985	3.943	2.981	3.010	3.463	3.810	3.182	3.960	3.187	3.210	2790.9	52920.7	0	3.00/3
p3---CCp3---p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.163	3.943	3.161	3.182	3.775	3.921	3.433	3.960	3.438	3.453	2518.8	58052.7	0	3.00/3
p3---CCp3---p3	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.971	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.044	3.091	3.018	1510.6	46764.8	0	3.00/3
p3---CCp3---p3	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	1445.5	47890.3	0	3.00/3
p3---CCp3---p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	2937.0	53766.4	0	3.00/3
p3---CCp3---p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.163	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	2602.0	58874.8	0	3.00/3
p3---GP---p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1183.8	77275.7	0	3.00/3
p3---GP---p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1122.7	77341.2	0	3.00/3
p3---GP---p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	1767.9	45258.5	0	3.00/3
p3---GP---p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	1954.2	53638.4	0	3.00/3
p3---GP---p2	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	1548.8	77916.9	0	3.00/3
p3---GP---p2	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1229.3	77991.0	0	3.00/3
p3---GP---p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	1.927	3.839	2.032	3.841	3.463	3.810	1.961	3.829	1.977	3.835	1666.6	45510.1	0	3.00/3
p3---GP---p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	1.927	3.878	2.028	3.879	3.775	3.921	1.961	3.893	1.974	3.898	1704.4	53890.6	0	3.00/3
p3---GP---p3	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.884	2.452	3.904	3.260	3.882	1.995	3.956	2.170	3.967	2130.9	79212.1	0	3.00/3
p3---GP---p3	hexa	0.1	3.349	3.823	1.993	3.889	2.446	3.908	3.275	3.896	1.995	3.962	2.167	3.973	1565.6	79288.0	0	3.00/3
p3---GP---p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	1.923	3.838	2.021	3.840	3.462	3.810	1.958	3.826	1.974	3.833	1853.5	46006.8	0	3.00/3
p3---GP---p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	1.923	3.879	2.017	3.880	3.775	3.921	1.958	3.893	1.971	3.900	1872.5	54389.9	0	3.00/3

12.4.2. diagonalIion

$$\Delta t = 10^{-2}$$

Cuadro 11: Resultados manufacturados 3D para diagonalIion, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	17.839	4049.9	0	3.00/3	
NO--na--NO	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	31.231	6313.3	0	3.00/3	
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	38.256	5022.6	0	3.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	152.32	12058.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	33.377	4757.2	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	60.609	6569.4	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	131.10	6192.3	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	195.78	12251.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	40.973	6194.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	76.370	7373.5	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	117.69	6648.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	197.93	12502.6	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	54.810	9025.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	103.38	10166.2	0	3.00/3

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$									
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS Σ [MB]	RB	n_{nl}
NO---CCp1---p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	119.98	7667.8	0 3.00/3
NO---CCp1---p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	203.25	12998.5	0 3.00/3
NO---CCp2---p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	52.204	5530.9	0 3.00/3
NO---CCp2---p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	76.123	6923.8	0 3.00/3
NO---CCp2---p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	202.22	9409.5	0 3.00/3
NO---CCp2---p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	256.48	13682.7	0 3.00/3
NO---CCp2---p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	59.701	6947.9	0 3.00/3
NO---CCp2---p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	100.29	8180.6	0 3.00/3
NO---CCp2---p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	213.68	9939.8	0 3.00/3
NO---CCp2---p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	257.37	14142.1	0 3.00/3
NO---CCp2---p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	76.927	9777.2	0 3.00/3
NO---CCp2---p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	109.29	10937.0	0 3.00/3
NO---CCp2---p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	191.52	11027.8	0 3.00/3
NO---CCp2---p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	264.47	15030.7	0 3.00/3
NO---CCp3---p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	96.054	7428.4	0 3.00/3
NO---CCp3---p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	1.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	122.78	8775.2	0 3.00/3
NO---CCp3---p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	407.78	18177.9	0 3.00/3
NO---CCp3---p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	422.09	22222.9	0 3.00/3
NO---CCp3---p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	104.58	8844.7	0 3.00/3
NO---CCp3---p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	157.18	9986.5	0 3.00/3
NO---CCp3---p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	397.25	18709.8	0 3.00/3
NO---CCp3---p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	427.69	22681.6	0 3.00/3
NO---CCp3---p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	125.21	11668.9	0 3.00/3
NO---CCp3---p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	159.54	12808.5	0 3.00/3
NO---CCp3---p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	428.12	19793.8	0 3.00/3
NO---CCp3---p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	432.58	23574.8	0 3.00/3
NO---GP---p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	59.598	4506.2	0 3.00/3
NO---GP---p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	71.966	6563.7	0 3.00/3
NO---GP---p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	51.433	5256.8	0 3.00/3
NO---GP---p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	147.95	12251.1	0 3.00/3
NO---GP---p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	158.85	5951.4	0 3.00/3
NO---GP---p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	155.23	7217.8	0 3.00/3
NO---GP---p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	77.643	5716.7	0 3.00/3
NO---GP---p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	175.86	12501.7	0 3.00/3
NO---GP---p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	399.48	8785.1	0 3.00/3
NO---GP---p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	325.33	9791.0	0 3.00/3
NO---GP---p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	138.65	6716.1	0 3.00/3
NO---GP---p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	256.75	12995.9	0 3.00/3
p1---na---NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	2.125	1.838	1.838	1.845	1.845	76.120	7133.9	0 3.00/3
p1---na---NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	77.548	8693.9	0 3.00/3
p1---na---NO	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	261.81	10336.8	0 3.00/3
p1---na---NO	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	251.13	11875.1	0 3.00/3
p1---CCp1---p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.926	2.166	1.930	2.193	1.919	2.125	1.836	2.207	1.845	2.115	102.19	7284.7	0 3.00/3
p1---CCp1---p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.167	2.048	2.225	2.066	2.124	2.033	2.208	2.035	2.168	108.52	8861.8	0 3.00/3
p1---CCp1---p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	326.80	11245.2	0 3.00/3
p1---CCp1---p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	280.71	12509.6	0 3.00/3
p1---CCp1---p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.098	1.930	2.083	1.919	2.125	1.835	2.130	1.845	2.049	112.64	8199.6	0 3.00/3
p1---CCp1---p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.098	2.047	2.090	2.066	2.124	2.033	2.130	2.035	2.061	102.35	9508.0	0 3.00/3
p1---CCp1---p2	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.973	1.142	1.493	1.771	1.928	1.419	1.984	1.428	1.590	360.40	11702.0	0 3.00/3
p1---CCp1---p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.973	1.264	1.621	1.889	1.963	1.556	1.983	1.558	1.721	283.85	12931.0	0 3.00/3
p1---CCp1---p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.094	1.930	2.081	1.919	2.125	1.835	2.127	1.845	2.048	126.80	11006.7	0 3.00/3
p1---CCp1---p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.094	2.047	2.088	2.066	2.124	2.033	2.127	2.035	2.060	121.17	11450.9	0 3.00/3
p1---CCp1---p3	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.965	1.142	1.505	1.771	1.928	1.419	1.982	1.428	1.597	366.81	12637.4	0 3.00/3
p1---CCp1---p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.965	1.264	1.632	1.889	1.963	1.556	1.982	1.558	1.727	288.00	13736.6	0 3.00/3
p1---CCp2---p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	2.125	1.831	3.089	1.845	1.844	108.14	7668.9	0 3.00/3
p1---CCp2---p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	133.55	8866.9	0 3.00/3
p1---CCp2---p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	383.95	14523.2	0 3.00/3
p1---CCp2---p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	340.65	15430.1	0 3.00/3
p1---CCp2---p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	2.125	1.828	3.143	1.845	1.846	119.40	8935.3	0 3.00/3
p1---CCp2---p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	124.52	9632.8	0 3.00/3
p1---CCp2---p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	406.79	14966.3	0 3.00/3
p1---CCp2---p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	343.96	15843.4	0 3.00/3
p1---CCp2---p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	2.125	1.828	3.146	1.845	1.848	138.47	11754.3	0 3.00/3
p1---CCp2---p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2												

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$										
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS $_\Sigma$ [MB]	RB	n_{nl}	
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	222.16	11931.7	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	2.125	1.993	2.129	1.997	2.128	190.37	8084.3	0	3.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	187.99	9545.7	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.777	1.880	288.75	10853.6	0	3.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	250.54	12308.8	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	2.125	1.993	2.126	1.996	2.125	374.96	10772.3	0	3.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	363.94	11158.1	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	341.86	11836.5	0	3.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	311.35	13265.5	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	159.49	25851.3	0	3.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.943	1.943	1.947	1.947	2.000	2.807	2.002	2.002	2.005	2.005	153.99	23778.1	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	410.45	18237.1	0	3.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	380.78	21603.7	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.995	2.168	2.003	2.183	2.035	2.884	2.035	2.209	2.040	2.147	169.04	13059.4	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.000	2.167	2.008	2.193	2.037	2.925	2.037	2.209	2.042	2.153	209.15	15810.5	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	623.79	19036.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	448.44	21893.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.098	2.039	2.087	2.059	2.936	2.057	2.131	2.064	2.063	172.60	13704.2	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.098	2.049	2.088	2.063	2.975	2.062	2.131	2.069	2.063	185.63	16455.6	0	3.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.971	1.864	1.960	2.383	2.718	2.113	1.982	2.121	1.974	614.57	19514.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.971	2.016	1.970	2.727	2.903	2.362	1.982	2.372	1.985	575.02	22293.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.028	2.095	2.039	2.085	2.059	2.936	2.057	2.127	2.064	2.061	204.59	15345.8	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.037	2.095	2.049	2.086	2.063	2.975	2.062	2.127	2.069	2.061	214.83	17754.1	0	3.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.703	1.863	1.963	1.864	1.958	2.383	2.718	2.112	1.981	2.121	1.972	616.65	20468.9	0	3.00/4
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.823	2.013	1.963	2.016	1.968	2.727	2.903	2.362	1.981	2.372	1.983	557.20	23166.7	0	3.00/4
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	3.170	2.004	2.077	2.035	2.884	2.038	3.091	2.040	2.074	196.47	13056.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.005	3.171	2.009	2.096	2.037	2.925	2.040	3.091	2.043	2.083	175.37	15810.1	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	632.62	22303.5	0	3.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	636.46	24373.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	209.25	13797.8	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	206.11	16457.2	0	3.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	659.62	22775.0	0	3.00/4
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	574.74	24845.4	0	3.00/4
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	232.99	15899.4	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.064	2.975	2.068	3.149	2.070	2.149	215.34	17754.7	0	3.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.719	2.114	2.980	2.121	2.133	670.04	23686.6	0	3.00/4
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.959	2.016	2.110	2.732	2.904	2.367	2.981	2.373	2.411	579.70	25797.4	0	3.00/4
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	4.087	2.004	2.022	2.035	2.884	2.038	4.142	2.040	2.059	217.71	13837.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.004	4.082	2.009	2.028	2.037	2.925	2.040	4.137	2.043	2.062	220.37	15812.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	810.83	30956.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	778.61	32393.4	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.022	2.040	2.074	2.059	2.936	2.063	4.109	2.065	2.104	243.82	14932.0	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.017	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.103	2.070	2.111	245.01	16536.1	0	3.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.893	1.864	1.896	2.384	2.719	2.114	3.841	2.121	2.127	812.04	31354.9	0	3.00/4
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.911	2.016	2.046	2.732	2.904	2.367	3.890	2.373	2.389	790.86	32882.0	0	3.00/4
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.014	2.040	2.075	2.059	2.936	2.063	4.110	2.065	2.105	256.46	17495.5	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.010	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.104	2.070	2.112	259.96	18178.2	0	3.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.719	2.114	3.831	2.121	2.146	944.89	32180.7	0	3.00/4
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.907	2.016	2.072	2.732	2.904	2.367	3.883	2.373	2.403	819.01	33736.5	0	3.00/4
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	2.011	3.133	2.845	3.122	2.035	2.884	2.004	3.005	2.449	2.999	209.03	26058.5	0	3.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.888	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.476	3.015	171.87	23988.3	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	419.78	18303.6	0	3.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	402.79	21700.4	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.898	3.215	2.059	2.936	2.001	3.092	2.432	3.083	291.55	26710.8	0	3.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.004	3.236	2.920	3.222	2.064	2.975	2.001	3.105	2.440	3.095	265.41	24629.7	0	3.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	421.04	18693.3	0	3.00/4
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	432.63	21997.2	0	3.00/4
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	524.46	28002.3	0	3.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	385.37	25931.2	0	3.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	463.12	19698.3	0	3.00/4
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	486.74	22652.1	0	3.00/4
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	784.33	77066.1	0	

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$					Ajuste $N = 20-30$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G					u_2
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	926.79	46596.9	0 3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1693.7	47445.3	0 3.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1589.7	53954.3	0 3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	923.11	46766.8	0 3.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	974.77	47890.8	0 3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1477.0	48215.3	0 3.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1530.7	54668.5	0 3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	886.39	44826.9	0 3.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.716	4.033	2.725	2.746	2.522	3.545	2.523	4.068	2.530	2.555	931.63	45948.9	0 3.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1735.3	53363.6	0 3.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1703.5	58670.7	0 3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.978	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.042	3.110	3.026	875.81	45471.7	0 3.00/3
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.978	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.042	3.131	3.046	1144.0	46591.2	0 3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.987	3.943	2.983	3.011	3.461	3.808	3.184	3.959	3.188	3.209	1657.7	53806.1	0 3.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.164	3.942	3.162	3.181	3.777	3.920	3.434	3.959	3.440	3.451	1699.5	59049.0	0 3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.330	3.812	3.205	3.971	3.228	3.112	3.256	3.881	3.086	4.044	3.110	3.027	945.74	46766.9	0 3.00/3
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.347	3.823	3.226	3.971	3.250	3.143	3.271	3.895	3.106	4.044	3.131	3.046	1080.8	47885.5	0 3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.986	3.944	2.982	3.056	3.460	3.809	3.184	3.961	3.188	3.240	1471.9	54513.0	0 3.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.449	3.862	3.163	3.944	3.161	3.224	3.777	3.920	3.434	3.961	3.439	3.481	1691.2	59970.7	0 3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.003	3.792	2.717	3.810	2.572	3.538	2.000	3.687	2.355	3.691	1136.4	77129.5	0 3.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.003	3.799	2.707	3.817	2.522	3.546	2.000	3.695	2.347	3.700	826.77	77349.6	0 3.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1530.2	45303.3	0 3.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1458.6	53640.9	0 3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.893	2.454	3.912	3.257	3.881	1.996	3.958	2.171	3.969	1024.7	77926.4	0 3.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.348	3.823	1.994	3.897	2.447	3.916	3.272	3.896	1.996	3.964	2.167	3.975	846.01	77996.9	0 3.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	1.927	3.844	2.032	3.845	3.461	3.808	1.961	3.840	1.977	3.846	1658.5	45560.0	0 3.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.927	3.883	2.028	3.884	3.777	3.920	1.961	3.904	1.974	3.909	1726.4	53889.0	0 3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.331	3.812	1.994	3.886	2.452	3.905	3.257	3.881	1.995	3.960	2.170	3.970	1232.6	79222.2	0 3.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	1248.1	79294.2	0 3.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1679.4	46150.6	0 3.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.884	2.017	3.885	3.777	3.921	1.958	3.904	1.971	3.911	1530.7	54383.0	0 3.00/3

$$\Delta t = 10^{-3}$$

Cuadro 12: Resultados manufacturados 3D para diagonalIion, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	122.72	4051.0	0	2.00/2
NO--na--NO	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	1.220	157.38	6313.0	0	2.00/2
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	201.73	5025.8	0	2.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	592.24	12057.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	2.188	161.77	4760.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	2.158	290.23	6574.4	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	386.53	6193.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	669.90	12252.5	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	2.062	223.61	6202.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	2.055	302.02	7373.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	403.89	6652.1	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	710.39	12503.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	2.060	305.02	9028.5	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	2.054	442.70	10162.7	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	474.23	7668.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	749.34	13003.3	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	2.376	231.17	5533.9	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	1.620	346.79	6924.0	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	772.64	9414.5	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	960.39	13641.3	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	2.481	293.43	6950.3	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	1.712	405.66	8181.0	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	833.91	9946.2	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	1015.5	14096.3	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	2.488	427.37	9779.4	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	1.720	576.86	10941.5	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	1.991	0.375	0.469	0.829	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	814.59	11030.6	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	1051.9	14990.0	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	427.29	7432.8	0	2.00/2

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$					Ajuste $N = 20-30$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	537.11	8767.6	0 2.00/2
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	1766.1	18179.3	0 2.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	1720.8	22209.3	0 2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	508.10	8849.4	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	645.50	9995.3	0 2.00/2
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	1800.1	18709.2	0 2.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1826.2	22660.9	0 2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	682.75	11674.3	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	835.59	12809.8	0 2.00/2
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	1936.3	19795.1	0 2.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1866.5	23532.0	0 2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	299.85	4511.0	0 2.00/2
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	345.03	6562.4	0 2.00/2
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	0.617	254.13	5262.5	0 2.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	0.629	586.17	12250.4	0 2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	979.42	5953.0	0 2.00/2
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	849.58	7217.6	0 2.00/2
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.829	1.792	0.867	0.653	0.866	441.41	5718.4	0 2.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.828	1.812	0.884	0.668	0.883	880.58	12497.6	0 2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	1784.3	8779.5	0 2.00/2
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	1811.7	9791.1	0 2.00/2
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.829	1.790	0.869	0.652	0.868	946.10	6720.5	0 2.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.828	1.810	0.886	0.667	0.885	1222.1	12996.5	0 2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	206.83	7134.2	0 2.00/2
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.067	1.124	2.028	2.028	2.029	2.029	2.029	219.86	8694.8	0 2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	655.41	10344.2	0 2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	654.84	11878.0	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.166	1.926	2.192	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	252.70	7284.9	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	281.56	8859.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	847.66	11240.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	760.10	12504.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	296.92	8201.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	325.52	9504.8	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	880.24	11704.0	0 2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	772.60	12931.7	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	399.00	11002.1	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059	398.19	11445.5	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.965	1.144	1.506	1.768	1.927	1.422	1.982	1.432	1.599	908.84	12636.4	0 2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.965	1.267	1.633	1.884	1.962	1.558	1.982	1.561	1.729	805.41	13737.5	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.169	1.926	2.040	1.920	2.125	1.827	3.089	1.840	1.840	312.61	7660.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.048	3.170	2.043	2.196	2.066	2.124	2.028	3.090	2.028	2.085	386.88	8866.5	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	1202.6	14517.9	0 2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1051.4	15428.2	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.244	1.925	2.092	1.920	2.125	1.824	3.143	1.840	1.841	373.41	8935.8	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.245	2.042	2.261	2.065	2.124	2.028	3.145	2.028	2.109	392.88	9631.5	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.917	1.145	1.201	1.768	1.927	1.422	2.912	1.432	1.469	1212.9	14965.3	0 2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.928	1.267	1.339	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.617	1068.2	15829.5	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.250	1.925	2.095	1.920	2.125	1.824	3.146	1.840	1.843	520.09	11754.7	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.251	2.042	2.265	2.065	2.124	2.028	3.148	2.028	2.111	534.05	12101.7	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.922	1.145	1.213	1.768	1.927	1.422	2.906	1.432	1.479	1211.2	15837.4	0 2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.923	1.267	1.350	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.627	1100.2	16782.6	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.919	4.067	1.926	1.874	1.920	2.125	1.826	4.139	1.840	1.725	511.31	9564.9	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.043	4.057	2.043	2.038	2.067	2.124	2.026	4.119	2.029	2.002	575.29	9935.4	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	2161.6	23052.8	0 2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1778.9	24017.3	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	723.19	10810.6	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	668.21	11136.3	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.111	1.432	1.475	2163.9	23477.6	0 2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1804.9	24406.4	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	932.98	13646.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	879.35	13988.5	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	2330.3	24391.1	0 2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1858.2	25370.1	0 2.00/2

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$										
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS Σ [MB]	RB	n_{nl}	
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1458.2	21897.2	0	2.00/2	
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	516.68	13704.3	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.046	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	505.95	16457.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	1831.4	19519.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	2025.1	22291.9	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	646.23	15346.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.095	2.046	2.086	2.064	2.974	2.056	2.127	2.065	2.061	625.23	17752.0	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.963	1.864	1.958	2.382	2.719	2.113	1.981	2.122	1.973	1812.3	20472.8	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	2.347	2.824	2.014	1.963	2.018	1.968	2.721	2.901	2.364	1.981	2.374	1.984	1955.3	23168.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.998	3.170	2.002	2.075	2.035	2.884	2.035	3.091	2.037	2.071	534.33	13059.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.003	3.171	2.007	2.094	2.037	2.925	2.037	3.091	2.039	2.079	573.07	15812.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1963.6	22309.5	0	2.00/2
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	2075.7	24373.9	0	2.00/2
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.246	2.037	2.170	2.059	2.936	2.059	3.146	2.061	2.125	604.10	13794.7	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.246	2.047	2.206	2.064	2.975	2.064	3.146	2.066	2.143	549.34	16456.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.720	2.116	2.972	2.122	2.121	2247.5	22778.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.945	2.018	2.104	2.727	2.903	2.369	2.972	2.376	2.408	2176.2	24847.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.034	3.251	2.037	2.173	2.059	2.936	2.059	3.149	2.061	2.126	722.33	15901.9	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.044	3.251	2.047	2.209	2.064	2.975	2.064	3.149	2.066	2.144	682.04	17752.8	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.720	2.116	2.980	2.122	2.134	2286.3	23691.0	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	2.959	2.018	2.111	2.727	2.903	2.369	2.981	2.376	2.414	2260.1	25797.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.997	4.087	2.002	2.020	2.035	2.884	2.035	4.142	2.037	2.056	721.83	13838.5	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.002	4.082	2.007	2.026	2.037	2.925	2.037	4.137	2.039	2.058	666.51	15813.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	2875.2	30961.1	0	2.00/2
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	2895.9	32396.6	0	2.00/2
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.022	2.037	2.072	2.060	2.936	2.059	4.109	2.061	2.100	857.26	14932.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.017	2.047	2.084	2.064	2.975	2.064	4.103	2.066	2.107	785.14	16538.8	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.893	1.864	1.897	2.384	2.720	2.116	3.841	2.123	2.129	3178.2	31359.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	3167.7	32884.7	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	990.02	17499.1	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	1022.1	18181.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	3323.1	32183.5	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	3223.8	33736.6	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.447	2.998	590.22	26061.8	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.886	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.473	3.014	514.55	23988.2	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1154.9	18312.9	0	2.00/2
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1382.5	21701.0	0	2.00/2
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.897	3.215	2.060	2.936	2.001	3.092	2.431	3.082	1167.8	26712.3	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.051	3.166	2.004	3.236	2.920	3.221	2.064	2.975	2.001	3.105	2.439	3.094	1039.5	24632.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.928	2.794	2.100	2.795	2.384	2.720	1.960	2.779	2.102	2.783	1472.4	18701.6	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.928	2.831	2.146	2.833	2.727	2.903	1.960	2.862	2.167	2.866	1684.2	21997.0	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.896	3.220	2.060	2.936	2.000	3.095	2.430	3.085	2138.9	28004.9	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.051	3.166	2.003	3.241	2.919	3.226	2.064	2.975	2.000	3.108	2.438	3.097	1870.2	25931.7	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.924	2.801	2.082	2.802	2.384	2.720	1.958	2.768	2.089	2.773	1914.1	19696.0	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.924	2.846	2.128	2.847	2.727	2.903	1.958	2.864	2.153	2.868	2017.0	22649.7	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.303	2.303	2.307	2.307	2.193	2.830	2.189	2.189	2.192	2.192	886.77	77052.6	0	2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.269	2.269	2.273	2.273	2.169	2.827	2.166	2.166	2.168	2.168	879.82	77137.1	0	2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2511.9	45194.0	0	2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2695.5	53563.8	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.758	3.637	2.675	2.166	2.727	2.263	2.547	3.524	2.476	2.207	2.525	2.199	1245.6	44827.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.713	3.646	2.635	2.166	2.687	2.261	2.497	3.532	2.433	2.207	2.481	2.197	1364.9	45948.3	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3533.2	45819.6	0	2.00/2
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	3589.5	53125.0	0	2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.097	3.017	2.094	2.864	3.829	2.773	2.130	2.782	2.063	1235.1	45475.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	1437.7	46594.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	3474.5	46128.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	3711.0	53360.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1365.3	46770.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1565.9	47889.1	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	3499.2	46754.4	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	3720.5	53945.5	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	1235.5	4482		

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	2072.9	47885.4	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	3881.6	54514.6	0	2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	4625.4	59967.2	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1524.3	77272.0	0	2.00/3
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1268.9	77349.1	0	2.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3571.4	45305.4	0	2.00/2
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	4078.1	53641.4	0	2.00/2
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	2174.1	77922.8	0	2.00/3
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1884.3	77844.3	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	1.927	3.839	2.032	3.841	3.463	3.810	1.961	3.829	1.977	3.835	3649.2	45565.9	0	2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	1.927	3.878	2.028	3.879	3.775	3.921	1.961	3.893	1.974	3.898	4018.1	53890.5	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.884	2.452	3.904	3.260	3.882	1.995	3.956	2.170	3.967	3319.0	79065.9	0	2.00/3
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	1.993	3.889	2.446	3.908	3.275	3.896	1.995	3.962	2.167	3.973	3166.2	79290.2	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	1.923	3.838	2.021	3.840	3.462	3.810	1.958	3.826	1.974	3.833	3682.2	46152.2	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	1.923	3.879	2.017	3.880	3.775	3.921	1.958	3.893	1.971	3.900	4260.6	54387.8	0	2.00/3

12.4.3. JFNK

$\Delta t = 10^{-2}$

Cuadro 13: Resultados manufacturados 3D para JFNK, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-2}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Ion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (105 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Ion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.994	1.994	1.994	1.994	1.993	1.993	2.009	2.009	2.009	2.009	10.903	4081.0	0	2.00/3
NO--na--NO	hexa	0.1	1.436	1.436	1.297	1.297	1.306	1.306	1.411	1.411	1.214	1.214	1.223	1.223	26.673	6311.1	0	2.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	46.900	5184.6	0	3.00/3
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	125.86	12050.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.998	2.166	1.995	2.246	1.992	1.992	2.010	2.208	2.009	2.189	29.636	4914.5	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.436	1.436	1.287	2.167	1.306	2.230	1.411	1.411	1.205	2.208	1.224	2.159	34.670	6578.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	150.50	6443.0	0	3.00/3
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	221.53	12246.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.098	1.994	2.090	1.992	1.992	2.011	2.130	2.009	2.062	36.531	6570.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.098	1.307	2.087	1.411	1.411	1.201	2.130	1.224	2.056	43.424	8032.6	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.924	0.373	0.457	0.826	0.826	0.617	1.896	0.616	0.669	145.87	7077.8	0	3.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.928	0.396	0.483	0.823	0.823	0.629	1.903	0.628	0.683	234.85	12496.9	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.985	1.985	1.999	2.094	1.994	2.088	1.992	1.992	2.011	2.127	2.009	2.061	51.184	9863.2	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.436	1.436	1.283	2.095	1.307	2.085	1.411	1.411	1.201	2.127	1.224	2.054	54.930	11329.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.923	0.373	0.460	0.826	0.826	0.617	1.906	0.616	0.670	160.88	8341.1	0	3.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	1.926	0.396	0.485	0.823	0.823	0.629	1.912	0.628	0.684	232.20	12995.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.009	3.171	1.987	2.618	1.989	1.989	2.014	3.091	2.005	2.390	49.078	5690.6	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.257	3.172	1.318	2.180	1.426	1.426	1.176	3.092	1.239	1.626	58.805	7158.6	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	258.79	9806.2	0	3.00/3
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	286.75	14003.1	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.247	1.979	2.753	1.985	1.985	2.013	3.146	2.001	2.494	58.558	7339.2	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.248	1.333	2.320	1.441	1.441	1.170	3.147	1.257	1.718	65.331	8808.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	2.080	0.373	0.465	0.826	0.826	0.617	1.273	0.616	0.673	242.81	10440.8	0	3.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.128	0.396	0.486	0.823	0.823	0.629	1.333	0.628	0.683	294.45	14639.7	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.010	3.252	1.979	2.758	1.985	1.985	2.013	3.149	2.001	2.501	76.531	10633.9	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.248	3.253	1.333	2.328	1.441	1.441	1.170	3.150	1.257	1.726	93.257	12108.2	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	1.992	0.373	0.466	0.826	0.826	0.617	1.241	0.616	0.675	284.94	11706.3	0	3.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	2.039	0.396	0.487	0.823	0.823	0.629	1.295	0.628	0.686	307.72	15907.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	2.001	4.033	1.989	2.062	1.991	1.991	2.011	4.072	2.007	2.017	96.802	7587.6	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.452	1.452	1.244	4.015	1.323	1.276	1.429	1.429	1.170	4.028	1.241	1.186	112.52	9061.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	550.88	18575.4	0	3.00/3
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	510.66	22778.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.980	1.985	2.107	1.990	1.990	2.011	4.053	2.005	2.022	102.30	9238.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.966	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.019	1.261	1.187	129.37	10707.1	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.890	0.373	0.418	0.826	0.826	0.617	0.674	0.616	0.657	624.23	19203.7	0	3.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.930	0.396	0.441	0.823	0.823	0.629	0.689	0.628	0.670	524.97	23405.3	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.976	1.976	2.000	3.973	1.985	2.108	1.990	1.990	2.011	4.054	2.005	2.022	122.31	12535.0	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.233	3.959	1.343	1.305	1.447	1.447	1.163	4.021	1.261	1.186	143.65	14002.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.888	0.373	0.432	0.826	0.826	0.617	0.684	0.616	0.665	573.46	20474.6	0	3.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.926	0.396	0.454	0.823	0.823	0.629	0.697	0.628	0.677	559.54	24674.4	0	3.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.984	1.984	1.992	2.072	1.992	2.077	1.992	1.992	1.996	2.038	1.997	2.041	50.383	4665.5	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.459	1.459	1.992	2.073	1.993	2.079	1.429	1.429	1.996	2.038	1.996	2.041	45.835	6563.2	0	2.00/3

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$					Ajuste $N = 20-30$					t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}	
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G			
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	0.375	0.375	0.373	0.373	0.826	0.826	0.617	0.617	0.616	0.616	48.848	5486.9	0 3.00/3
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.398	0.398	0.396	0.396	0.823	0.823	0.629	0.629	0.628	0.628	127.67	12249.4	0 3.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.983	1.983	1.984	2.014	1.985	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	130.18	6314.9	0 2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.015	1.985	2.018	1.447	1.447	1.992	2.007	1.993	2.010	110.28	7695.8	0 2.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.832	0.861	0.516	0.859	0.826	0.826	1.792	0.867	0.652	0.866	134.81	6127.4	0 3.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.844	0.883	0.546	0.881	0.823	0.823	1.812	0.884	0.668	0.883	173.59	12494.7	0 3.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.983	1.983	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.993	2.008	326.06	9615.9	0 2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.482	1.482	1.984	2.011	1.985	2.015	1.447	1.447	1.992	2.006	1.992	2.008	241.31	11005.2	0 2.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.664	0.664	1.828	0.863	0.513	0.862	0.826	0.826	1.790	0.868	0.651	0.868	256.29	7394.5	0 3.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.542	0.884	0.823	0.823	1.810	0.885	0.667	0.885	252.73	12996.4	0 3.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.927	1.927	1.930	1.930	1.919	1.919	1.838	1.838	1.845	1.845	73.508	7146.7	0 2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.047	2.047	2.048	2.048	2.066	2.124	2.033	2.033	2.035	2.035	66.261	8682.2	0 2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	201.56	10384.5	0 2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	201.05	11873.0	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.926	1.926	1.930	1.930	1.919	1.919	1.836	1.836	1.845	1.845	78.985	7316.5	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.167	2.048	2.225	2.066	2.124	2.033	2.208	2.035	2.168	95.760	8858.9	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	320.24	11428.9	0 2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	274.69	12624.6	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.098	1.930	2.083	1.919	1.919	1.835	1.835	1.845	2.049	104.65	8760.1	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.098	2.047	2.090	2.066	2.124	2.033	2.130	2.035	2.061	121.22	9611.3	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.973	1.142	1.493	1.771	1.928	1.419	1.984	1.428	1.590	306.60	12068.1	0 2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.973	1.264	1.621	1.889	1.963	1.556	1.983	1.558	1.721	294.54	13192.7	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.925	2.094	1.930	2.081	1.919	1.919	1.835	1.835	1.845	2.048	118.20	12040.5	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.046	2.094	2.047	2.088	2.066	2.124	2.033	2.127	2.035	2.060	107.73	12507.1	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.139	1.965	1.142	1.505	1.771	1.928	1.419	1.982	1.428	1.597	329.54	13330.6	0 2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.965	1.264	1.632	1.889	1.963	1.556	1.982	1.558	1.727	289.57	14324.8	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.926	3.169	1.929	2.043	1.919	1.919	1.831	3.089	1.845	1.844	113.82	7872.0	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.050	3.170	2.046	2.200	2.066	2.124	2.033	3.090	2.034	2.090	107.02	8897.9	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	396.23	14798.2	0 2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	343.20	15617.1	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.244	1.929	2.095	1.919	1.919	1.828	3.143	1.845	1.846	107.93	9524.3	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.245	2.045	2.265	2.065	2.124	2.033	3.145	2.034	2.115	116.68	9993.9	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.917	1.142	1.199	1.771	1.928	1.418	2.913	1.428	1.465	424.91	15428.2	0 2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.928	1.264	1.336	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.614	385.65	16245.6	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.965	2.095	1.925	3.250	1.929	2.098	1.919	1.919	1.828	3.146	1.845	1.848	125.46	12814.8	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.051	3.251	2.045	2.269	2.065	2.124	2.033	3.148	2.034	2.117	116.80	13283.4	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.922	1.142	1.211	1.771	1.928	1.418	2.906	1.428	1.476	436.87	16692.6	0 2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	2.938	1.264	1.348	1.889	1.963	1.555	2.938	1.558	1.624	358.67	17518.9	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.922	4.067	1.929	1.877	1.919	1.919	1.830	4.138	1.845	1.729	151.89	9769.3	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.046	4.057	2.047	2.042	2.066	2.124	2.032	4.119	2.034	2.007	144.90	10198.8	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	604.20	23563.3	0 2.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	550.67	24379.4	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.009	1.930	1.853	1.920	1.920	1.827	4.112	1.846	1.682	158.35	11421.3	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	4.000	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.092	2.034	1.993	155.38	11864.5	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.936	1.142	1.202	1.771	1.928	1.418	2.110	1.428	1.472	647.90	24195.5	0 2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.163	1.264	1.332	1.889	1.963	1.555	2.437	1.558	1.614	545.13	25023.2	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.920	4.003	1.930	1.852	1.920	1.920	1.827	4.114	1.846	1.680	216.54	14712.4	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.045	3.992	2.047	2.039	2.066	2.124	2.031	4.094	2.034	1.993	188.45	15149.0	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.139	2.837	1.142	1.240	1.771	1.928	1.418	2.066	1.428	1.496	650.11	25455.3	0 2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	3.084	1.264	1.375	1.889	1.963	1.555	2.395	1.558	1.644	534.40	26289.6	0 2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.919	1.919	1.997	2.201	2.001	2.201	94.746	7340.6	0 2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.002	2.162	2.066	2.124	1.997	2.199	2.005	2.199	86.296	8892.3	0 2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.474	1.866	1.140	1.140	1.142	1.142	1.771	1.928	1.419	1.419	1.428	1.428	207.54	10483.4	0 2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.262	1.262	1.264	1.264	1.889	1.963	1.556	1.556	1.558	1.558	211.38	11964.7	0 2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.920	1.920	1.993	2.129	1.997	2.128	170.47	8587.1	0 2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.093	1.991	2.096	2.066	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	146.84	9578.2	0 2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.771	1.928	1.953	1.877	1.777	1.880	282.21	11109.8	0 2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.889	1.963	1.955	1.921	1.848	1.922	322.57	12472.4	0 2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.920	1.920	1.993	2.126	1.996	2.125	316.14	12162.0	0 2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.066	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	275.06	12472.4	0 2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.874	1.771	1.928	1.951	1.889	1.775	1.892	354.44	12384.3	0 2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.613	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.889	1.963	1.953	1.927	1.846	1.929	367.74	13559.1	0 2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.944	1.944	1.948	1.948	2.001	2.766	2.003	2.003	2.005	2.005	150.14	25853.8	0 2.00/3
p2--na--NO	hexa</																

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$										
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS Σ [MB]	RB	n_{nl}	
p2--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	474.93	24551.7	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.246	2.040	2.173	2.059	2.936	2.063	3.146	2.065	2.129	211.08	14044.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.246	2.050	2.209	2.064	2.975	2.068	3.146	2.070	2.147	173.89	16455.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.944	1.864	1.932	2.384	2.719	2.114	2.972	2.121	2.120	588.74	23176.3	0	2.00/3
p2--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.945	2.016	2.103	2.732	2.904	2.367	2.972	2.373	2.405	471.63	25125.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.0	2.040	3.142	2.036	3.251	2.040	2.176	2.059	2.936	2.063	3.149	2.065	2.130	221.97	16914.1	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.046	3.251	2.050	2.212	2.064	2.975	2.068	3.149	2.070	2.149	206.85	17986.4	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	2.958	1.864	1.943	2.384	2.719	2.114	2.980	2.121	2.133	539.90	24442.6	0	2.00/3
p2--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	2.959	2.016	2.110	2.732	2.904	2.367	2.981	2.373	2.411	504.22	26263.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.999	4.087	2.004	2.022	2.035	2.884	2.038	4.142	2.040	2.059	219.13	14040.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.004	4.082	2.009	2.028	2.037	2.925	2.040	4.137	2.043	2.062	240.33	15818.3	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	769.58	31316.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	642.00	32700.4	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.022	2.040	2.074	2.059	2.936	2.063	4.109	2.065	2.104	235.26	15527.0	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.017	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.103	2.070	2.111	268.32	16648.2	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.893	1.864	1.896	2.384	2.719	2.114	3.841	2.121	2.127	785.01	31949.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.911	2.016	2.046	2.732	2.904	2.367	3.890	2.373	2.389	665.64	33324.8	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.035	4.014	2.040	2.075	2.059	2.936	2.063	4.110	2.065	2.105	273.20	18513.7	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.045	4.010	2.050	2.087	2.064	2.975	2.068	4.104	2.070	2.112	261.59	18886.3	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.719	2.114	3.831	2.121	2.146	808.64	33209.9	0	2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	2.014	3.907	2.016	2.072	2.732	2.904	2.367	3.883	2.373	2.403	644.26	34591.0	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	2.011	3.133	2.845	3.122	2.035	2.884	2.004	3.005	2.449	2.999	175.28	26059.4	0	2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.888	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.476	3.015	162.51	21986.0	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.043	2.626	1.868	1.868	1.869	1.869	2.248	2.602	2.078	2.078	2.084	2.084	358.27	18397.1	0	2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.743	1.984	1.984	1.987	1.987	2.433	2.768	2.271	2.271	2.279	2.279	366.28	21760.9	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.898	3.215	2.059	2.936	2.001	3.092	2.432	3.083	259.13	26708.4	0	2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.050	3.166	2.004	3.236	2.920	3.222	2.064	2.975	2.001	3.105	2.440	3.095	232.31	22636.7	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.928	2.794	2.100	2.796	2.384	2.719	1.960	2.779	2.102	2.784	382.90	19041.3	0	2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.928	2.831	2.146	2.833	2.732	2.904	1.960	2.861	2.166	2.866	390.35	22132.5	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.897	3.220	2.059	2.936	2.000	3.095	2.432	3.085	436.66	28002.5	0	2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.003	3.242	2.920	3.227	2.064	2.975	2.000	3.108	2.439	3.097	357.00	24079.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.103	2.704	1.924	2.802	2.082	2.802	2.384	2.719	1.958	2.769	2.088	2.773	406.97	20303.3	0	2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.349	2.824	1.924	2.847	2.128	2.847	2.732	2.904	1.958	2.864	2.152	2.868	453.30	23026.1	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.308	2.308	2.312	2.312	2.193	2.830	2.197	2.197	2.200	2.200	872.23	77059.3	0	2.00/3
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.274	2.274	2.278	2.278	2.169	2.826	2.174	2.174	2.176	2.176	725.16	72597.5	0	2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1102.0	45158.7	0	2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1239.7	53472.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.761	3.638	2.698	2.166	2.745	2.264	2.550	3.526	2.508	2.207	2.552	2.199	938.71	44823.5	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.717	3.647	2.659	2.166	2.706	2.261	2.501	3.534	2.465	2.207	2.509	2.198	936.37	45946.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1491.7	45872.4	0	2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1295.9	53128.9	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.097	3.078	2.094	2.914	3.838	2.857	2.130	2.869	2.063	914.47	45474.8	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.097	3.064	2.093	2.862	3.851	2.828	2.130	2.835	2.063	936.18	46596.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.970	2.893	1.968	3.092	3.661	3.022	1.982	3.021	1.961	1555.3	46211.2	0	2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.019	1.970	3.015	1.968	3.099	3.741	3.149	1.982	3.147	1.960	1320.1	53378.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.129	3.794	3.046	2.094	3.078	2.092	2.914	3.838	2.857	2.127	2.869	2.062	843.74	46768.3	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.103	3.804	3.033	2.094	3.064	2.091	2.862	3.851	2.828	2.127	2.835	2.062	877.74	47889.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	3.009	3.711	2.897	1.963	2.892	1.966	3.091	3.661	3.021	1.981	3.021	1.960	1563.1	46935.0	0	2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.120	3.786	3.018	1.963	3.015	1.966	3.099	3.741	3.149	1.981	3.147	1.960	1265.7	53955.0	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.781	3.643	2.755	3.172	2.763	2.955	2.572	3.538	2.566	3.092	2.573	2.804	857.17	44820.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.719	3.172	2.726	2.951	2.523	3.546	2.524	3.092	2.530	2.794	909.48	45950.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.216	2.216	2.217	2.217	2.121	2.431	2.176	2.176	2.179	2.179	1585.8	46884.2	0	2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.754	2.192	2.192	2.193	2.193	2.080	2.410	2.142	2.142	2.144	2.144	1324.3	53666.8	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.247	3.230	3.235	3.260	3.882	3.083	3.147	3.113	3.176	872.52	45473.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.247	3.253	3.247	3.275	3.896	3.103	3.147	3.135	3.190	914.55	46594.9	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.196	3.775	2.986	2.942	2.983	2.997	3.461	3.809	3.184	2.970	3.189	3.072	1570.5	47660.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.942	3.162	3.045	3.777	3.920	3.434	2.970	3.440	3.120	1383.0	54049.4	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.332	3.812	3.211	3.253	3.230	3.234	3.260	3.882	3.083	3.150	3.113	3.175	870.79	46768.6	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.350	3.823	3.234	3.253	3.253	3.246	3.275	3.896	3.103	3.150	3.135	3.189	942.03	47892.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	2.985	2.957	2.983	3.007	3.461	3.809	3.184	2.980	3.188	3.076	1477.5	48574.3	0	2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	3.163	2.957	3.161	3.054	3.777	3.921	3.434	2.980	3.440	3.122	1312.3	54827.0	0	2.00/3
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.780	3.644	2.753	4.033	2.762	2.775	2.572	3.538	2.566	4.067	2.573	2.597	848.7			

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p3--GP--p3	hexa	0.1	3.348	3.823	1.993	3.890	2.446	3.909	3.272	3.896	1.995	3.966	2.167	3.976	870.62	70486.9	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.0	3.195	3.776	1.923	3.842	2.021	3.844	3.460	3.809	1.958	3.837	1.974	3.844	1258.6	46320.8	0	2.00/3
p3--GP--p3	tetra no estr.	0.1	3.450	3.862	1.923	3.884	2.017	3.885	3.777	3.921	1.958	3.904	1.971	3.911	1397.1	54335.8	0	2.00/3

$\Delta t = 10^{-3}$

Cuadro 14: Resultados manufacturados 3D para JFNK, crankNicolson, masa consistent, estados RKF45 y $\Delta t = 10^{-3}$. El primer bloque de convergencia se ajusta sobre $N = 10-30$; el segundo sobre $N = 20-30$. La primera columna registra la terna Vm-states-Iion efectivamente usada en la corrida. **RB** es la cantidad de pasos de tiempo que agotaron el presupuesto de iteraciones no lineales, acumulada sobre los 21 tamaños de malla de la fila (1050 pasos de tiempo en total por fila). Con `nonlinearAcceptUnconverged=false` un paso no convergido se revierte a los valores del inicio del paso mientras el reloj avanza igual. n_{nl} reporta la mediana y el máximo de iteraciones no lineales por paso sobre esos mismos pasos; el presupuesto configurado es `nonlinearIterations= 2000`.

Vm-states-Iion	Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
			V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
NO--na--NO	hexa	0.0	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993	72.358	4083.5	0	2.00/3	
NO--na--NO	hexa	0.1	1.438	1.438	1.293	1.293	1.302	1.302	1.413	1.413	1.211	1.211	1.220	103.30	6309.8	0	2.00/2	
NO--na--NO	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	166.32	5142.7	0	2.00/3	
NO--na--NO	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	351.54	12049.4	0	2.00/3	
NO--CCp1--p1	hexa	0.0	1.986	1.986	1.989	2.167	1.986	2.246	1.993	1.993	1.995	2.208	1.993	2.188	146.88	4921.8	0	2.00/3
NO--CCp1--p1	hexa	0.1	1.438	1.438	1.298	2.167	1.302	2.230	1.413	1.413	1.212	2.208	1.220	2.158	141.64	6578.8	0	2.00/2
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	397.40	6398.6	0	2.00/3	
NO--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	587.73	12245.9	0	2.00/3	
NO--CCp1--p2	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.098	1.986	2.090	1.993	1.993	1.995	2.130	1.993	2.062	207.40	6567.7	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.098	1.303	2.086	1.413	1.413	1.212	2.130	1.220	2.055	200.35	8038.6	0	2.00/2
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.924	0.375	0.459	0.829	0.829	0.617	1.896	0.617	0.670	423.96	7036.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.928	0.398	0.484	0.828	0.828	0.629	1.903	0.629	0.684	613.00	12498.1	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.0	1.986	1.986	1.991	2.094	1.986	2.088	1.993	1.993	1.995	2.127	1.993	2.060	288.40	9876.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	hexa	0.1	1.438	1.438	1.300	2.095	1.303	2.085	1.413	1.413	1.212	2.127	1.220	2.054	282.07	11332.3	0	2.00/2
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.922	0.375	0.462	0.829	0.829	0.617	1.906	0.617	0.671	469.85	8302.9	0	2.00/3
NO--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	1.926	0.398	0.487	0.828	0.828	0.629	1.912	0.629	0.685	615.47	13000.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.0	1.977	1.977	2.002	3.171	1.978	2.610	1.989	1.989	1.999	3.091	1.989	2.376	216.25	5692.4	0	2.00/3
NO--CCp2--p1	hexa	0.1	1.447	1.447	1.258	3.172	1.313	2.174	1.428	1.428	1.175	3.092	1.236	1.620	226.43	7165.9	0	2.00/2
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	773.69	9761.4	0	2.00/3	
NO--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	936.72	14003.0	0	2.00/3	
NO--CCp2--p2	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.247	1.970	2.745	1.985	1.985	1.998	3.146	1.985	2.481	275.43	7341.0	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.248	1.326	2.314	1.443	1.443	1.170	3.147	1.253	1.712	331.22	8813.8	0	2.00/2
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	2.079	0.375	0.467	0.829	0.829	0.617	1.272	0.617	0.673	824.29	10398.8	0	2.00/3
NO--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.127	0.398	0.488	0.828	0.828	0.629	1.333	0.629	0.684	919.93	14641.5	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.0	1.969	1.969	2.004	3.252	1.970	2.751	1.985	1.985	1.998	3.149	1.985	2.488	407.86	10640.1	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	hexa	0.1	1.457	1.457	1.251	3.253	1.326	2.323	1.443	1.443	1.170	3.150	1.253	1.720	489.56	12109.3	0	2.00/2
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	1.991	0.375	0.469	0.829	0.829	0.617	1.240	0.617	0.676	921.20	11665.9	0	2.00/3
NO--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	2.038	0.398	0.489	0.828	0.828	0.629	1.295	0.629	0.686	992.95	15908.5	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.0	1.980	1.980	1.993	4.033	1.980	2.052	1.992	1.992	1.995	4.072	1.992	2.002	420.83	7592.3	0	2.00/3
NO--CCp3--p1	hexa	0.1	1.453	1.453	1.241	4.015	1.318	1.271	1.431	1.431	1.167	4.028	1.238	1.184	548.92	9065.3	0	2.00/2
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	2082.3	18530.6	0	2.00/3	
NO--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	1750.0	22782.3	0	2.00/3	
NO--CCp3--p2	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.981	1.975	2.098	1.990	1.990	1.995	4.053	1.990	2.007	505.78	9240.4	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.966	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.019	1.258	1.185	655.78	10710.5	0	2.00/2
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.891	0.375	0.420	0.829	0.829	0.617	0.675	0.617	0.658	2065.6	19164.9	0	2.00/3
NO--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.930	0.398	0.443	0.828	0.828	0.629	0.689	0.629	0.671	1777.1	23407.9	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.0	1.975	1.975	1.992	3.973	1.975	2.099	1.991	1.991	1.995	4.055	1.990	2.007	668.97	12534.2	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	hexa	0.1	1.469	1.469	1.230	3.959	1.336	1.300	1.449	1.449	1.160	4.021	1.258	1.184	846.23	14010.0	0	2.00/2
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.378	0.888	0.375	0.434	0.829	0.829	0.617	0.684	0.617	0.666	2134.2	20432.8	0	2.00/3
NO--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.927	0.398	0.456	0.828	0.828	0.629	0.698	0.629	0.678	1875.4	24675.8	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.0	1.985	1.985	1.992	2.071	1.992	2.077	1.993	1.993	1.996	2.038	1.996	2.041	274.71	4669.2	0	2.00/3
NO--GP--p1	hexa	0.1	1.461	1.461	1.992	2.073	1.992	2.079	1.431	1.431	1.996	2.038	1.995	2.041	286.77	6561.2	0	2.00/2
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	0.377	0.377	0.375	0.375	0.829	0.829	0.617	0.617	0.617	172.50	5446.4	0	2.00/3	
NO--GP--p1	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	0.400	0.400	0.398	0.398	0.828	0.828	0.629	0.629	0.629	358.09	12247.7	0	2.00/3	
NO--GP--p2	hexa	0.0	1.984	1.984	1.984	2.014	1.984	2.018	1.992	1.992	1.992	2.007	1.993	2.009	916.82	6341.8	0	2.00/3
NO--GP--p2	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.014	1.985	2.018	1.450	1.450	1.992	2.007	1.992	2.009	749.00	7704.6	0	2.00/2
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.832	0.862	0.518	0.860	0.829	0.829	1.792	0.867	0.653	0.866	507.51	6090.2	0	2.00/3
NO--GP--p2	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.843	0.883	0.547	0.882	0.828	0.828	1.812	0.884	0.668	0.883	549.05	12497.3	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.0	1.984	1.984	1.983	2.010	1.984	2.014	1.992	1.992	1.992	2.005	1.992	2.008	2080.8	9677.3	0	2.00/3
NO--GP--p3	hexa	0.1	1.483	1.483	1.984	2.011	1.984	2.015	1.450	1.450	1.992	2.005	1.992	2.008	1710.3	11009.2	0	2.00/2
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.0	0.663	0.663	1.828	0.864	0.514	0.862	0.829	0.829	1.790	0.869	0.652	0.868	907.09	7355.9	0	2.00/3
NO--GP--p3	tetra no estr.	0.1	0.677	0.677	1.840	0.885	0.543	0.884	0.828	0.828	1.810	0.886	0.667	0.885	915.26	12995.6	0	2.00/3
p1--na--NO	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	1.924	1.927	1.927	1.920	2.125	1.833	1.833	1.840	1.840	156.75	7136.1	0	2.00/2
p1--na--NO	hexa	0.1	2.067	2.093	2.044	2.044	2.044	2.044	2.067	2.124	2.028	2.028	2.029	2.029	152.25	8682.5	0	2.00/2
p1--na--NO	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	382.68	10354.9	0	2.00/3
p1--na--NO	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	450.48	11878.2	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.166	1.926	2.192	1.920	2.125	1.833	2.207	1.840	2.114	195.46	7316.9	0	2.00/2

Vm-states-Iion		Tipo de malla	α	Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$						t_{Σ} [s]	RSS $_{\Sigma}$ [MB]	RB	n_{nl}
				V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G				
p1--CCp1--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.167	2.044	2.224	2.067	2.124	2.028	2.208	2.029	2.167	235.13		8860.8	0	2.00/2
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	654.04		11401.3	0	2.00/3
p1--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	639.72		12625.4	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.098	1.926	2.083	1.920	2.125	1.833	2.130	1.840	2.049	255.15		8764.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.098	2.044	2.090	2.067	2.124	2.028	2.130	2.029	2.061	320.59		9608.3	0	2.00/2
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.973	1.144	1.493	1.768	1.927	1.422	1.984	1.432	1.592	708.35		12038.6	0	2.00/3
p1--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.973	1.267	1.622	1.884	1.962	1.558	1.983	1.561	1.723	668.04		13190.7	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.924	2.094	1.926	2.081	1.920	2.125	1.833	2.127	1.840	2.048	364.01		12046.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	2.043	2.094	2.044	2.088	2.067	2.124	2.028	2.127	2.029	2.059	375.87		12503.0	0	2.00/2
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.965	1.144	1.506	1.768	1.927	1.422	1.982	1.432	1.599	782.50		13300.4	0	2.00/3
p1--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.965	1.267	1.633	1.884	1.962	1.558	1.982	1.561	1.729	688.38		14322.8	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.169	1.926	2.040	1.920	2.125	1.827	3.089	1.840	1.840	273.24		7875.3	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	hexa	0.1	2.065	2.093	2.048	3.170	2.043	2.196	2.066	2.124	2.028	3.090	2.028	2.085	333.30		8900.6	0	2.00/2
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	994.37		14770.4	0	2.00/3
p1--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	941.43		15615.3	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.244	1.925	2.092	1.920	2.125	1.824	3.143	1.840	1.841	342.59		9527.4	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.245	2.042	2.261	2.065	2.124	2.028	3.145	2.028	2.109	372.72		9995.8	0	2.00/2
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.917	1.145	1.201	1.768	1.927	1.422	2.912	1.432	1.469	1121.4		15397.2	0	2.00/3
p1--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.928	1.267	1.339	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.617	1006.7		16247.0	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	hexa	0.0	1.966	2.095	1.924	3.250	1.925	2.095	1.920	2.125	1.824	3.146	1.840	1.843	468.05		12820.1	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	hexa	0.1	2.064	2.093	2.050	3.251	2.042	2.265	2.065	2.124	2.028	3.148	2.028	2.111	477.61		13286.9	0	2.00/2
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.922	1.145	1.213	1.768	1.927	1.422	2.906	1.432	1.479	1152.0		16666.6	0	2.00/3
p1--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	2.938	1.267	1.350	1.884	1.962	1.558	2.938	1.561	1.627	1051.6		17517.1	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	hexa	0.0	1.967	2.095	1.919	4.067	1.926	1.874	1.920	2.125	1.826	4.139	1.840	1.725	490.32		9775.7	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	hexa	0.1	2.066	2.093	2.043	4.057	2.043	2.038	2.067	2.124	2.026	4.119	2.029	2.002	549.92		10198.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	2065.7		23533.8	0	2.00/3
p1--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	1927.3		24383.1	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.010	1.926	1.850	1.921	2.125	1.823	4.112	1.841	1.677	651.67		11428.5	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	4.000	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.092	2.029	1.988	614.83		11868.1	0	2.00/2
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.935	1.145	1.205	1.768	1.927	1.422	2.911	1.432	1.475	2041.6		24166.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.163	1.267	1.335	1.884	1.962	1.558	2.438	1.561	1.616	1820.0		25022.9	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	hexa	0.0	1.967	2.095	1.917	4.003	1.926	1.849	1.921	2.125	1.823	4.114	1.841	1.676	904.04		14721.7	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	hexa	0.1	2.066	2.093	2.042	3.992	2.043	2.035	2.067	2.124	2.025	4.094	2.029	1.988	852.94		15150.3	0	2.00/2
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.141	2.836	1.145	1.243	1.768	1.927	1.422	2.067	1.432	1.500	2162.4		25434.4	0	2.00/3
p1--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.264	3.084	1.267	1.378	1.884	1.962	1.558	2.395	1.561	1.647	1927.8		26288.7	0	2.00/3
p1--GP--p1	hexa	0.0	1.968	2.095	1.992	2.157	1.999	2.164	1.920	2.125	1.997	2.201	2.001	2.200	321.20		7342.0	0	2.00/2
p1--GP--p1	hexa	0.1	2.067	2.093	1.993	2.155	2.001	2.162	2.067	2.124	1.997	2.199	2.004	2.199	312.60		8892.4	0	2.00/2
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.142	1.142	1.144	1.144	1.768	1.927	1.422	1.422	1.432	1.432	523.84		10459.1	0	2.00/3
p1--GP--p1	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.265	1.265	1.267	1.267	1.884	1.962	1.558	1.558	1.561	1.561	524.88		11970.4	0	2.00/3
p1--GP--p2	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.094	1.989	2.098	1.921	2.125	1.993	2.129	1.996	2.128	829.14		8590.9	0	2.00/2
p1--GP--p2	hexa	0.1	2.067	2.093	1.985	2.092	1.991	2.096	2.067	2.124	1.993	2.128	1.998	2.126	807.62		9577.6	0	2.00/2
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.918	1.862	1.726	1.866	1.768	1.927	1.953	1.877	1.777	1.880	711.22		11085.8	0	2.00/3
p1--GP--p2	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.920	1.897	1.790	1.900	1.884	1.962	1.955	1.921	1.849	1.923	907.71		12474.6	0	2.00/3
p1--GP--p3	hexa	0.0	1.968	2.095	1.984	2.091	1.989	2.094	1.921	2.125	1.993	2.126	1.996	2.124	1859.7		12031.6	0	2.00/2
p1--GP--p3	hexa	0.1	2.067	2.093	1.984	2.089	1.990	2.093	2.067	2.124	1.993	2.124	1.998	2.123	1756.2		12472.6	0	2.00/2
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.0	1.475	1.866	1.914	1.870	1.723	1.873	1.768	1.927	1.951	1.889	1.775	1.892	1090.2		12361.6	0	2.00/3
p1--GP--p3	tetra no estr.	0.1	1.612	1.909	1.916	1.900	1.786	1.903	1.884	1.962	1.953	1.927	1.847	1.929	1269.1		13565.9	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.0	1.947	3.025	1.942	1.942	1.946	1.946	2.001	2.766	2.000	2.000	2.003	2.003	262.11		25852.2	0	2.00/3
p2--na--NO	hexa	0.1	1.946	3.053	1.941	1.941	1.946	1.946	2.000	2.807	1.999	1.999	2.002	2.002	239.10		21777.7	0	2.00/3
p2--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	749.44		18258.0	0	2.00/2
p2--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	925.06		21620.3	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	hexa	0.0	2.003	3.107	1.993	2.168	2.001	2.183	2.035	2.884	2.031	2.209	2.036	2.145	347.00		13057.2	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	1.997	2.167	2.006	2.192	2.037	2.925	2.033	2.209	2.038	2.152	340.08		15812.1	0	2.00/3
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	1129.9		19181.2	0	2.00/2
p2--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1164.1		21994.5	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.098	2.036	2.087	2.059	2.936	2.052	2.131	2.060	2.062	444.36		13775.5	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	hexa	0.1	2.049	3.165	2.033	2.098	2.064	2.088	2.064	2.974	2.056	2.131	2.065	2.062	452.39		14640.4	0	2.00/3
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	1.971	1.864	1.960	2.382	2.719	2.113	1.982	2.122	1.974	1185.2		19827.8	0	2.00/2
p2--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	2.348	2.824	2.014	1.971	2.018	1.970	2.721	2.901	2.364	1.982	2.374	1.986	1139.6		22504.4	0	2.00/2
p2--CCp1--p3	hexa	0.0	2.040	3.141	2.024	2.095	2.036	2.085	2.059	2.936	2.052	2.127	2.060	2.061	558.69		16265.4	0	2.00/3
p2--CCp1--p3	hexa	0.1</																	

		Ajuste $N = 10-30$						Ajuste $N = 20-30$									
Vm-states-Iion	Tipo de malla α	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	V_m	V_m^G	u_1	u_1^G	u_2	u_2^G	t_Σ [s]	RSS Σ [MB]	RB	n_{nl}
p2--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.911	2.018	2.048	2.727	2.903	2.369	3.890	2.376	2.392	2520.1	33327.7	0 2.00/2
p2--CCp3--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.033	4.014	2.037	2.073	2.060	2.936	2.059	4.110	2.061	2.101	996.82	18508.9	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	hexa	0.1	2.050	3.166	2.043	4.010	2.047	2.085	2.064	2.975	2.064	4.104	2.066	2.107	983.63	18888.2	0 2.00/3
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.863	3.888	1.864	1.929	2.384	2.720	2.116	3.831	2.123	2.148	2915.4	33215.1	0 2.00/2
p2--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	2.016	3.907	2.018	2.074	2.727	2.903	2.369	3.884	2.376	2.406	2557.2	34591.3	0 2.00/2
p2--GP--p1	hexa	0.0	2.004	3.107	2.011	3.133	2.844	3.122	2.035	2.884	2.004	3.004	2.447	2.998	475.17	26058.0	0 2.00/3
p2--GP--p1	hexa	0.1	2.008	3.133	2.011	3.142	2.886	3.131	2.037	2.925	2.004	3.021	2.473	3.014	434.84	21987.3	0 2.00/3
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.044	2.627	1.867	1.867	1.868	1.868	2.248	2.603	2.077	2.077	2.084	2.084	923.33	18403.9	0 2.00/2
p2--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.198	2.744	1.985	1.985	1.987	1.987	2.429	2.767	2.271	2.271	2.279	2.279	1077.7	21759.6	0 2.00/2
p2--GP--p2	hexa	0.0	2.041	3.142	2.004	3.230	2.897	3.215	2.060	2.936	2.001	3.092	2.431	3.082	1125.6	26708.6	0 2.00/3
p2--GP--p2	hexa	0.1	2.051	3.166	2.004	3.236	2.920	3.221	2.064	2.975	2.001	3.105	2.439	3.094	919.07	22635.8	0 2.00/3
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.928	2.794	2.100	2.795	2.384	2.720	1.960	2.779	2.102	2.783	1131.3	19048.7	0 2.00/2
p2--GP--p2	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.928	2.831	2.146	2.833	2.727	2.903	1.960	2.862	2.167	2.866	1319.3	22134.4	0 2.00/2
p2--GP--p3	hexa	0.0	2.041	3.142	2.003	3.235	2.896	3.220	2.060	2.936	2.000	3.095	2.430	3.085	2346.5	28002.5	0 2.00/3
p2--GP--p3	hexa	0.1	2.051	3.166	2.003	3.241	2.919	3.226	2.064	2.975	2.000	3.108	2.438	3.097	1865.3	24076.1	0 2.00/3
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.0	2.105	2.705	1.924	2.801	2.082	2.802	2.384	2.720	1.958	2.768	2.089	2.773	1507.3	20304.2	0 2.00/2
p2--GP--p3	tetra no estr.	0.1	2.350	2.825	1.924	2.846	2.128	2.847	2.727	2.903	1.958	2.864	2.153	2.868	1828.5	23037.4	0 2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.0	2.313	3.204	2.303	2.303	2.307	2.307	2.193	2.830	2.189	2.189	2.192	2.192	816.96	68118.1	0 2.00/2
p3--na--NO	hexa	0.1	2.278	3.207	2.269	2.269	2.273	2.273	2.169	2.827	2.166	2.166	2.168	2.168	892.18	72598.4	0 2.00/3
p3--na--NO	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	1833.8	45160.4	0 2.00/2
p3--na--NO	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2087.5	53471.6	0 2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.0	2.758	3.637	2.675	2.166	2.727	2.263	2.547	3.524	2.476	2.207	2.525	2.199	1199.2	44824.7	0 2.00/2
p3--CCp1--p1	hexa	0.1	2.713	3.646	2.635	2.166	2.687	2.261	2.497	3.532	2.433	2.207	2.481	2.197	1167.3	45948.4	0 2.00/3
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2843.6	45874.6	0 2.00/2
p3--CCp1--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2627.8	53130.2	0 2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.097	3.017	2.094	2.864	3.829	2.773	2.130	2.782	2.063	1176.3	45473.1	0 2.00/2
p3--CCp1--p2	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.097	2.994	2.093	2.807	3.842	2.734	2.130	2.739	2.063	1260.0	46595.7	0 2.00/3
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.0	2.979	3.699	2.857	1.970	2.857	1.968	3.035	3.633	2.949	1.982	2.960	1.961	3055.9	46211.8	0 2.00/2
p3--CCp1--p2	tetra no estr.	0.1	3.071	3.771	2.960	1.971	2.963	1.968	3.012	3.707	3.038	1.982	3.053	1.960	2685.8	53376.4	0 2.00/2
p3--CCp1--p3	hexa	0.0	3.096	3.790	2.987	2.094	3.017	2.092	2.864	3.829	2.773	2.127	2.782	2.062	1264.3	46766.6	0 2.00/2
p3--CCp1--p3	hexa	0.1	3.064	3.800	2.965	2.094	2.994	2.091	2.807	3.842	2.734	2.127	2.739	2.062	1457.9	47888.7	0 2.00/3
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.0	2.978	3.699	2.856	1.963	2.857	1.966	3.034	3.633	2.949	1.981	2.960	1.960	2976.5	46930.7	0 2.00/2
p3--CCp1--p3	tetra no estr.	0.1	3.071	3.772	2.959	1.963	2.963	1.966	3.011	3.707	3.037	1.981	3.053	1.960	2727.5	53953.5	0 2.00/2
p3--CCp2--p1	hexa	0.0	2.782	3.644	2.745	3.172	2.752	2.948	2.574	3.538	2.546	3.092	2.553	2.790	1126.2	44825.4	0 2.00/2
p3--CCp2--p1	hexa	0.1	2.739	3.653	2.708	3.172	2.715	2.943	2.524	3.546	2.503	3.092	2.509	2.778	1332.6	45949.2	0 2.00/3
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3195.5	47169.4	0 2.00/2
p3--CCp2--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2955.2	53666.3	0 2.00/2
p3--CCp2--p2	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.247	3.220	3.232	3.264	3.882	3.065	3.147	3.095	3.171	1216.2	45473.7	0 2.00/2
p3--CCp2--p2	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.247	3.241	3.244	3.280	3.896	3.083	3.147	3.114	3.186	1389.5	46594.7	0 2.00/3
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.942	2.981	2.996	3.463	3.810	3.182	2.970	3.187	3.073	3139.1	47660.2	0 2.00/2
p3--CCp2--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.162	2.942	3.161	3.045	3.775	3.921	3.433	2.970	3.439	3.121	3022.9	54043.4	0 2.00/2
p3--CCp2--p3	hexa	0.0	3.335	3.812	3.202	3.253	3.220	3.231	3.264	3.882	3.065	3.150	3.095	3.171	1407.3	46767.6	0 2.00/2
p3--CCp2--p3	hexa	0.1	3.352	3.823	3.223	3.253	3.241	3.243	3.279	3.896	3.083	3.150	3.114	3.185	1572.6	47888.4	0 2.00/3
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.984	2.957	2.981	3.007	3.463	3.810	3.182	2.980	3.187	3.076	3223.3	48661.1	0 2.00/2
p3--CCp2--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	2.957	3.160	3.055	3.776	3.921	3.433	2.980	3.439	3.123	3093.8	54824.9	0 2.00/2
p3--CCp3--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.742	4.034	2.751	2.764	2.573	3.538	2.546	4.068	2.552	2.578	1388.8	44828.8	0 2.00/2
p3--CCp3--p1	hexa	0.1	2.737	3.653	2.705	4.034	2.713	2.735	2.523	3.546	2.502	4.068	2.508	2.535	1433.8	45950.0	0 2.00/3
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	3971.2	53601.4	0 2.00/2
p3--CCp3--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	3675.5	58844.0	0 2.00/2
p3--CCp3--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.978	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.042	3.091	3.018	1500.8	45473.3	0 2.00/2
p3--CCp3--p2	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.978	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.042	3.109	3.036	1588.8	46598.1	0 2.00/3
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.0	3.198	3.777	2.985	3.943	2.981	3.010	3.463	3.810	3.182	3.960	3.187	3.210	3382.6	54155.5	0 2.00/2
p3--CCp3--p2	tetra no estr.	0.1	3.452	3.863	3.163	3.943	3.161	3.182	3.775	3.921	3.433	3.960	3.438	3.453	3690.8	59374.8	0 2.00/2
p3--CCp3--p3	hexa	0.0	3.332	3.813	3.194	3.971	3.216	3.106	3.260	3.882	3.069	4.044	3.091	3.018	1721.3	46770.7	0 2.00/2
p3--CCp3--p3	hexa	0.1	3.349	3.823	3.214	3.971	3.236	3.136	3.275	3.896	3.087	4.044	3.109	3.037	1751.7	47890.0	0 2.00/3
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.0	3.197	3.777	2.984	3.944	2.980	3.056	3.462	3.810	3.182	3.962	3.186	3.240	3477.8	55286.0	0 2.00/2
p3--CCp3--p3	tetra no estr.	0.1	3.451	3.863	3.162	3.944	3.160	3.224	3.775	3.921	3.433	3.962	3.438	3.483	3867.2	60459.8	0 2.00/2
p3--GP--p1	hexa	0.0	2.781	3.644	2.003	3.789	2.716	3.807	2.573	3.538	2.000	3.679	2.354	3.683	1453.9	77276.2	0 2.00/2
p3--GP--p1	hexa	0.1	2.738	3.653	2.003	3.796	2.706	3.814	2.523	3.546	2.000	3.687	2.345	3.692	1107.5	68550.1	0 2.00/3
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.0	2.189	2.753	2.208	2.208	2.209	2.209	2.121	2.431	2.162	2.162	2.165	2.165	2698.7	45294.4	0 2.00/2
p3--GP--p1	tetra no estr.	0.1	2.155	2.755	2.184	2.184	2.185	2.185	2.080	2.410	2.128	2.128	2.130	2.130	2581.7	53555.5	0 2.00/2
p3--GP--p2	hexa	0.0	3.332	3.813	1.994	3.892	2.454	3.910	3.260	3.882	1.996	3.955	2.171	3.965	2161.7	77923.7	0 2.00/2
p3--GP--p2	hexa	0.1	3.350	3.823	1.994	3.896	2.447	3.914	3.275	3.896	1.996	3.961	2.167	3.971	1552.4	69194.7	0 2.00/3
p3--GP--p2	tetra no estr.	0.0	3.19														

llegó al régimen asintótico. Las tasas por pares lo muestran sin ambigüedad: para p3--CCp2--p2 en hexa, p_{N_1, N_2} crece *monótonamente* de 3,154 entre $N = 18$ y 19 hasta 3,414 entre $N = 29$ y 30, sin señal de haberse asentado. En 2D, en cambio, la misma secuencia varía entre 4,346 y 4,381 en todo el rango $N = 88$ –100, es decir, ya convergió. El techo del barrido 3D es $N = 30$, o sea 27 000 celdas, mientras que en 2D es $N = 100$ con 10 000 celdas pero con un h tres veces menor. **Las tasas 3D de esta sección deben leerse como cotas inferiores del orden asintótico.**

El error temporal no interviene en 3D. Al revés que en 2D, pasar de $\Delta t = 10^{-2}$ a 10^{-3} prácticamente no altera ninguna tasa 3D: la mediana de $|\Delta p|$ sobre las 2 496 comparaciones es 0,0014, el percentil 95 es 0,021 y el máximo es 0,112 (contra una mediana de 0,0148 y un percentil 95 de 2,31 en 2D). Es consistente con el punto anterior: como las mallas 3D son gruesas, el error espacial se mantiene muy por encima del piso temporal y nunca lo toca. Ambas tablas de Δt son por lo tanto legibles en 3D.

La estabilización sí importa en 3D, y su signo depende del caso. Éste es el punto donde 2D y 3D difieren más. Sobre la malla hexaédrica con el operador estándar, $\alpha = 0,1$ *degrada* el orden de 1,99 a 1,43; sobre p1 lo *mejora*, de 1,92 a 2,07 en hexa y de 1,77 a 1,89 en tetraedros; y sobre p2 en malla tetraédrica lo mejora bastante, de 2,25 a 2,72. Es decir, en 3D α no es un parámetro inocuo que se pueda fijar de una vez: su efecto cambia de signo según el operador y la familia de malla, y conviene verificarlo caso por caso antes de activarlo en producción.

La malla tetraédrica no estructurada supera a la hexaédrica en alto orden. Contra la intuición habitual, con p2 y p3 la malla tetraédrica no estructurada da tasas más altas que la hexaédrica (2,38 contra 2,06 para p2; 3,46 contra 3,26 para p3). Una lectura razonable es que el estencil LRE sobre tetraedros, al ser menos simétrico, satura más tarde y por lo tanto en este rango de N está más lejos del piso de otras fuentes de error; no debe extrapolarse como una ventaja asintótica. Lo que sí se repite es el colapso del operador estándar: N0 sobre tetraedros da 0,83, prácticamente el mismo primer orden que se observó en 2D.

El alto orden en 3D está limitado por la memoria, no por el solver. Para diagonalIion, malla hexa, $\alpha = 0$ y $\Delta t = 10^{-3}$, la mediana del pico de RSS acumulado sobre los 21 tamaños de malla pasa de 6,95 GB (N0) a 8,94 GB (p1), 15,3 GB (p2) y 46,8 GB (p3), mientras que el tiempo mediano pasa de 305 s a 399, 646 y 1434 s. Es decir, p3 cuesta $4,7\times$ en tiempo pero $6,7\times$ en memoria respecto del operador estándar. Como el conteo de iteraciones de Krylov en realidad *baja* al subir el orden (de 5 a 3 en hexa, de 11 a 5 en tetraedros; §12.1), el recurso crítico para escalar el camino p3 a mallas 3D realistas es la memoria del ensamblaje de $\mathbf{K}$ y del factor ILU(T), que es exactamente lo que atacan el ensamblaje por chunks de §6.2 y la distribución de memoria de §6.3.

Recomendación de configuración. Sobre la base de este barrido, y para el problema manufacturado, la configuración con mejor relación orden/costo es p3--CCp2--p2 con crankNicolson, masa consistent, RKF45, $\alpha = 0$ y Δt suficientemente chico como para que el piso temporal quede por debajo del error espacial de la malla más fina que se piense usar. El método no lineal puede elegirse por costo (Picard en este régimen), con la salvedad de que la migración a un modelo iónico fisiológico rígido debería reevaluar esa elección a favor de diagonalIion o JFNK.